JARVIS X – samlet pakke til Claude Code

Kritisk teknisk review · 8. november 2026

Formål: Ét samlet dokument med seneste krav, tidligere masterplan v1.5 og Claudes read-only review.

VIGTIGT: FASE 0 / READ-ONLY. Ingen implementering er godkendt.

Vejledning: Åbn Claude Code, vælg Opus 5.5 og Plan Mode; vedlæg denne PDF. Kopiér teksten fra afsnittet **Besked til Claude Code** eller fra den separate Markdown-fil og bed Claude gennemgå ALT materialet, også tabeller og appendikser.

Indhold:

1. Besked til Claude Code.
2. Nye krav og beslutninger (8. november 2026).
3. Oprindelig JARVIS X masterplan v1.5 (36 sider, 31. oktober 2026).
4. Claudes review med 337 krav (40 sider, 31. oktober 2026).
5. Brugerens 3D-kontor inspirationsbillede.

Besked til Claude Code

Jeg vil have dig til at fungere som den **obligatoriske, uafhængige, kritiske tekniske reviewer** for mit fulde JARVIS X-projekt. Du skal vælge **Claude Opus 5.5**, hvis tilgængelig, og være i **Plan Mode / READ-ONLY**. **Dette er IKKE et GO til implementering.**

Gennemgå SAMTLIGE tre dokumenter/referencefiler i denne mappe:

1. `JARVIS_X_Masterplan_v1_5_Ny_Mac_Studio.pdf` – min oprindelige komplette masterplan på 36 sider, inklusive kapitel 19 og alle krav/appendikser.
2. `Claude.pdf` – din tidligere read-only gennemgang på 40 sider med gennemgang af 337 krav, 8 konflikter, RAM-budget og test-/acceptplan.
3. `01_NYE_KRAV_JARVIS_X_2026-11-08.md` – alle mine NYE krav og ændringer efter din tidligere gennemgang.
4. `AI_OFFICE_3D_REFERENCE.jpeg` – kun visuelt inspirationsbillede til et nyt virtuelt AI-kontor, ikke en færdig funktionsspecifikation.

Din opgave: Kritiser og konsolider HELE projektet som en sammenhængende v1.6-reviewkandidat, uden at miste krav fra v1.5 og uden at påstå, at projektet allerede er bygget. Det skal bygges HELT FRA BUNDEN på den planlagte Mac Studio M5 Max med **48 GB unified memory**. Min målestok er **højeste realistiske kvalitet**, fulde 20 AI-roller, naturlig dansk live voice og iPhone-integration, ikke kun en simpel demo/MVP.

Mine seneste beslutninger:

- **Foretrukken stærk lokal model: Qwen3.8 27B i 8-bit**, officielt modeltag `qwen3.8:27b-mxfp8` (~30 GB). Jeg vil ikke stiltiende nedgraderes til 4-bit. Men giv mig et hårdt, målbart svar på, om 8-bit + hele Jarvis reelt kan leve inden for 48 GB; lav RAM-/KV-cache-/swap-budget og forklar præcis, hvad der evt. må aflastes. Ingen løfter uden benchmarks.
- **Automatisk intelligent cloud-eskalering:** Jarvis skal forstå, hvornår en opgave er kompleks nok til **Claude Opus 5.5** i skyen (programmering, dyb analyse, langvarige agentopgaver eller utilstrækkelig lokal kvalitet). Jeg skal normalt ikke selv vælge model. Brug en model-router med databeskyttelse, brugerdefineret forbrugsgrænse, tydelig kilde/audit og lokal fallback. Ingen automatisk betalt API-tilslutning eller deling af fortrolige data uden de relevante godkendelser.
- **20 individuelle AI-medarbejdere:** Jeg skal kunne gå direkte ind til fx advokatbotten og føre en separat samtale, også på iPhone; eller bare spørge Jarvis, så den automatisk sender opgaven til rette bot/bots og giver mig et samlet svar. Specialisternes datatilladelser og hukommelse skal isoleres korrekt. Samme delte lokale LLM kan bruges af mange roller.

- **3D AI Office:** Jeg ønsker et originalt, flot, visuelt virtuelt kontor, inspireret af vedlagte screenshot, hvor hver specialist kan findes, åbnes og kontaktes, med virkelige opgaver og status – ikke dekorative falske aktiviteter. Behold også et hurtigt 2D-dashboard, stemmestyring og den allerede valgte mørke blå/lilla Jarvis-stil.
- **Market Intelligence / konkurrentanalyse:** Lovlig overvågning af offentlige restaurantpriser, menuer, anmeldelser og kampagner til Luxus Restaurant; konkrete anbefalinger med daterede kilder, og ingen driftsændringer uden godkendelse.
- **Claude Code-review skal fortsat være obligatorisk** før ændringer, test/merge og senere produktion. Den driftsmæssige Opus-cloudhjerne er en separat funktion fra denne udviklingsreviewer.

Gennemgå de 337 krav + nye tillæg kritisk, ikke bare bekræft dem. Bevar alle 20 roller og eksisterende masterplanmoduler; påvis konflikter, usandsynlige performancekrav, privatlivsrisici, økonomi, platformbegrænsninger, dobbeltarbejde og alt, der mangler for et driftsikkert fuldt system. Vurdér især 8-bit/48 GB, dansk live voice, 3D-GPU/Steam-konkurrence og automatisk cloud-eskalering.

Svar i denne rækkefølge: 1. Kort samlet teknisk dom og de vigtigste stopklodser. 2. Hvad du har læst (filnavn, sideantal, kravområder); sig tydeligt, hvis noget mangler. 3. Konflikt-/beslutningsliste med kritikalitet og dine anbefalinger. 4. Komplet logisk arkitektur: lokal AI, lille model, model-router, Claude Opus API, Safety Core, Mac, native iPhone, 20 roller, hukommelse, voice, 3D/2D UI, browser, gaming og business. 5. Et nyt realistisk 48 GB RAM-/GPU-/swap-/latensbudget med alternativer og faktiske acceptkriterier. 6. Præcis cloud policy (trigger, dataklasser, privacy, prompt-redaktion, tokenbudget, tracking, fail-safe, udgift i DKK per scenarie). 7. Specifikation for direkte specialistchat, automatisk Jarvis-delegering og fælles tværrolleopgaver inkl. adgangskontrol. 8. Realistisk 3D AI Office-plan med 2D-fallback og belastningstest. 9. Testplan, sporing fra alle gamle og nye krav til tests og komplet end-to-end-sluttest (uden falske mock-resultater). 10. Åbne valg, som kun jeg må afgøre, og hvad du skal bruge til en efterfølgende byggeordre.

Sikkerhedsregel for den aktuelle session: Du må KUN læse kildemateriale og levere et skriftligt review. Ingen kodeændring, filskrivning, installation, terminalkommando med sideeffekt, opstart, API-køb, cloud-aktivering eller anden handling. **Vent på en ny udtrykkelig GO fra mig**, før du gør noget praktisk. Undgå at antage, at den gamle Jarvis-kode skal genbruges. Skeln tydeligt mellem dokumenterede fakta, estimeringer og forslag. Hvis en brugerbeslutning er nødvendig, gør det til et konkret beslutningspunkt i slutningen.

Nye krav og beslutninger

JARVIS X – nyt tillæg til masterplan v1.5 og Claudes read-only review

Dato: 8. november 2026
Status: Brugerens seneste ønsker og tekniske kandidater til kritisk review. **Ingen implementeringsgodkendelse.**
Kilder i denne pakke: `JARVIS_X_Masterplan_v1_5_Ny_Mac_Studio.pdf` (36 sider), `Claude.pdf` (40 sider, tidligere Fase 0-review), `AI_OFFICE_3D_REFERENCE.jpeg` (brugerens inspirationsbillede).

A. Overordnede beslutninger – må ikke udviskes

1. JARVIS X bygges **helt fra bunden på den planlagte Mac Studio M5 Max med 48 GB unified memory**. Den gamle Jarvis-kode og den gamle MacBook bruges ikke som arkitekturgrundlag eller som en legacy-migrering. Maskinen er et fast dimensioneringsgrundlag for dette review, ikke en anledning til ukritisk at anbefale 64/128 GB.
2. Leverancen er **hele** den aftalte masterplan med **alle 20 specialistroller**, ikke en varig MVP. Faser er alene teknisk bygge- og testrækkefølge. Ingen allerede godkendt funktion fjernes stiltiende.
3. Claude Code er en **obligatorisk kritisk teknisk reviewer**, først i read-only og siden som godkendelsesgate for ændringer/tests før integration/merge. Brugerens separate udtrykkelige GO kræves før nogen implementering. En samlet end-to-end-accepttest på rigtig Mac + iPhone skal afslutte hele systemet.
4. Safety Core består af deterministisk adgangs- og godkendelseslogik, ikke en LLM, og må aldrig kunne omgås af modeller, roller eller cloud-delegering. Kritiske handlinger såsom penge, publicering, beskeder, sletning, installation, kontoændringer og livehandel kræver aftalte separate tilladelser.
5. Højeste brugerprioriteter er **naturlig, hurtig dansk mandestemme** (menneskelig prosodi, korrekt accent, naturlige afbrydelser, slang ved valgfri Savage Mode) og reel **iPhone-fjernadgang**. Mac/iPhone/Steam/Memory/Safety/AI Office/Business Mode og øvrige krav i kildemasterplanen skal stadig indgå.
6. Handlingsstatus må ikke forfalskes. Ingen falske "aktive" bots, falske indtægter, "færdig"-etiketter eller 3D-animationer, som foregiver reelt arbejde.

B. Stærk lokal AI – nyt prioriteret modelvalg

- Brugeren **foretrækker Qwen3.8-27B i 8-bit** frem for 4-bit for at få højest mulig kvalitet i sin private lokale AI. Verificeret modeltag er `qwen3.8:27b-mxfp8` fra Ollama, omtrent **30 GB modeldownload**. Dette er **et valgt benchmark-/designmål**, ikke en dokumenteret garanti for problemfri samtidig drift med hele JARVIS X på 48 GB.
- Bevar en **lille, hurtig lokal model** til korte kommandoer, stop/sikkerhedsmæssigt begrænsede rutiner, gaming og lav svartid. Den store model skal kunne aflæsses, uden at stopfunktion, lokal sikkerhed og basale kontrolfunktioner forsvinder.
- Bevar uafhængighed af model/runtime: sammenlign MLX/MLX-LM, llama.cpp og – hvis målbart hensigtsmæssigt – Ollama på Apple Silicon; lad den fremtidige modeladministration skifte model/provider/kvantisering uden at genbygge iPhone-app, værktøjer, hukommelse og roller.
- **Kritisk uoverensstemmelse med Claudes review:** det tidligere 48 GB-budget regner med ca. 17 GB hovedmodel i 4-bit, **≤21 GB** hovedmodel inkl. kontekst, max **41 GB** samlet driftsforbrug og en margin på mindst 7 GB. En ca. 30 GB 8-bit-model plus KV-cache, macOS, tale, HUD, apps, browser og andre agenter kan overskride disse grænser.
- Claude skal opstille **et nyt ærligt peak-RAM-, GPU- og swap-budget** for 8-bit i mindst: AI Power, AI Office, live voice/iPhone, gaming og tomgang. Medtag kontekststørrelse, antal samtidige streams, model load/unload, spot-målinger, memory pressure og spidser. Markér tydeligt hvilke samtidige scenarier der er urealistiske. Hvis brugeren ikke kan få både fuld

lokal 8-bit-kvalitet og hele multitasking-kravet samtidigt, foreslå kontrolleret sekventiel afvikling, lille-model fallback eller cloud-eskalering. Præsenter ærlige kompromiser og test – **skift ikke lydløst til 4-bit**.

- Lav en kontrolleret blindtest af Qwen3.8 8-bit mod den stærkeste praktisk egnede aktuelle lokale konkurrent og evt. Qwen3.8 4-bit for at se, om 8-bit faktisk giver en væsentlig kvalitetsgevinst. Test dansk, kode, lange opgaver, tool-calling, hallucinationer, multimodalitet, responsiv stemme og ressourceforbrug på den konkrete Mac. Bevar højeste lokale kvalitet som målet, uden udokumenteret løfte om at én model er universelt bedst.

C. Intelligent Model Router / Cloud Escalation – NYT obligatorisk krav

- Jarvis skal **selv klassificere en opgave** mht. kompleksitet, kvalitetsbehov, risiko, tid, kontekstlængde, usikkerhed, lokalt hukommelsestryk, pris og dataklassifikation.
- **Almindelige og private opgaver** udføres på den lokale AI. Ved reelt vanskelige opgaver (dyb programmering, kompleks analyse, omfattende flertrinsplanlægning, vedvarende lokal fejl/low confidence) skal Jarvis **automatisk kunne vælge Claude Opus 5.5 i skyen**, hvis brugerens forhåndsvalgte cloudpolitik, budget og datatilladelser tillader det.
- Adgang til Claude Opus 5.5 via API er **ikke** det samme som Claude Code-review. Model-routeren er et driftsmodul i den fremtidige Jarvis; Claude Code er den særskilte tekniske kvalitetssikrings-/godkendelsesgate.
- Brugerens ønske er **ikke** at vælge model manuelt for hver opgave. UI må dog vise diskret hvilken model der er brugt, hvorfor den blev valgt, og estimeret/faktisk API-udgift. Brugeren skal kunne slå cloud fra, kræve manuel cloud-godkendelse eller sætte forhåndsgodkendt forbrugsgrænse.
- **Intet automatisk køb/API-setup/ny betalt konto/ukontrolleret forbrug.** Indhent særskilt godkendelse for betalt cloudtilslutning og budget. Budgetgrænse og persondata-/forretningsdataregler skal aftales før automatisk drift. Der må ikke antages et fast månedligt Opus-budget ud fra tidligere trading-cloudbudget.
- Begræns cloudpayload til det minimalt nødvendige; brug eksplicitte dataklasser, tilladelser, redaktion, kildeangivelse, auditlog, retention og forklaring af hvilke data der forlader Mac. Følsomme dokumenter sendes **ikke automatisk**, blot fordi opgaven er svær. Ved spærring skal Jarvis spørge eller løse en sikker lokal variant.
- Ved netfejl, rate limit, budgetstop eller cloudsvigt skal Jarvis falde tilbage til lokal model eller give en ærlig status, ikke foregive at opgaven er løst. Rekursion og gentagne cloud-opkald skal have begrænsninger og omkostningsalarmer.
- Provideren og modelnavnet skal kunne udskiftes senere uden at omskrive agentframework, apps eller API-kontrakter. Verificér den aktuelle modelidentitet og dokumentation ved review.

D. AI Office – 20 individuelt tilgængelige medarbejdere – NYT præciseret krav

Brugeren ønsker **begge** brugeroplevelser samtidigt:

1. **Direkte dialog:** På Mac og iPhone kan brugeren åbne en konkret specialist med én berøring eller via stemme, fx "Jarvis, lad mig tale direkte med advokatbotten". Hver rolle har en tydelig identitet, dokumenteret kompetence, isoleret samtalehistorik/hukommelsesområde, relevante værktøjer, datakilder og permissions.
2. **Samlet Jarvis-dialog:** Brugeren kan altid blot tale med Jarvis. Jarvis finder og delegerer til den rette specialist eller flere specialister og samler et forståeligt svar. Brugeren skal ikke manuelt udpege en bot for at få hjælp.
3. Man skal kunne **skifte sømløst** mellem Jarvis og et specialistrum, vælge om den nuværende samtale og dokumenter skal deles, og vende tilbage med korrekt kontekst uden utilsigtet deling af hemmelige data.
4. En specialist er **ikke** nødvendigvis en separat stor AI-model. Alle 20 roller må bruge fælles modelinfrastruktur, egne prompts/skills, konkrete værktøjs-allowlists, afgrænsede data og køsystem. Model-routeren kan i den enkelte rolle vælge lokal eller godkendt cloud efter politik.

5. Hver rolle skal have egen synlig indbakke/samtalelog, status (ledig/arbejder/venter/godkendelse/fejl), en opgaveoversigt og mulig forklaring/kildespor. Samarbejder flere roller, vis hvem der gjorde hvad, og hvilke resultater der er verificeret.
6. **Legal Counsel/advokatbot:** juridisk beslutningsstøtte, ikke en beskikket/autoriseret advokat; kildebaseret dansk ret og opdateret retskildekontrol, tydelige usikkerheder, mulighed for eskalation til menneskelig rådgiver. Ingen underskrift, myndighedskontakt, juridisk binding eller ekstern kommunikation uden godkendelse.
7. Bevar samtlige 20 tidligere aftalte roller, præcist som i original masterplan (ikke bare fire eksempler): Developer, Secretary, Restaurant Manager, Researcher, Designer, Saxo Trading Analyst, Crypto Analyst, Gaming Assistant, Safety Officer, Business Validator, Legal Counsel Bot, CFO Bot, Audit Bot, Cyber Guardian Bot, Growth Bot, Procurement Bot, QA Engineer Bot, COO Bot, Customer Success Bot og Strategy Bot. Safety Officer-rollen må ikke erstatte den deterministiske Safety Core.

E. Virtuelt 3D AI-kontor – NYT ønsket UI-modul

- Inspirationsbilledet `AI_OFFICE_3D_REFERENCE.jpeg` viser et isometrisk, rumopdelt virtuelt kontor med oversigt, mødeområder, opgavestatus og agentkommunikation. Det er **en visuel reference, ikke dokumentation for en specifik app eller garanti for dens funktioner**. Lav et originalt design, ikke en 1:1-kopi af videoens brugerflade.
- Brugeren ønsker et visuelt kontor med sine 20 AI-medarbejdere, individuelle arbejdspladser, møderum, bevægelse/animation, status og mulighed for at klikke på en medarbejder og tale direkte med vedkommende.
- Det skal hænge sammen med den eksisterende godkendte futuristiske **mørke cyan/blå/lilla Jarvis X-kontrolcenterstil**, ikke erstatte hele HUD-designet. Et 3D-kontor kan være et valgbart rum/visningslag; et hurtigt **2D-dashboard** og direkte tale/tekst skal altid være tilgængeligt.
- Agenters animation, placering og opgaver må KUN afspejle faktiske tilstande fra opgavestyring, køer og log; ingen falsk "arbejder"-status. Design realistisk telemetri, ventetilstande, fejl og afbrudt arbejde.
- Udred fx Three.js/WebGPU/WebGL eller andre relevante løsninger, grafisk belastning, 48 GB delt hukommelse, thermal-/gaming-ressourcekonflikter, mobiltilpasning, reduceret bevægelse og tilgængelighed. 3D-visning må ikke sænke live-stemmeydeevne væsentligt; kunne slås helt fra i Gaming Mode.
- Bed om objektive UI-/UX-prototypetests **senere efter GO**. I denne reviewrunde er alene design- og feasibilityanalyse tilladt.

F. Supplerende nyere virksomhedsbehov – Market Intelligence

- Behold og vurder et modul til **lovlig konkurrentanalyse** for Luxus Restaurant i Herning: offentlige menuer, priser, kampagner, offentligt tilgængelige anmeldelser/klager og omtaler, deduplikering, ændringsdetektion med dato + dokumenteret kilde, datakvalitet og handlingsrettede anbefalinger.
- Må ikke udgive eller ændre priser, menu, markedsføring eller andre driftssystemer uden brugerens godkendelse. Ingen ulovlig scraping eller omgåelse af adgangsbegrænsninger.
- Skal fungere som Restaurant Manager/Researcher/Strategy/Growth-samarbejde, ikke automatisk som en ny ubegrænset separat LLM-proces.

G. Ældre krav som fortsat gælder (ikke ændringsønsker)

- Lokal dansk ASR, streaming-TTS med naturlig dansk mandestemme, VAD/wake/stop lokalt, afbrydelse, AirPods og iPhone Remote; iPhone-appen skal kunne godkende følsomme handlinger.
- Shared Memory Vault (Markdown + SQLite), revisionslog, rettelser/sletning af data, backup/restore, Reality Check, Mac-appkontrol, smart performance modes, Gaming/Steam på Mac, Savage Mode kun som tilvalg og altid seriøs ved kritiske forhold.
- Auto Evolution kun under kontrollerede sandbox-/godkendelsesgates; ingen ubemyndiget selvændring. Tradingprojekter adskilt, read-only indtil separat GO. Business Mode skal validere

hypoteser, før der bygges/bruges penge. CheckoutGuard forbliver på HOLD, medmindre brugeren ændrer dette udtrykkeligt.
- Særligt vigtigt: Den eksisterende 31. oktober 2026-plan siger **ingen AI-videoproduktion**. Genindfør ikke tidligere idéer som obligatoriske moduler uden særskilt ny beslutning fra brugeren.

H. Teknisk review og dokumentationskrav til Claude (DENNE RUNDE)

- Læs begge PDF'er **fra første til sidste side, alle appendikser og tabeller**, og dette nye tillæg; bevar de 337 tidligere krav-ID'er og tilføj sporbare **nye IDs med prefix** `JX-NEW-` for ændringerne.
- Identificér eksplicit **hvor de nye krav støder sammen** med eksisterende rettelsesliste, specielt 8-bit-kravet vs. 48 GB-budget, 3D/UI vs. Gaming Mode og stemmelatens, cloud-privatliv/omkostninger samt individuel bot-hukommelse vs. fælles Memory Vault.
- Lav i dit svar: 1) executive verdict (realistisk/ikke realistisk), 2) krav-/ændringsmatrix, 3) anbefalet gennemprøvelig end-to-end arkitektur, 4) alternativt 48 GB-RAM-budget med præcise tests, 5) cloud-escalation policy inkl. økonomi og dataklasser, 6) agent isolation + routing + conversation UX, 7) 3D UI-performanceplan, 8) opdateret sikkerhedstrusselmodel, 9) testplan med konkrete mål og end-to-end-scenarier, 10) risici/konflikter/prioriteringer og afgørelser der kræver brugeren, 11) realistiske engangs- og løbende omkostninger, 12) afgrænsning for en fuld byggeplan senere.
- **Read-only i denne session:** INGEN oprettelse/ændring/sletning af projektfiler, ingen installerede pakker, terminalkørsler med sideeffekt, tjenestestart, køb, API-nøgler, betalinger, live trading, beskeder eller deployment. Returnér vurdering og forslag i samtalen. Ingen implementering – endnu ikke GO.
- Modsig urigtige tekniske antagelser med kilder. Skeln mellem *bekræftet fakta*, *teknisk estimering* og *hypotese*. Ingen automatisk fravalg af brugerens ønskede funktioner.

Officielle kilder, der bør verificeres igen af Claude

- Qwen3.8 27B MXFP8 i Ollama: https://ollama.com/library/qwen3.8:27b-mxfp8
- Claude Opus 5.5 fra Anthropic: https://www.anthropic.com/claude/opus
- Claude Code Plan Mode: https://code.claude.com/docs/en/permission-modes

Tillægget er en projektinstruks til review, ikke dokumentation for at de nye funktioner allerede findes.

JARVIS X

DEN SAMLEDE MASTERPLAN

Version 1.5 | 31. oktober 2026 | Komplet systemmål · Levende plan



PERSONLIG AI · IPHONE · AI OFFICE · GAMING · AUTONOMOUS BUSINESS

Status: Komplet ønsket leverancescope og testkrav · implementering IKKE godkendt.

CLAUDE CODE - LÆS FØRST: Hele denne PDF er scope for den aftalte slutversion. Læs og spor hvert krav, gennemfør først KUN read-only review, indhent derefter en SEPARAT implementeringsgodkendelse, byg efterfølgende alle krav i sikre etaper og afslut med samlet systemtest. Ingen stille fravalg. Kapitel 19 er den bindende leverance- og acceptinstruks.

00 Sådan bruges denne plan

VIGTIGT | Dette dokument beskriver den FULDE ønskede slutversion og den bindende testprocedure, men er IKKE tilladelse til at ændre systemet nu. Først uafhængigt READ-ONLY-review; derefter selvstændig eksplicit byggegodkendelse. Teknisk faseinddeling må ikke bruges til at udelade aftalte funktioner.

Formål: Et fuldstændigt kravgrundlag for JARVIS X, som Claude skal behandle punkt for punkt. Word-filen er redigerbar kilde, PDF er versionsfast kravgrundlag. Brugeren ønsker HELE løsningen bygget før samlet slutgodkendelse; løbende tekniske tests er stadig obligatoriske.

Beslutningsstatus	Betydning
Fastlagt som mål	Funktionskrav eller designønske, som skal vurderes teknisk.
Godkendt designreference	Visuel retning er valgt; det betyder ikke, at funktionerne eksisterer.
Kandidat / hypotese	Kræver research, test, økonomisk dokumentation og særskilt beslutning.
Spærret indtil godkendelse	Ingen udførende handling må ske endnu.

Læseguide

- Kapitel 01-12: Produktvision, hardware, funktioner og arkitektur.
- Kapitel 13-15: Business Mode, risici og plan for validering.
- Kapitel 16-19: Fuld implementering, fælles sluttest, beslutningslog og bindende leveranceregler.
- Appendiks C: Alle krav opstillet som entydigt nummererede kontrolpunkter med reference til originaltekst og tabeller. Appendiks C.5 indeholder 12 nye, særskilt kontrollerbare krav.
- Appendiks A: Instruks til Claude Code: først kritisk read-only review, dernæst fuld implementering KUN efter separat godkendelse.

01 Vision og succeskriterier

JARVIS X skal være en personlig, dansk, naturligt samtalende AI med høj autonomi inden for definerede og sikre tilladelser. Den skal fungere på Mac og iPhone, koordinere specialiserede AI-roller og udføre verificerbare opgaver. Den skal kunne hjælpe med udvikling, dagligt arbejde, restaurant, gaming, research og senere undersøge lovlige forretningsmuligheder.

Succes måles på virkelige resultater

- Brugeren kan tale flydende dansk med Jarvis og afbryde den under tale. Tekstchat virker altid som robust fallback.
- En iPhone-kommando kan starte en tilladt handling på Mac og modtage verificeret status.
- De specialiserede AI-medarbejdere deler ressourcer og sender klare resultater - ikke bare flotte animationer.
- Systemet holder sig inden for 48 GB samlet hukommelse ved at bruge køer, modeldeling og performance-tilstande.
- Ingen risikable ændringer, pengeoverførsler, udsendelser, sletninger eller LIVE-handler uden korrekte godkendelser.
- Business Mode bedømmes på dokumenteret nettooverskud og kundeværdi, ikke på antallet af byggede produkter.
- Nye bots vurderes efter dokumenterbar værdi, performance og sikkerhed - ikke efter antallet af avatarer.

Ikke-mål

- Ingen AI-videogenerering eller videoproduktion i Jarvis X.
- Ingen forventning om, at et system med 48 GB RAM kan køre ubegrænsede store modeller samtidig med krævende spil.
- Ingen garanti for indtjening, fuld autonomi uden lovligt ansvar eller kompatibilitet med alle Mac-spil.
- Ingen nødvendige løbende betalte AI-tjenester uden særskilt tilladelse.

02 Hardware, kapacitet og driftsmodel

Primær planlagt maskine: Apple Mac Studio med M5 Max og 48 GB unified memory. Brug den fastlagte 48 GB-konfiguration som baseline for alle forslag, modelvalg og belastningsestimater. Lagring kan udvides med ekstern SSD, hvis det giver økonomisk mening. Mac Studio kan anvende almindelige kompatible skærme, tastaturer og mus; eksisterende 165 Hz-skærm skal vurderes ift. opløsning, porte og understøttede frekvenser.

NYT PROJEKT FRA BUNDEN: JARVIS X er ikke en videreudvikling af tidligere Jarvis-forsøg. Den gamle laptop, gammel kode, fejlrapporter og eventuelle gamle projektmapper må ikke indgå som afhængighed eller mål for review. Claude skal kun kritisk vurdere planen og foreslå en ny arkitektur til Mac Studio. Særskilt godkendelse kræves før den første fil oprettes.

Hardwarepraksis

- Vurder CPU/GPU-belastning, unified memory, swap, svartid, varme og latency på den konkrete maskine.
- JARVIS X skal udvikles som et helt NYT, selvstændigt projekt FRA BUNDEN på Mac Studio M5 Max med 48 GB. Der må ikke genbruges, migreres, importeres eller gennemgås gammel Jarvis-kode som grundlag for den nye løsning.
- Ingen udviklingsbeslutning må alene bygge på uverificerede benchmarks eller teoretiske tokens/sekund.
- Brug en lille lokal model til lette stemmekommandoer, særligt under gaming; en større delt lokal model kan indlæses on demand.

Når Mac er slukket eller sover

En iPhone kan kun få adgang til tung lokal AI, når Mac er tændt og netforbundet. Dvale kan eventuelt vækkes via en passende, testet netværks- og strømopsætning. En helt slukket Mac kan ikke antages at kunne bootes eksternt uden særlig hardware/opsætning. Let mobiladgang og forretningskritiske abonnement-/ordreprocesser må ikke være afhængige af Mac Studio 24/7.

Cloud og netværk

Foretræk privat, krypteret adgang, tydelig identitet og minimale løbende omkostninger. Sammenlign Tailscale-lignende privat netværk, sikre relæer, iPhone-webapp og evt. en separat lille cloudtjeneste. Ingen offentligt eksponeret fjernstyrings-API uden stærk autentifikation, autorisation, logging og teknisk review.

03 Dansk stemme, tekst og personlighed

Danish Live Voice

- Streaming talegenkendelse med prioritet til præcist naturligt dansk, robust over for støj og almindeligt talesprog.
- Lav latenstid, naturlig TTS, mulighed for afbrydelse midt i svaret og push-to-talk fallback.
- Wake word eller lokal aktivering kun efter konkret privatlivs- og strømvurdering; lokal stop-kommando skal virke uden stor AI-model.
- iPhone, Mac og AirPods Mode med privat lyd, valgfri talefunktion, status for lytning og mikrofontilladelser.

- Test kandidater som whisper.cpp, relevante moderne ASR-modeller og TTS-løsninger mod rigtige danske lydprøver, før valg.
- Tekstchat og dansk Live Voice skal udvikles fra bunden og evalueres på den nye Mac Studio ud fra målbare tests for dansk korrekthed, latenstid, robusthed og afbrydelse. Ingen fejlretning eller portering fra gamle Jarvis-versioner.

Persona og Savage Mode

Jarvis tiltaler brugeren som "boss" - ikke "chef". I Savage Mode må den være spontan, grov og humoristisk på dansk med moderne slang, bandeord og intelligente, situationsbestemte jokes. Tonen må aldrig fjerne alvoren ved økonomi, sikkerhed, persondata eller kritiske driftsopgaver. Undgå fast gentagne punchlines.

Eksempler på ønsket stil: "Brooo, sidste gang du sagde det, endte vi med tre nye projekter og en fucking hovedpine!" og "De andre spiller Call of Duty, du spiller Call of Respawn!". Eksemplerne er stilmål - ikke et script, der skal afspilles igen og igen.

Ekstra oplevelser

- Party Mode, Jarvis Radio, Boss Morning Show, Gaming Rage-kommentarer og sjove achievement-beskeder.
- Jarvis kan skifte kontekstsensitivt mellem underholdende, professionel og sikkerhedskritisk tone.
- Tydelig mulighed for at slå kommentarer, slang, oplæsning og notifikationer til/fra.

04 AI-hjerne, lokale modeller og orkestrering

Dual Brain: en lille, hurtig model til lettere samtale, kommandoer og Gaming Mode samt en større lokal model til analyse, planlægning og udviklingsopgaver. Specialistagenter er først og fremmest forskellige roller, værktøjer og kontekster - ikke nødvendigvis en separat fysisk model pr. medarbejder.

Runtime-kandidater skal benchmarkes, ikke installeres blindt

- MLX/MLX-LM, llama.cpp, Ollama og andre relevante Apple Silicon-muligheder sammenlignes på faktisk dansk kvalitet, memory footprint, throughput og stabilitet.
- Et større kvantiseret eller MoE-modelvalg (fx en relevant 30-35B-klasse kandidat) er en testhypotese - ikke et løfte om hurtig flydende tale.
- Opret køstyring, caching, sessionsgrænser og ressourceprioriteter, så tunge agenter ikke overbelaster maskinen.
- Styr værktøjskald gennem eksplicitte permissions; brug strukturerede input/output-skemaer, retries, timeout og idempotens.
- Stemmemodel og sikkerhedskommandoer skal kunne leve videre, hvis den store model aflæsses.

Mission Mode og Reality Check

En brugerforespørgsel kan deles i flere delopgaver, tildeles relevante bots og samles i én rapport. Jarvis skal kontrollere faktisk udfald - fx om programmet åbnede, en fil blev dannet, eller en kalenderaftale blev godkendt - i stedet for blot at sige "færdig" efter et planlagt værktøjskald.

05 AI Office - medarbejdere og kompetencer

AI-medarbejderne skal være valgbare fra Mac og iPhone, have hver sin opgavebeskrivelse, dataadgang og godkendelsesniveau, og kunne dele resultater gennem en fælles task manager.

AI-rolle	Ansvarsområde	Særlige grænser
Developer	Code review, branches, tests, fejlfinding og forslag	Ingen merge/deploy uden godkendelse
Secretary	Kalender, email-sortering, udkast, opfølgning	Ingen afsendelse/invitation uden tilladelse
Restaurant Manager	Menuer, medarbejderplan, priser, fakturaoverblik	Ingen prisændringer/betalinger uden tilladelse

Researcher	Undersøgelser, kilder, sammenligninger, faktatjek	Kilde- og usikkerhedsmarkering
Designer	UI/UX, billeder, layout, grafiske forslag	Ingen AI-videoproduktion
Saxo Trading Analyst	Analyse af adskilt Saxo Trading Desk	Ingen LIVE-handel eller systemændring
Crypto Analyst	Analyse af adskilt Crypto Trading Desk	Ingen LIVE-handel eller systemændring
Gaming Assistant	Steam-bibliotek, launch og ressourceprofil	Kun kompatible/spillelige titler
Safety Officer	Tilladelser, audit, kill switch, policy	Kan ikke tilsidesættes af andre agenter
Business Validator	Markedsundersøgelse, markeds- og kundevalidering	Ingen køb/marketing uden godkendelse
Audit Bot	Uafhængig verificering af påstande og resultater	Må ikke godkende egne eller andres udførelser alene
Cyber Guardian Bot	Sikkerhedsdiagnostik og adgangsovervågning	Kun kontrollerede/autoriserede sikkerhedstests
Growth Bot	Markedsføring, kunderejse og fastholdelse	Intet udsendt/annonceret uden nødvendige godkendelser
Procurement Bot	Leverandør- og indkøbsanalyse	Ingen bestillinger eller aftaler uden godkendelse
QA Engineer Bot	Automatiske og manuelle accepttests	Ingen produktionstilgang uden godkendelse
COO Bot	Opgavekoordination, kapacitetsstyring, status	Kan ikke omgå budget eller sikkerhedsregler
Customer Success Bot	Kundesupport, onboarding og churn-signaler	Ingen løfter/refusioner/udlevering af data uden regler
Strategy Bot	Kritisk strategi, alternativer og stopbeslutninger	Rådgiver kun; ingen autonom økonomisk beslutning

Nye specialistroller: Juridisk Rådgiver og AI-økonomichef

Disse to roller er planlagte AI-medarbejdere i samme AI Office. De bruger den fælles Jarvis-model, egne instruktioner og strengt afgrænsede datatilladelser; de kræver ikke hver sin store lokale AI-model. Formålet er at reducere risiko, forbedre beslutninger og identificere konkrete økonomiske forhold - ikke at simulere uafhængige autoriserede rådgivere.

Ny AI-medarbejder	Primært ansvar	Sikkerhedsgrænse
Legal Counsel Bot	Juridiske spørgsmål, aftaler, GDPR, compliance	Afgør ikke væsentlige retlige spørgsmål alene
CFO Bot	Budgetter, likviditet, faktiske resultater, regnskabsoverblik	Ingen betalinger, bogføring eller indberetninger uden godkendelse

Legal Counsel Bot - juridisk assistent

- Gennemgå udkast til kunde- og leverandørkontrakter, opsigelsesvilkår, privatlivspolitik, handelsbetingelser, markedsføring, GDPR og personale-/ansættelsesforhold for mulige risici.
- Markér usikre påstande, manglende oplysninger, relevante lovområder og hvad der bør kontrolleres af en kvalificeret dansk advokat eller anden fagperson.
- Samarbejd med Business Validator, Restaurant Manager, Developer og Safety Officer ved produktlancering, dataindsamling og kundevendte aftaler.
- Ingen underskrift, juridisk forpligtelse, indsendelse til myndigheder, advokatkontakt på brugerens vegne eller ændring af publicerede vilkår uden særskilt godkendelse.

VIGTIGT | Legal Counsel Bot er et beslutningsstøtteværktøj og ikke en beskikket advokat eller garanti for korrekt juridisk rådgivning. Komplekse og væsentlige forhold skal kontrolleres af kompetent menneskelig rådgiver.

CFO Bot - økonomichef og kontrol

- Saml godkendte oplysninger om faktisk omsætning, udgifter, gebyrer, likviditet, budget, indtjening pr. produkt og kunde samt cashflow; vis datakilde og beregningsgrundlag.
- Udarbejd overblik over moms, fakturaafstemning, omkostningsafvigelser og regnskabsgrundlag uden at udgive sig for at være revisor eller bogholder med selvstændigt ansvar.

- Beregn profit efter realistiske variable og faste omkostninger; sammenlign Business Modes prisforslag, abonnementer, kundeanskaffelse, churn og bruttomargin.
- Samarbejd med Restaurant Manager og Business Validator, men hold regnskaber, API-nøgler, dataadgang og bankkonti logisk adskilt mellem projekter.
- Ingen pengeoverførsler, refusioner, lønkørsler, bogføringsændringer, moms-/skatteindberetninger, kontrakter, betalinger eller ændringer i tradingstrategier uden særskilt tilladelse og nødvendig kontrol.

VIGTIGT | CFO Bot må aldrig blande verificeret omsætning eller nettooverskud sammen med prognoser, estimater eller demo-tal. Ved lovpligtige og væsentlige regnskabs-/skattespørgsmål kræves relevant menneskelig kontrol.

Samarbejde mellem de nye bots

Eksempel: Jarvis foreslår en ny abonnementsapp. Business Validator dokumenterer kundebehov og betalingsvillighed; CFO Bot beregner omkostninger og mulige scenarier; Legal Counsel Bot vurderer privatliv, handelsvilkår og aftaler; Developer Bot foreslår en testplan; Safety Officer håndhæver alle tilladelser. Brugeren modtager én samlet anbefaling med GO / NO-GO, dokumentation og åbne risici. Ingen automatisk lancering.

v1.2: Otte nye specialister i AI Office

De otte specialistroller indgår nu i MÅLET for JARVIS X fuld slutleverance, underlagt kritisk teknisk review og efterfølgende implementeringsgodkendelse. De kan realiseres med delte modeller, specialiserede instruktioner, skills og værktøjer - ikke otte store modeller i RAM. Hvis Claude ønsker at samle eller ændre den tekniske implementering, skal samtlige brugerrettede kompetencer bevares og afvigelsen forelægges brugeren før ændring.

Bot	Konkret nytte	Prioritet
Audit Bot	Verificerer dokumentation, udfald, regnestykker, datakilder og revisionsspor	Høj
Cyber Guardian Bot	Trusselsanalyse, adgangskontrol, sikkerhedsvarsler og hardening-forslag	Mellem / sikkerhedskritisk
Growth Bot	Analyse af kundeanskaffelse, funnel, prisforsøg og lovlig markedsføring	Høj i Business Mode
Procurement Bot	Indkøbs- og leverandørbenchmark, kontraktvilkår og indkøbsforslag	Mellem
QA Engineer Bot	Regressionstest, funktionskontrol, reproducerbare fejl og release-tests	Høj
COO Bot	Koordinering af agentkø, ressourcer, opfølgninger og statusrapporter	Høj
Customer Success Bot	Onboarding, supportudkast, kundemålinger og opsigelsesanalyse	Når kunder findes
Strategy Bot	Uafhængig kritik, alternativer, beslutningskriterier og STOP / GO	Mellem / før større investering

Audit Bot - uafhængig realitetskontrol

- Efterprøv CFO Bot og Business Mode: afstem tallene mod tilgængelige kilder, marker manglende bilag og adskil omsætning, omkostninger, overskud og prognoser.
- Kontrollér Developer-, Researcher- og COO-rapporter mod faktiske testresultater, systemstatus og dokumenterede handlinger; rapportér uenighed og usikkerhed.
- Audit Bot skal have begrænset, læseorienteret adgang og må ikke selv godkende egne fund som endelig sandhed. Revision af følsomme oplysninger logges.

Cyber Guardian Bot - sikkerhed og trusler

- Overvåg aftalte sikkerhedshændelser, enhedsadgange, godkendelser, usædvanlig API-brug og tegn på prompt injection eller misbrug.

- Foretag kun autoriseret, afgrænset read-only sikkerhedsgennemgang og foreslå patches, tokenrotation eller blokering; aktiv modhandling kræver godkendt incident-runbook.
- Må ikke hacke tredjeparts systemer, scanne uvedkommende netværk, overtage Safety Core eller deaktivere logging.

Growth Bot - kundeanskaffelse og marketing

- Undersøg hvorfor en godkendt webshop/SaaS får besøg, men ikke køb: kanaler, budskaber, onboarding, konvertering, prispunkter og frafald.
- Udarbejd SEO-, annoncetekster og eksperimenter; mål reel CAC, konvertering og fastholdelse sammen med CFO og Business Validator.
- Ingen spam, køb af annoncer, offentliggørelse af indhold eller kontakt til eksterne kunder uden eksplicitte rammer og lovligt grundlag.

Procurement Bot - indkøb og leverandører

- Sammenlign tilbud, pakningsstørrelse, enhedspris, levering, kvalitet og aftalevilkår i godkendte kilder; fremhæv verificerede besparelsesmuligheder.
- Inddrag Legal Counsel ved væsentlige aftalevilkår og CFO ved totalomkostninger; må ikke bestille varer, opsige leverandører eller indgå aftaler alene.

QA Engineer Bot - softwarekvalitet

- Opret reproducerbare tests for tekstchat, dansk stemme, iPhone-fjernstyring, permission-gates, Performance Modes, brugerflade og agent-samarbejde.
- Kontrollér faktiske outputs og regressioner i en isoleret testopsætning før forslag om release; dokumentér fejl og resultat, men må ikke deploye, ændre LIVE eller erklære alt testet uden bevis.

COO Bot - driftschef for AI-kontoret

- Planlæg missioner, fordel opgaver på autoriserede bots, prioriter køer, opdage fejl/timeouts, minimér unødvendige AI-kørsler og lav samlede statusrapporter.
- Vælg billigste forsvarlige arbejdsvej under 48 GB-ressourcebudgettet; kan aldrig overskride brugerens budget, give ekstra tilladelser eller springe godkendelsesporte over.

Customer Success Bot - kundeoplevelse

- Udfør godkendt onboarding, svar på almindelige supportspørgsmål, indsamling af frivillig feedback og analyse af årsager til opsigelser.
- Eskalér økonomiske klager, følsomme persondata, komplekse fejl og tvister; ingen løfter om kompensation eller refusioner uden defineret tilladelse.

Strategy Bot - kritisk strategisk rådgiver

- Sammenlign de bedste forretningsidéer, opstil alternative scenarier og tydelige GO/NO-GO-kriterier; udfordr business-cases uafhængigt af Jarvis' oprindelige forslag.
- Dokumentér muligheder, modargumenter, omkostninger, konkurrenter og hvilke nye kundeoplysninger der ville ændre konklusionen.
- Kan anbefale at stoppe spildte investeringer, men må ikke selv lukke drift, ændre kontrakter eller flytte penge.

Samarbejde, overlap og aktivering

Eksempel: Jarvis ønsker at starte en abonnementsforretning. Business Validator dokumenterer markedet; Growth undersøger lovlig kundetilgang; Strategy udfordrer casen; CFO regner på økonomien; Legal Counsel vurderer vilkår; Procurement sammenligner nødvendige tjenester; Developer foreslår en begrænset MVP; QA tester; Audit efterprøver resultatet; Cyber Guardian vurderer sikkerhed; COO koordinerer; Customer Success aktiveres først ved faktiske kunder. Safety Core og brugeren kontrollerer alle risikohandlinger.

> VIGTIGT | Hver rolle starter som forslag. Særlig prioritet: Audit, QA, Growth og COO. Cyber Guardian skal som minimum indgå i sikkerhedsreviewet, men kan implementeres som værktøj under Safety Core hvis mere sikkert. Undgå at have mange bots kørende kontinuerligt; aktiver efter behov og del modellen.

AI-møder og kreative modes

- AI Battle: to agenter foreslår forskellige løsninger med klare argumenter, risici og testkriterier.
- Jarvis Challenge: systemet udfordrer urealistiske antagelser, før tid eller penge bruges.
- AI-møder: relevante specialister kan diskutere et projekt med fælles beslutningslog.
- Skill Workshop: nye agentværktøjer foreslås med sikkerhedsvurdering og testplan.

06 iPhone: Jarvis Everywhere og Mac-fjernstyring

iPhone er en førsteprioritet - ikke et efterfølgende tilbehør. Fra telefonen skal brugeren kunne tale eller skrive til Jarvis og sende sikre kommandoer til Mac. Brugeren skal have samme samtalekontekst på Mac og iPhone, med sikker sessionsstyring og mulighed for at se udfaldet.

Mobil-funktionsliste

- Chat, streaming stemme, AirPods Mode, push-notifikationer og tydelige godkendelsesanmodninger.
- Eksempel: "Hey Jarvis, åbn Steam på min Mac" -> kontrollér tilgængelighed, tilladelse, launch og send status.
- Valgfri trackpad, tastatur og fjernskærm med passende sikring - særligt når fysisk tilbehør mangler.
- Del fotos, dokumenter og kameraindhold, hvis adgang er givet, og med kontrolleret opbevaring.
- Siri Shortcuts, widgets, NFC/Action Button undersøges ud fra reelle iOS-begrænsninger.
- Wake My Mac fra dvale hvis understøttet; ægte fjernboot fra helt slukket tilstand er særskilt hardwareprojekt.
- Mobilwebapp/PWA eller native app besluttes efter realistisk sammenligning af push, mikrofon, baggrundsopførsel og sikkerhed.

Sikkerhedskrav for fjernadgang

Brug identitetsbaseret adgang, kryptering, korte sessionslevetider hvor relevant, mulighed for device revoke, begrænsede rettigheder og handling-audit. Ingen anonym adgang til bot-dashboardet; test fra mobilnet og flere netværk uden at offentliggøre Macens kontrolinterface.

Emergency Call Mode – Jarvis ringer ved kritiske hændelser

JARVIS X skal kunne eskalere verificerede, kritiske hændelser til brugeren med niveauer: normal notifikation, vigtig pushbesked og kritisk opkald. Opkald må ikke udløses af almindelige statusændringer eller udokumenterede fejl.

- Primær løsning: indgående Jarvis-VoIP-opkald i en egnet native iPhone-app, hvis iOS/PushKit/CallKit-krav, apprettigheder, netværk og backend tillader det. En PWA alene må ikke antages at kunne vise ægte indgående opkald.
- Sekundær valgfri løsning: faktisk mobiltelefonopkald gennem en godkendt telefoniudbyder. Nummer, forbrug, databehandling, takster og hårde budgetgrænser kræver særskilt forudgående godkendelse.
- Opkald skal indeholde hændelsens alvor, verificeret evidens, foreslået handling og mulighed for at tale med Jarvis; fejlalarmer, tavshedstid og rate limits skal testes.
- Hvis Mac Studio er slukket/offline, kan den lokale hovedmodel ikke tale. En separat lille, godkendt og afgrænset overvågningstjeneste kan eventuelt sende en kort alarm; dette kræver særskilt arkitektur, sikkerhed og driftsbudget.
- Et opkald er alene en eskalation. Det giver ikke Jarvis lov til at foretage betalinger, livehandel, datadeling eller andre risikohandlinger uden de nødvendige godkendelser.

07 Mac-kontrol, Steam og Gaming Mode

Mac-kontrol

- Åbn/luk tilladte apps, find filer, organiser godkendte dokumenter, åbn browser og gendan workspace.

- Teach Jarvis: registrér brugerens demonstration af en proces og foreslå en gentagelig arbejdsgang.
- Undo eller rollback tilbydes, når operationen faktisk kan fortrydes.
- Rescue Mode analyserer logs og fejl først read-only; foreslår derefter ændringer.

Steam og spil

- Læs tilgængeligt Steam-bibliotek og launch installerede spil, der er kompatible med den konkrete Mac.
- Vis hvorfor en Windows-only titel, fx visse Call of Duty-udgaver, ikke kan køres direkte på macOS.
- Undersøg Steam Link eller fjernstreaming særskilt; controller- og skærmkompatibilitet testes.
- Gaming Assistant tilbyder strategitips, biblioteksoverblik og kontrollerede game-performance-forslag.

08 Smart Performance Engine

Tre praktiske driftstilstande; ingen fiktive "100 % optimering"-løfter. Ressourcer reguleres efter faktisk memory pressure og arbejdsbelastning.

Mode	AI-belastning	Prioritet
AI Power Mode	Stor lokal model + tungere analyse	Modelkvalitet og komplekse opgaver
Gaming Performance Mode	Aflæs stor model, behold let stemme-/kommando-kerne	GPU, RAM og stabil FPS
AI Office Mode	Delt model, agentkøer og scheduler	Mange lette opgaver uden swapstorm

- Vis samlet hukommelse, swap, CPU/GPU-brug, kølængde, temperaturindikation hvis tilgængelig og modelstatus.
- Skift mellem tilstande uden tab af samtalekontekst; bekræft ved afbrydelse af aktive tunge opgaver.
- Test reelle worst-case scenarier: gaming + stemme, tre bots + browser, svigtende internet og iPhone reconnect.

09 Hukommelse, HUD, skills og privatliv

Memory Vault

Kombiner menneskeligt læsbare Markdown-noter/Obsidian-lignende vault med SQLite til task-state, sessioner, beslutninger, godkendelser og auditlogs. Brug fuldtekstsøgning som start; vektorsøgning kun hvis test viser et konkret behov. Obsidian-appen behøver ikke stå åben i baggrunden.

- Hukommelse skal være søgbar, korrigerbar, eksporterbar og begrænset af brugerens datatilladelser.
- Hvert minde skal have kilde, tidspunkt og mulighed for at rette eller slette det efter klare regler.
- Adskil private persondata, restaurantdata og handelsdata; undgå utilsigtet kontekstdeling mellem agenter.

One HUD - design og funktion

Visuel retning: futuristisk mørk baggrund, elegant cyan/blå og lilla neon, Jarvis-kernen med glødende øjne i centrum og tydelige links til AI-medarbejdere og moduler. Mac Studio, iPhone-appen og dashboards skal føles som samme system. Vælg enkel, let aflæselig UI, selv om konceptbilledet er rigt på detaljer.

Hovedområder: Dashboard, Chat/Live Voice, AI Office, Mission Queue, Memory, Mac/Devices, Gaming, Business Mode, Notifications, Safety & Approvals, System Health og Settings. Alle tal skal komme fra rigtige data. Viser vi eksempel-tal, skal de være eksplicit mærket demo.

Skills og MCP

Research relevante skills og MCP-integrationer i kontrolleret rækkefølge. Kandidater: Superpowers, Anthropic Skill Creator, feature-dev, frontend design, webapp-testing, security, MCP server development, find-skills, React practices. Hver tredjeparts skill skal vurderes for kildekode, netværksadgang, afhængigheder, permissions og supply-chain-risici før brug. Ingen blind installation af et stort skill-katalog.

10 Safety Core, godkendelser og redningsfunktioner

VIGTIGT | Safety Core må ikke kunne overstyres af Savage Mode, AI Battle, Mission Mode eller Auto Evolution. Alle agenter følger samme sikkerhedskerne.

- Godkendelsesport for sletninger, filændringer uden for scope, køb, abonnementer, publicering, afsendelser og adgang til følsomme data.
- Separat hard stop/kill switch til agentsystemet og lokale stopkommandoer; vis klart hvilke handlinger der kan standses.
- Logs og opgavehistorik med korrekt identitet og tidsstempel, men uden at udstille hemmelige tokens eller unødige persondata.
- Rescue Mode: automatisk read-only diagnose, årsagsrapport og anbefalet reparationsplan. Først ændring efter tilladelse.
- Nightly Health Check: kontrolleret overvågning af systemstatus, ressourceudnyttelse, fejl og backups.
- Backup, rollback og restore-øvelser med tydelige begrænsninger; ingen utestet automatisk ændring af produktion.
- Dataadgang og værktøjsrettigheder per bot; kæden skal være sporbar fra brugerens instruction til udført handling.
- Audit Bot og Cyber Guardian skal være uafhængige kontrolroller med minimal nødvendig adgang; de må ikke godkende deres egne handlinger eller erstatte Safety Core.

11 Auto Evolution og kontrolleret selvforbedring

Fremtidig roadmap, ikke en aktiv autonom deploy-funktion. Jarvis må opdage fejl og forbedringsmuligheder og foreslå ændringer. Kodning må kun ske i tilladte isolerede sandboxes/branches og efter aftalt approval-model; merge og deploy kræver eksplicit beslutning fra brugeren.

Trin	Tilladt fremtidigt workflow
1 Detect	Rapportér fejl, brugersmerte eller en ny mulighed.
2 Propose	Foreslå løsning, påvirkede områder, risici og accepttest.
3 Permission	Indhent godkendelse til begrænset udvikling i sandbox.
4 Isolate	Opret ændring i separat branch; rør ikke LIVE-service.
5 Test	Kør automatiserede tests, security checks og benchmark.
6 Review	Vis diff, resultat og evt. rollback-plan.
7 Approval	Brugeren godkender eksplicit merge/deploy.
8 Verify	Kontrollér efter deploy; ellers rollback hvor muligt.

12 Restaurant og eksisterende tradingprojekter

Luxus Restaurant ApS som intern testkontekst

CFO Bot kan hjælpe med faktiske økonomirapporter og fakturaafstemning, mens Legal Counsel Bot kan pege på juridiske risici i leverandør-, personale- og kundeaftaler. Begge er rådgivende og skal følge Safety Core. Ingen ændring i restaurantens økonomi eller kontrakter uden godkendelse.

Jarvis kan foreslå restaurantopgaver som menudesign, bemanding, fakturakontrol, onlinebestillinger, marketingudkast og økonomisk overblik. Arbejdsgange og integrationer til POS, betaling, leverandører og personale skal gennemgås for compliance, autenticitet, datasikkerhed og korrekthed. Fakturapriser skal sammenholdes med gyldig aftale, dato, enhedsstørrelse, kampagner og moms - ikke kun en offentlig webshoppris.

Saxo Trading Desk og Crypto AI Trading Desk

Begge er eksisterende, separate projekter, ikke moduler der automatisk gives fuld kontrol. Jarvis-analytikere kan læse aftalte data i read-only mode og udarbejde rapporter. De må ikke ændre strategier, ordreflow, driftsservices, porteføljer, cloud, API-nøgler eller LIVE-status uden særskilt eksplicit godkendelse. Ingen uafhængig live handel i Money Mode.

Kryptoprojektets egne aftalte omkostningsbegrænsninger og paper-first-regler respekteres; nye abonnementer/APIer kræver særskilt accept. Saxo D2-sikkerheds- og risikorammer bevares. Projekterne må ikke kobles teknisk sammen blot fordi de vises på samme HUD.

13 Autonomous Business Mode - forretningsmotor

Langsigtet mål: Jarvis finder mulige rentable B2B-produkter, opretter specialistroller, koordinerer undersøgelser, hjælper med udvikling og automatiserer godkendt markedsføring, abonnementer, levering og almindelig support. Brugeren ønsker minimalt manuelt arbejde og på iPhone at se verificeret omsætning, omkostninger og nettooverskud.

> VIGTIGT | Automatiseret indtjening er ikke garanteret, og virksomhedsdrift kræver lovlig virksomheds-/skatte-/bogførings-/persondatahåndtering. Ingen kontrakter, annonceringsbudgetter, cold outreach, betalinger, refusioner, prisændringer eller publicering uden tydelige begrænsninger og relevante godkendelser.

CFO Bot er ansvarlig for at fremlægge gennemsigtige enhedsøkonomiske beregninger med faktiske data eller tydeligt markerede antagelser. Legal Counsel Bot vurderer blandt andet markedsføringsret, kontrakter, GDPR og platformvilkår før eventuel lancering. Growth Bot måler kundeanskaffelse, Strategy Bot udfordrer forretningshypotesen, Audit Bot kontrollerer resultaterne, og Customer Success Bot kan senere håndtere godkendte supportflows. Ingen af dem kan autorisere betalinger, underskrive eller overrule Safety Core.

Business Opportunity Validator - obligatorisk før kode

- Undersøg mindst 20 konkrete kundesmerter på tværs af flere markeder; undgå at vælge produkt kun fordi vi talte om emnet tidligere.
- Find direkte konkurrenter, priser, produktomfang, kundeanmeldelser, teknisk moat, distribution og årsager til fravalg.
- Vælg højst tre idéer til validering. Angiv den konkrete køber, tab ved problemet, alternativ løsning og prisgrundlag.
- Interview mindst cirka 15 relevante potentielle kunder efter en godkendt og lovlig rekrutteringsproces.
- Søg mindst tre reelle betalende piloter eller troværdige betalingsforpligtelser, før større udvikling anbefales.
- Regn på kundetilgang, supportbelastning, hosting, AI-kørsler, transaktionsgebyrer, churn og realistisk nettooverskud.
- Hvis efterspørgsel, teknisk gennemførlighed eller unit economics ikke kan dokumenteres, gives NO-GO og næste idé undersøges.

Rangordnede forretningsretninger - ingen vinder valgt

Mulighed	Status og rationale
Smal B2B SaaS	Første brede kategori til yderligere markedsvalidering; abonnement og løbende kundeværdi kan fungere.
Fokuseret Shopify-app	Relevant distributionskanal, men hård konkurrence, platformsafhængighed og anskaffelsesrisiko.
AI-telefonassistent	Eksisterende behov, men tekniske driftskrav, telefoni- og supportomkostninger.

Restauranters faktura-/prisvagt	Undersøgt, men konkurrence og betalingsvillighed for vores variation ikke bevist.
Digitale skabeloner	Meget let levering, men lav forventet differentiering og usikker efterspørgsel.
Hjemmesidebureau	Kan give omsætning, men kræver mere manuelt kundeforhold.

14 CheckoutGuard AI - KANDIDAT, IKKE BYGGETILLADELSE

Kandidat: Shopify-app der tester dele af købsflowet og opdager fejl i produkt-, kurve- og leveringsopsætning. Kundeværdi er potentielt at opdage konverteringshæmmende fejl tidligt. Produktet er dog ikke verificeret profitabelt eller differentieret nok.

Prismodel som hypotese

Fase / kundevalg	Pris (USD)	Vilkår
Måned 1-6 for ALLE nye kunder	$4.95 / måned	Introduktionspris; seks måneder, med transparente vilkår.
Fra måned 7 - månedligt	$9.99 / måned	Normal månedlig plan; opsigelse og fornyelse forklaret.
Fra måned 7 - årligt alternativ	$79.99 / år	Betales for næste 12 måneder; ca. 33 % under 12 normale månedsbetalinger.

Kunden skal kende præcist, hvad der sker efter introduktionsperioden. Vælg mellem årlig og månedlig plan på en juridisk og teknisk korrekt måde. Undersøg først hvad Shopifys aktuelle betalingssystem faktisk understøtter, herunder mulig automatisk overgang eller nødvendigt aktivt valg.

Kritiske usikkerheder

- Direkte konkurrenter tilbyder checkout-/kurveovervågning; lav pris alene giver ikke tilstrækkelig fordel.
- Små butikker kan have lav betalingsvillighed; større butikker kan kræve fuldautomatisk QA og høj servicegrad.
- Fulde betalingstests i aktive butikker er ikke ligetil; afgræns første version til realistisk sikre kontrolpunkter.
- Browserovervågning kan blive for dyr i forhold til $4.95 pr. kunde; API-baseret kontrol og billig drift skal testes med reelle tal.
- Shopify-platformsregler, app review, API-begrænsninger, transaktionsgebyrer og privatliv kan påvirke økonomien.
- Ingen konkurrent-, pris- eller kundepåstand i denne plan er en garanti for markedspotentiale i vores produkt.

VIGTIGT | AKTUEL BESLUTNING: HOLD / NO BUILD. CheckoutGuard beholdes kun som valideringskandidat. Ingen større udvikling, indkøb eller lancering før dokumenteret betalingsvillighed, differentiering og positive unit economics.

15 Designreference - sådan skal JARVIS X se ud

Godkendt visuel retning fra det seneste konceptbillede: mørk sci-fi/tech-overflade, glødende blå/cyan og lilla nuancer, central cirkulær Jarvis X-figur med blå øjne, holografisk netværk mellem moduler, Mac Studio ved fysisk skærm og mobiludgave på iPhone. Konceptbilledet er vedlagt på forsiden og er et designmål - ikke et screenshot af en fungerende app.

Designregler

- Det vigtigste fokus er Jarvis-samtalen og dokumenterede aktuelle handlinger - ikke pyntetal.
- Vis AI Office bots, Memory, Skills, Steam, Performance, Claude Code og Business Mode modulært.
- Samme visuelle familie på stor Mac-skærm og mobil, men iPhone får enklere navigation og berøringsmål.

- Statusfarver bruges funktionelt; usikre resultater og fremtidige features markeres eksplicit.
- Brugbarhed, læsbarhed og tilgængelighed har forrang for ekstrem neon-effekt.

16 Fuld udvikling i tekniske etaper (ikke reduceret MVP)

Fase	Indhold	Krav for at gå videre
0 Read-only Audit	Claude vurderer den komplette PDF, en clean-slate-arkitektur, aktuelle teknologier, tekniske afhængigheder og risici uden at undersøge eksisterende Jarvis-projekter eller ændre noget.	Bruger har set og godkendt uafhængig teknisk plan.
1 Stabil Core	Pålitelig tekstchat, minimal local model, stemmetest på dansk, Safety Core og logs.	Målbar kvalitet, sikker stopfunktion og stabilitet.
2 Mac + iPhone	Sikker fjernadgang, mobil UI, voice, godkendelser, action/status-check.	Verificeret fjernbetjening og permission tests.
3 Office + Memory	Specialistroller, kø, SQLite/Markdown, mission flow og One HUD. Implementér først basisorkestreringen, og gennemfør dernæst ALLE aftalte specialistroller til samlet sluttest.	Belastnings-, data-isolations- og recall-tests.
4 Gaming + Modes	Steam-kompatibilitet, Smart Performance og små modeller under gaming.	Performance på faktisk 48 GB maskine.
5 Controlled Evolution	Branches/sandbox, tests, brugerens merge/deploy approval.	Ingen autonom produktion eller safety-bypass.
6 Money Research	Validator, flere nichesammenligninger, interviews og pilotinteresse.	Dokumenterede kunder og lønsom økonomi før bygge-GO.
7 Commercial Pilot	Kun godkendt lille samlet løsning; betaling, levering, support og målt økonomi.	Betalende og fastholdte kunder, faktisk nettooverskud.

Faserne angiver alene bygge- og testRÆKKEFØLGE. Den aftalte LEVERANCE er hele den integrerede JARVIS X-masterplan - ikke en reduceret MVP. Alle godkendte krav skal følges til en funktionel slutversion. Claude skal gennemgå afhængigheder og foreslå en sikker rækkefølge; ingen funktion må slettes, udskydes på ubestemt tid eller erstattes af en tom skærm uden brugerens eksplicitte beslutning.

17 Accepttest og kvalitetskriterier

Funktionelle tests

- Dansk live-dialog virker med repræsentative stemmer, pauser, afbrydelser og iPhone/desktop-forbindelse.
- Tekstchat giver korrekt fallback, også uden adgang til stor model.
- Command-to-action: start kompatibel app via iPhone, verificér åbning og returnér faktisk udfald.
- En bot uden tilladelse kan ikke ændre fil, sende email eller bruge en følsom API.
- Gaming Mode aflæsser tung model, bevarer styring og overvåger faktisk memory pressure.
- Reality Check siger ikke "udført" ved fejl, timeout eller delvist udfald.
- QA Bot kan reproducere en fejl og vise bestået/fejlet test; Audit Bot kan efterprøve kildetal uafhængigt af CFO, Researcher og Business Mode.
- Cyber Guardian kan rapportere og eskalere sikkerhedshændelser uden at give sig selv ekstra privilegier.
- COO Bot kan delegere og stoppe sin opgavekø, men kan ikke omgå Safety Core eller uddele administratoradgang.
- Gendan backup i kontrolleret testsituation; gennemfør stop- og sikkerhedsgate-tests.
- Legal Counsel Bot kan ikke underskrive/aftale vilkår eller indsende til myndigheder; CFO Bot kan ikke overføre penge, ændre bogføring eller indberette moms uden eksplicit godkendelse.

Kommercielle tests

- Dokumentér behov med direkte målgruppeinterviews og legitim kontaktmetode.
- Vis sammenhæng mellem produktets funktion, kundens faktiske nytte og målt betalingsvillighed.
- Mål prisplanernes unit economics inkl. intropris, årsbetaling, churn, support og faktiske gebyrer.
- Dashboard viser NETTO (indtægter minus målte omkostninger) samt tydelig usikkerhed, aldrig fiktive indtægter.

18 Beslutningslog, åbne punkter og ændringer

Fastlagt / fastholdt i planen

- Mac Studio M5 Max med 48 GB er dimensioneringsgrundlag, hvis indkøbet gennemføres.
- iPhone-fjernstyring og naturlig dansk voice er højeste funktionelle prioriteter.
- Jarvis kalder brugeren boss; spontan Savage Mode ønskes som valgfri persona.
- Claude Code skal først kritisk reviewe; intet må implementeres uden senere godkendelse.
- Godkendt visuel designreference: futuristisk Jarvis X-kontrolcenter i blå/lilla neon.
- Ingen AI-videoproduktion. Eksisterende tradingprojekter forbliver adskilte og read-only uden godkendelse.
- Business Mode skal validere kundebehov og nettoresultat før udvikling.
- Legal Counsel Bot og CFO Bot tilføjes som fremtidige specialistroller med afgrænsede adgangsrettigheder og menneskeligt godkendte risikohandlinger.
- v1.3 fastholder alle otte ekstra specialistroller som funktionskrav til den samlede slutversion. Implementering kræver teknisk review og særskilt godkendelse, ikke stiltiende fravalg.

Åbne beslutninger, som reviewet skal afgøre

- Eksakt lokal LLM, quantization, dansk ASR/TTS, model-runtime og benchmarkmål på den købte maskine.
- Webapp/PWA versus native iPhone-app, AirPods, push og baggrundsbegrænsninger.
- Fjernvækning fra dvale, cloud-relæ, Mac off-scenarie og månedlige driftsomkostninger.
- Datamodel og integrationsskema, backup-placering og permissionsmatrix.
- Hvilke programmer/spil understøttes i den konkrete Mac-konfiguration.
- Hvilken sikker teknisk byggerækkefølge muliggør alle aftalte funktioner og alle specialistroller i den SAMLEDE slutversion; intet fjernes som et stiltiende MVP-fravalg.
- Hvilken konkret B2B-forretning (om nogen) klarer en kommerciel validation gate.

Versionering - tilføj mere når som helst

Brug Word-masterfilen som levende kilde. Ved nye idéer tilføjes en kort ændringspost: dato, funktion, hvorfor, prioritet, risici, afhængigheder og status (foreslået/godkendt/afvist). Efter en reel beslutning opdateres relevant kapitel og PDF-versionen øges fx v1.1, v1.2 eller v2.0.

Version	Dato	Hvad ændrede sig
v1.0	23.10.2026	Første samlede masterplan: godkendt visuelt koncept, AI/voice/iPhone/gaming, safety, roadmap, Money Mode og CheckoutGuard HOLD-beslutning.
v1.1	23.10.2026	Tilføjet Legal Counsel Bot og CFO Bot med ansvarsområder, samarbejde, datagrænser, menneskelig kontrol og acceptkrav.
v1.2	23.10.2026	Tilføjet otte foreslåede specialistbots, prioritering, ansvarsgrænser, samarbejdsflow og nye accepttests. Alt kræver kritisk Claude-review før implementering.
v1.3	23.10.2026	Bindende krav om HEL samlet slutversion, fase 0 read-only, særskilt

		implementeringsgodkendelse, kravsporing punkt-for-punkt, løbende test og fuld integration/sluttest; klare stop- og acceptkriterier.
v1.4	24.10.2026	Tilføjet komplette, nummererede kontrolpunkter (Appendiks C), direkte arbejdsgang for Claude og nye separate downloadfiler. Eksisterende krav og afgrænsninger bevaret.
v1.5	31.10.2026	Rettet tidligere modstridende krav: Nyt JARVIS X fra bunden på Mac Studio, ingen legacy-kode eller gammel Jarvis-gennemgang. Emergency Call Mode, VoIP/iPhone, valgfrit telefonopkald, godkendelser og nye krav JX-C5-01 til 12.

19 BINDENDE LEVERANCEKRAV - byg HELE JARVIS X

DENNE SEKTION HAR FORRANG for spørgsmålet om fuldt udviklingsscope og sluttest, hvis tidligere tekst nævner MVP, pilot, første fase eller færre bots. Den ændrer ikke sikkerhedsreglerne: Claude skal stadig først gennemføre Fase 0 READ-ONLY og indhente en SEPARAT eksplicit implementeringsgodkendelse.

19.1 Én komplet slutversion - ingen stiltiende fravalg

- Hele den aftalte funktionalitet i kapitel 01-18 og alle 20 rollefunktioner i AI Office indgår i endelig leverance. Tekniske byggefaser er tilladt og nødvendige; de er IKKE en accept af ufuldstændigt produkt.
- Claude skal læse samtlige sider, alle tabeller og appendikser, opdele dem i nummererede krav, knytte kode/komponent og test til hvert krav og føre en synlig sporingsliste (Requirement Traceability Matrix).
- Ingen krav må markeres færdigt på baggrund af en illustration, UI-mockup, en demo uden backend, en stub, en skitse eller et simuleret succes-svar. Der skal være fungerende funktion og efterprøvbare beviser.
- Hvis en funktion er teknisk umulig, platformbegrænset, uforholdsmæssigt dyr eller afhænger af tredjepart, beskriver Claude præcis blokeringen, mulige alternativer og konsekvensen. Claude må IKKE stille og roligt slette funktionen; kun brugeren kan beslutte en ændring.
- Hvis der findes bevidst åbne forretningsbeslutninger (fx valg af salgbart produkt), bygges den aftalte analyse-, validerings- og sikkerhedsmotor; et uvalideret selskab eller indtjening må ikke opdigtet vises som faktisk omsætning.
- Ekstra idéer fra Appendiks B, der ikke allerede er godkendte krav, indgår ikke automatisk i byggescope. Nye ting tilføjes kun efter forslag, konsekvensanalyse og brugerbeslutning.

19.2 To adskilte godkendelsesporte

Port	Hvad Claude må	Nødvendig beslutning

A - KRITISK REVIEW (nu)	Læs masterplanen og verificer relevant offentlig teknisk dokumentation i read-only analyse; inspicér ikke gammel Jarvis-kode eller eksisterende projekter. Dokumentér fejl, risici, konflikter, udgifter, gennemførlighed og komplet arbejdsplan.	Brugeren gennemgår Claudes kritiske review og afgør eventuelle afvigelser.
B - IMPLEMENTERING (senere)	Efter udtrykkeligt GO må Claude implementere det godkendte fulde scope i sikre etaper; kode, test, dokumentation og integrationsarbejde efter permissions.	Eksplicit ny tilladelse til at begynde udviklingen samt særskilte godkendelser af økonomi- og risikohandlinger.
C - LIVE/DRIFT (separat)	Produktionsaktivering, kundekontakt, live trading, betalings- og eksterne kontoopdateringer kun efter relevante ekstra godkendelser.	Adskilt tilladelse pr. risikohandling eller på forhånd aftalt snæver tilladelsespolitik.

Brugerens ønske om at bygge hele slutversionen er et krav til den senere leverance, IKKE i sig selv samtykke til, at Claude starter ændringer nu.

19.3 Obligatorisk kravsporingsmatrix - hvert område skal bestå

ID	Område / det som skal implementeres	Bevis for færdig funktion
JX-01	Tekstchat + dansk Live Voice, streaming, TTS, afbrydelse, wake/stop, AirPods	Faktiske danske testdialoger, afbrydelses- og fejltests; fungerende fallback.
JX-02	Dual Brain, MLX/Ollama/alternativer efter benchmark, delt lokal LLM, kø og kontekst	Målt RAM/swap/latens på den konkrete Mac; lange og samtidige opgaver.
JX-03	AI Office: ALLE aftalte bots, separate roller, tilladelser, samarbejde og status	Funktions-/tilladelsestest pr. bot; sporbar delegation mellem bots.
JX-04	iPhone: voice/tekst, godkendelser, push, privat fjernadgang, appkontrol	Rigtig iPhone -> Mac handling -> verificeret kvittering; falske logins afvises.
JX-05	Mac Control, Mission Mode, Teach Jarvis, Reality Check, Workspace Restore	Fuld opgavekæde og verificering, med stop/fejl/undo hvor muligt.
JX-06	Steam/gaming og Gaming Assistant, kompatibilitets- og Game Mode-kontrol	Start/stop af faktisk kompatibelt spil, ressourcer og iPhone-status.
JX-07	Smart Performance: AI Power, Gaming, AI Office; model load/unload	RAM, GPU, CPU, swap og svartider før/under/efter mode-skift.
JX-08	Memory Vault: Markdown/Obsidian-lignende noter, SQLite, søgning, projektkontekst	Genfinding, konsistens, eksport, privat sletning, backup og gendannelse.
JX-09	One HUD: futuristisk Mac-dashboard + iPhone-UI; alle knapper forbundne	Gennemgå hver handling i UI, mobilvisning, tilgængelighed og reelle statusdata.
JX-10	Safety Core, Legal/CFO-kontrol, agentprivilegier, approvals, killswitch	Negative adgangstests, kill switch, audit logs og kontrol af højrisiko.
JX-11	Rescue Mode, Nightly Health, auto-diagnose, backup, crash recovery	Simulerede afbrydelser, recovery, fejltilstande og dataafstemning.
JX-12	Auto Evolution, Skills, MCP, sandbox, branch, tests, diff, approval	Fuld ændringssløjfe i isolation; NO deploy uden brugerens godkendelse.
JX-13	Restaurant, Secretary, Designer, Researcher, arbejde/kalender/mail	Rollebaseret testcase og kontrolleret integration med tilladt data.
JX-14	Eksisterende Saxo/Crypto: separerede read-only analyseagenter	Ingen adgang til live-handler eller ændringer uden særskilt mandat.

JX-15	Autonomous Business: Validator, Growth, Strategy, CFO, Legal, Audit	Fiktiv/sikker gennemløbstest af idé -> risikovurdering -> NO-GO/GO; ingen fiktiv indtjening.
JX-16	Abonnements-/forretningsflows efter faktisk validering og godkendelse	Sikker sandbox-test af pris-/betalingsflow; ikke-live før lovlig opsætning.
JX-17	Jarvis Everywhere, missionsynk og notifikationer mellem enheder	Fortsat samtale/status på tværs af Mac/iPhone ved netfejl og re-login.
JX-18	Savage Mode + seriøs mode, Party/Radio/Morning Show, brugerstyring	Tilstede, kan slås fra, ingen humor i kritiske handlinger.

19.4 Alle AI-medarbejdere: leverancekontrol

Mindst disse 20 brugerrettede specialiseringer skal være repræsenteret, have konkrete funktioner og kunne testkøres: Developer, Secretary, Restaurant Manager, Researcher, Designer, Saxo Trading Analyst, Crypto Analyst, Gaming Assistant, Safety Officer, Business Validator, Legal Counsel Bot, CFO Bot, Audit Bot, Cyber Guardian Bot, Growth Bot, Procurement Bot, QA Engineer Bot, COO Bot, Customer Success Bot og Strategy Bot.

Claude må gerne realisere specialiseringerne som effektive skills, værktøjer eller afgrænsede agentprocesser under én delt model, hvis resultat, rettigheder og tests svarer til kravene. Et bot-avatar uden reel funktion er ikke en opfyldt specialisering. Hver rolle skal have mindst: ansvarsområde, permissions, input/output, fejltilstande, overdragelse, testbeviser og synlig brugerstatus.

19.5 Test mens der bygges - derefter stor samlet sluttest

- Løbende: enhedstests, agent- og tilladelsestests, sikkerheds-/misbrugstests, versionskontrol, regression og benchmarks under hver implementeringsetape. Fejl rettes hurtigt; vent ikke med fejlfinding til alt er sat sammen.
- Når ALLE aftalte moduler er forbundet: fuld end-to-end systemtest på den rigtige Mac Studio-konfiguration og en rigtig iPhone. Denne er obligatorisk og kan ikke erstattes af deltests.
- Test én sammenhængende mission: tal dansk på iPhone -> Jarvis fortolker -> COO delegerer -> relevante bots bruger delte ressourcer -> Safety godkender -> Mac udfører -> Reality Check/Audit verificerer -> resultat i HUD/iPhone -> Memory gemmer korrekt.
- Test Gaming Mode under realistisk brug: aflast stor model, bevar stemme, kontrollér kompatibelt spil og kvalitet, skift tilbage uden tab af vigtig kontekst.
- Test Business Mode med en potentiel idé uden køb: Research/Strategy/Growth/Legal/CFO/Audit skal levere begrundet go/no-go og dokumenteret økonomi, uden at opfinde kunder eller ordrer.
- Test modstand: afvist godkendelse, kompromitteret agentinput, netværksudfald, Mac i dvale/slukket, manglende API-data, fuld hukommelse, dårligt ASR-resultat, afbrudt opgave, strøm-/crashgendannelse.
- Test privatliv og magtgrænser: en medarbejder kan aldrig eskalere sig selv, ændre sikkerhedsregler, sende uautoriseret e-mail, lave bankoverførsel, publicere, købe eller handle LIVE.
- Test langvarig stabilitet, ydelse og hukommelsestryk; dokumentér målinger på faktisk maskine. Brugeren skal kende tekniske kompromiser før systemet erklæres færdigt.

19.6 Endelig Definition of Done - ingen falsk "færdig"

Krav	**GODKENDT først når...**
Dækning	100 % af godkendte krav har ID, implementering, teststatus og ejer; afvigelser er eksplicit godkendt af brugeren.
Ægte funktioner	Hver synlig funktion er forbundet til aktiv logik eller tydeligt markeret utilgængelig med accepteret undtagelse.
Samlet test	Sluttesten omfatter alle moduler og realistiske Mac/iPhone-scenarier, ikke blot isolerede demoer.
Sikkerhed	Kritiske negative tests, rolleniveauer, log, stop, godkendelser og restore er bestået.

Stabilitet	Realistiske belastnings- og recoveryscenarier er dokumenteret; kendte kritiske fejl er afhjulpet.
Økonomi	Udgifter og faktiske indtægter holdes adskilt; businesshypoteser præsenteres som hypotese.
Brugergodkendelse	Claude afleverer komplet test-/afvigelsesrapport og får brugerens udtrykkelige accept.

INGEN kan erklære hele Jarvis X færdig, hvis centrale krav kun er mockups, hvis det samlede flow ikke virker, eller hvis en sikkerheds- eller datafejl stadig er kritisk. Udvikleren skal fremlægge mangler tydeligt.

19.7 Drift, fejl og gennemsigtighed

- Før live brug: dokumentér start/stop, installation og opdatering, sikker fjernadgang, navngivne afhængigheder, backups, testet restore og krise-/rollback-procedure.
- Sikr hemmeligheder i sikker nøgleopbevaring; ingen passwords, API-nøgler eller kundedata i publicerede logs, prompts, Git eller demoer.
- Ved tredjepartsplatformes restriktioner skal Jarvis vise faktiske begrænsninger, ikke foregive at kunne fjernstarte en fuldt slukket Mac eller køre ikke-understøttede Mac-spil.
- Drift er ikke det samme som ubegrænset autonomi: der kan være nødvendige menneskelige initialopsætninger, lovpligtig kontrol og separate godkendelser.
- Opbevar ét centralt register: krav -> status (ikke startet/i gang/testet/blokeret/godkendt) -> beviser -> økonomi -> fejl -> næste handling.

19.8 Når slutversionen er bygget

Herefter skal Jarvis selv kunne foreslå forbedringer gennem Auto Evolution og Strategy/Audit/QA: dokumentér behov, gevinst, risiko, pris, RAM-påvirkning og testplan. Kun alvorlige sikkerhedsmangler eller nye bruger-godkendte behov kan fremskynde ændringer. Ingen selvændring af produktion, permissions eller safety uden brugerens udtrykkelige godkendelse. Målet er et komplet, vedligeholdbart fundament frem for konstant uplanlagt ekstraudvikling.

19.9 Direkte ordre til Claude Code - følg PDF punkt for punkt

STARTINSTRUKS (læses sammen med Appendiks A): Læs ALLE afsnit fra side 1 til sidste side, inklusive tabeller og bilag. Returnér først en kritisk, punktvis read-only rapport over hvert eneste krav og den foreslåede clean-slate-arkitektur. Brug kapitel 19 som fuld-leverancekontrakt. Opbyg et kravregister med ID, prioritet, teknisk løsning, afhængighed, risiko, test og status. Udfør ikke kodeændringer, installationer eller andre handlinger før særskilt eksplicit GO. Når GO gives, byg HELE aftalte system i sikre etaper, test delene løbende, forbind dem til sidst og kør obligatorisk fuld accepttest. Intet stiltiende fravalg, ingen pynteskærme som erstatning for funktion og ingen påstand om færdig eller økonomisk succes uden målbare beviser. Spørg om godkendelse ved konflikt, umulig funktion eller væsentlig ændring.

Appendiks A Instruks til Claude Code - kun kritisk review

Send HELE PDF v1.5 til Claude Code og bed den starte her samt i kapitel 19. Denne tekst er Fase 0-read-only instruks - IKKE implementeringsordre. Efter særskilt godkendelse er kapitel 19 leverance- og testkontrakten for HELE slutversionen.

Du skal læse HELE JARVIS X-masterplan v1.5, vurdere en helt ny JARVIS X-arkitektur fra bunden og vurdere alle krav uafhængigt. Fase 0 er UDELUKKENDE READ-ONLY: ingen oprettelse, ændring, installation, opstart eller deployment før brugeren separat og udtrykkeligt godkender implementering. Målet for den senere, særskilt godkendte byggedel er den fulde integrerede slutversion, ikke kun en MVP.

Vurdér den foreslåede projektarkitektur, fremtidige afhængigheder, arkitekturvalg samt planlagte tests for tekst og stemme, mål for dansk Live Voice, 48 GB-memorybudget, sikker iPhone-fjernstyring, multimodalt flow, AI Office inkl. Legal Counsel, CFO og de otte v1.2-roller, Memory Vault, Gaming og Smart Performance. Vurder hvilke bot-roller der reelt skal være selvstændige, og hvilke der bør være billigere og sikrere skills.

Vurder hver funktion på gennemførlighed, faktisk brugerværdi, model-/runtime-valg, latenstid, pålidelighed, privatliv, sikkerhed, driftsomkostning, afhængigheder og realistiske accepttests. Modsig venligst dårlige forslag og angiv alternativer.

Autonomous Business Mode er en planlagt research- og valideringsmotor, ikke en tilladelse til selv at lancere en virksomhed. CheckoutGuard AI står på HOLD. Sammenlign andre produktidéer objektivt og kræv dokumenteret betalingsvillighed og unit economics før kode. Vurder Legal Counsel, CFO og de otte nye v1.2-roller hver for sig: konkret nytte, sikkerhed, kildekvalitet, overlap, modeldeling, tilladelser, menneskelig eskalation og testbarhed.

Du må IKKE oprette/ændre/slette filer, installere pakker, starte/genstarte services, ændre cloud eller trading, købe APIer, sende beskeder, markedsføre, udføre betalinger eller handle LIVE. Hvis læsning af et miljø medfører sideeffekter, så stop og spørg.

Lever i read-only Fase 0: (1) uafhængigt begrundet enighed/uenighed per krav, (2) status for det endnu ikke påbegyndte nye projekt og dets planlagte komponenter, (3) risici og blokeringer, (4) end-to-end-arkitektur for FULD slutversion, (5) sikker teknisk implementeringsrækkefølge uden at droppe funktioner, (6) 48 GB RAM-budget og benchmarkplan, (7) tilladelsesmodel, (8) komplet krav-til-test-matrix, (9) månedlige og engangsudgifter, (10) åbne beslutninger og (11) præcis liste over handlinger, som kræver særskilt godkendelse. Svar ikke blot at noget kan bygges; dokumentér hvordan det vil blive testet. Begynd ikke udvikling.

Appendiks B Future ideas - separat prioriteringsliste

Mulige fremtidige tilvalg efter fundamentet er stabilt: Jarvis Radio og Morning Show; Home Assistant og TV-styring; kamerabaseret hjælp; workflow-læring via demonstration; AR/robotarm/Raspberry Pi; AI Battle; smart Workspace Restore; lokalt smart-home; restaurant-opkaldsagent; bedre iPhone-widget og NFC/Shortcuts. Hvert tilvalg kræver selvstændig nytte-/sikkerheds-/budgetvurdering. Disse er ikke en del af den fulde aftalte leverance, medmindre de ellers udtrykkeligt er optaget som krav i hovedkapitlerne eller godkendes af brugeren senere.

Appendiks C KOMPLET PUNKT-FOR-PUNKT KRAVLISTE

Version 1.4 · 24. oktober 2026 · Kravliste udledt af alle oprindelige kapitler, punktlister og tabeller. Den fulde hovedtekst (kapitel 00–19 og Appendiks A–B) gælder stadig. Denne liste er et supplerende arbejdsregister, ikke en erstatning for selve kravteksten.

C.0 Arbejdsordre til Claude – sådan gennemgås PDF'en

JX-C0-01 **[CLAUDE]** Læs HELE PDF'en, fra forside til sidste appendiks. Læs også alle tabeller, noter og sikkerhedsforbehold.

JX-C0-02 **[CLAUDE]** Start KUN i read-only review. Ingen kode, filer, installationer, tjenester, cloud, trading, økonomi eller anden tilstand må ændres nu.

JX-C0-03 **[CLAUDE]** Lav et centralt kravregister med samtlige JX-P, JX-T og JX-N identifikatorer fra dette appendiks og de eksisterende JX-01–JX-18 leveranceområder.

JX-C0-04 **[CLAUDE]** **Vurdér en fuldstændig ny arkitektur på Mac Studio M5 Max 48 GB; undersøg dokumenterede muligheder og begrænsninger for macOS, iPhone, lokale AI-modeller, Live Voice, 20 AI-specialiseringer, sikkerhed, drift og business. Inspicér ikke tidligere Jarvis-kode eller ældre maskiner.** **[CLAUDE]** Gennemgå eksisterende Jarvis, dokumentér hvad der findes, hvad der er ødelagt, og hvad der mangler; verificér kapacitet, Mac/iPhone-begrænsninger, driftsøkonomi og risici.

JX-C0-05 **[CLAUDE]** Aflever selvstændig kritisk arkitektur, realistisk samlet udviklings- og testplan, afvigelsesliste, økonomioverslag og konkrete spørgsmål/alternativer til ejerens afgørelse.

JX-C0-06 **[CLAUDE]** Vent på en NY, udtrykkelig implementeringsgodkendelse. Hele godkendte slutversion er målet; tekniske etaper er tilladt, men ingen stiltiende scope-reduktion.

JX-C0-07 **[CLAUDE]** Når senere godkendt: spor hvert krav til komponent, fungerende test og bevis. Test løbende under bygning og gennemfør samlet end-to-end sluttest på rigtig Mac og iPhone.

JX-C0-08 **[CLAUDE]** Giv aldrig autonom adgang til at bruge penge, indgå aftaler, sende kommunikation, ændre driftssikkerhed eller aktivere live trading uden korrekt særskilt godkendelse.

JX-C0-09 **[CLAUDE]** Kald aldrig mockups, demo-tal eller hypotetiske kunder/indtægter for færdige funktioner eller dokumenteret forretning.

C.1 Punktlister – hvert oprindeligt krav har sit eget ID

00 Sådan bruges denne plan

JX-P001 **[Læseguide]** Kapitel 01-12: Produktvision, hardware, funktioner og arkitektur.

JX-P002 **[Læseguide]** Kapitel 13-15: Business Mode, risici og plan for validering.

JX-P003 **[Læseguide]** Kapitel 16-19: Fuld implementering, fælles sluttest, beslutningslog og bindende leveranceregler.

JX-P004 **[Læseguide]** Appendiks A: Instruks til Claude Code: først kritisk read-only review, dernæst fuld implementering KUN efter separat godkendelse.

01 Vision og succeskriterier

JX-P005 **[Succes måles på virkelige resultater]** Brugeren kan tale flydende dansk med Jarvis og afbryde den under tale. Tekstchat virker altid som robust fallback.

JX-P006 **[Succes måles på virkelige resultater]** En iPhone-kommando kan starte en tilladt handling på Mac og modtage verificeret status.

JX-P007 **[Succes måles på virkelige resultater]** De specialiserede AI-medarbejdere deler ressourcer og sender klare resultater - ikke bare flotte animationer.

JX-P008 **[Succes måles på virkelige resultater]** Systemet holder sig inden for 48 GB samlet hukommelse ved at bruge køer, modeldeling og performance-tilstande.

JX-P009 **[Succes måles på virkelige resultater]** Ingen risikable ændringer, pengeoverførsler, udsendelser, sletninger eller LIVE-handler uden korrekte godkendelser.

JX-P010 **[Succes måles på virkelige resultater]** Business Mode bedømmes på dokumenteret nettooverskud og kundeværdi, ikke på antallet af byggede produkter.

JX-P011 **[Succes måles på virkelige resultater]** Nye bots vurderes efter dokumenterbar værdi, performance og sikkerhed - ikke efter antallet af avatarer.

JX-P012 **[Ikke-mål]** Ingen AI-videogenerering eller videoproduktion i Jarvis X.

JX-P013 **[Ikke-mål]** Ingen forventning om, at et system med 48 GB RAM kan køre ubegrænsede store modeller samtidig med krævende spil.

JX-P014 **[Ikke-mål]** Ingen garanti for indtjening, fuld autonomi uden lovligt ansvar eller kompatibilitet med alle Mac-spil.

JX-P015 **[Ikke-mål]** Ingen nødvendige løbende betalte AI-tjenester uden særskilt tilladelse.

02 Hardware, kapacitet og driftsmodel

JX-P016 **[Hardwarepraksis]** **Vurder CPU/GPU-belastning, unified memory, swap, svartid, varme og latency på den konkrete maskine.**

JX-P017 **[Hardwarepraksis]** **JARVIS X skal udvikles som et helt NYT, selvstændigt projekt FRA BUNDEN på Mac Studio M5 Max med 48 GB. Der må ikke genbruges, migreres, importeres eller gennemgås gammel Jarvis-kode som grundlag for den nye løsning.**

JX-P018 **[Hardwarepraksis]** Ingen udviklingsbeslutning må alene bygge på uverificerede benchmarks eller teoretiske tokens/sekund.

JX-P019 **[Hardwarepraksis]** Brug en lille lokal model til lette stemmekommandoer, særligt under gaming; en større delt lokal model kan indlæses on demand.

03 Dansk stemme, tekst og personlighed

JX-P020 **[Danish Live Voice]** Streaming talegenkendelse med prioritet til præcist naturligt dansk, robust over for støj og almindeligt talesprog.

JX-P021 **[Danish Live Voice]** Lav latenstid, naturlig TTS, mulighed for afbrydelse midt i svaret og push-to-talk fallback.

JX-P022 **[Danish Live Voice]** Wake word eller lokal aktivering kun efter konkret privatlivs- og strømvurdering; lokal stop-kommando skal virke uden stor AI-model.

JX-P023 **[Danish Live Voice]** iPhone, Mac og AirPods Mode med privat lyd, valgfri talefunktion, status for lytning og mikrofontilladelser.

JX-P024 **[Danish Live Voice]** Test kandidater som whisper.cpp, relevante moderne ASR-modeller og TTS-løsninger mod rigtige danske lydprøver, før valg.

JX-P025 **[Danish Live Voice]** **Tekstchat og dansk Live Voice skal udvikles fra bunden og evalueres på den nye Mac Studio ud fra målbare tests for dansk korrekthed, latenstid, robusthed og afbrydelse. Ingen fejlretning eller portering fra gamle Jarvis-versioner.**

JX-P026 **[Ekstra oplevelser]** Party Mode, Jarvis Radio, Boss Morning Show, Gaming Rage-kommentarer og sjove achievement-beskeder.

JX-P027 **[Ekstra oplevelser]** Jarvis kan skifte kontekstsensitivt mellem underholdende, professionel og sikkerhedskritisk tone.

JX-P028 **[Ekstra oplevelser]** Tydelig mulighed for at slå kommentarer, slang, oplæsning og notifikationer til/fra.

04 AI-hjerne, lokale modeller og orkestrering

JX-P029 **[Runtime-kandidater skal benchmarkes, ikke installeres blindt]** MLX/MLX-LM, llama.cpp, Ollama og andre relevante Apple Silicon-muligheder sammenlignes på faktisk dansk kvalitet, memory footprint, throughput og stabilitet.

JX-P030 **[Runtime-kandidater skal benchmarkes, ikke installeres blindt]** Et større kvantiseret eller MoE-modelvalg (fx en relevant 30-35B-klasse kandidat) er en testhypotese - ikke et løfte om hurtig flydende tale.

JX-P031 **[Runtime-kandidater skal benchmarkes, ikke installeres blindt]** Opret køstyring, caching, sessionsgrænser og ressourceprioriteter, så tunge agenter ikke overbelaster maskinen.

JX-P032 **[Runtime-kandidater skal benchmarkes, ikke installeres blindt]** Styr værktøjskald gennem eksplicitte permissions; brug strukturerede input/output-skemaer, retries, timeout og idempotens.

JX-P033 **[Runtime-kandidater skal benchmarkes, ikke installeres blindt]** Stemmemodel og sikkerhedskommandoer skal kunne leve videre, hvis den store model aflæsses.

05 AI Office - medarbejdere og kompetencer

JX-P034 **[Legal Counsel Bot - juridisk assistent]** Gennemgå udkast til kunde- og leverandørkontrakter, opsigelsesvilkår, privatlivspolitik, handelsbetingelser, markedsføring, GDPR og personale-/ansættelsesforhold for mulige risici.

JX-P035 **[Legal Counsel Bot - juridisk assistent]** Markér usikre påstande, manglende oplysninger, relevante lovområder og hvad der bør kontrolleres af en kvalificeret dansk advokat eller anden fagperson.

JX-P036 **[Legal Counsel Bot - juridisk assistent]** Samarbejd med Business Validator, Restaurant Manager, Developer og Safety Officer ved produktlancering, dataindsamling og kundevendte aftaler.

JX-P037 **[Legal Counsel Bot - juridisk assistent]** Ingen underskrift, juridisk forpligtelse, indsendelse til myndigheder, advokatkontakt på brugerens vegne eller ændring af publicerede vilkår uden særskilt godkendelse.

JX-P038 **[CFO Bot - økonomichef og kontrol]** Saml godkendte oplysninger om faktisk omsætning, udgifter, gebyrer, likviditet, budget, indtjening pr. produkt og kunde samt cashflow; vis datakilde og beregningsgrundlag.

JX-P039 **[CFO Bot - økonomichef og kontrol]** Udarbejd overblik over moms, fakturaafstemning, omkostningsafvigelser og regnskabsgrundlag uden at udgive sig for at være revisor eller bogholder med selvstændigt ansvar.

JX-P040 **[CFO Bot - økonomichef og kontrol]** Beregn profit efter realistiske variable og faste omkostninger; sammenlign Business Modes prisforslag, abonnementer, kundeanskaffelse, churn og bruttomargin.

JX-P041 **[CFO Bot - økonomichef og kontrol]** Samarbejd med Restaurant Manager og Business Validator, men hold regnskaber, API-nøgler, dataadgang og bankkonti logisk adskilt mellem projekter.

JX-P042 **[CFO Bot - økonomichef og kontrol]** Ingen pengeoverførsler, refusioner, lønkørsler, bogføringsændringer, moms-/skatteindberetninger, kontrakter, betalinger eller ændringer i tradingstrategier uden særskilt tilladelse og nødvendig kontrol.

JX-P043 **[Audit Bot - uafhængig realitetskontrol]** Efterprøv CFO Bot og Business Mode: afstem tallene mod tilgængelige kilder, marker manglende bilag og adskil omsætning, omkostninger, overskud og prognoser.

JX-P044 **[Audit Bot - uafhængig realitetskontrol]** Kontrollér Developer-, Researcher- og COO-rapporter mod faktiske testresultater, systemstatus og dokumenterede handlinger; rapportér uenighed og usikkerhed.

JX-P045 **[Audit Bot - uafhængig realitetskontrol]** Audit Bot skal have begrænset, læseorienteret adgang og må ikke selv godkende egne fund som endelig sandhed. Revision af følsomme oplysninger logges.

JX-P046 **[Cyber Guardian Bot - sikkerhed og trusler]** Overvåg aftalte sikkerhedshændelser, enhedsadgange, godkendelser, usædvanlig API-brug og tegn på prompt injection eller misbrug.

JX-P047 **[Cyber Guardian Bot - sikkerhed og trusler]** Foretag kun autoriseret, afgrænset read-only sikkerhedsgennemgang og foreslå patches, tokenrotation eller blokering; aktiv modhandling kræver godkendt incident-runbook.

JX-P048 **[Cyber Guardian Bot - sikkerhed og trusler]** Må ikke hacke tredjeparts systemer, scanne uvedkommende netværk, overtage Safety Core eller deaktivere logging.

JX-P049 **[Growth Bot - kundeanskaffelse og marketing]** Undersøg hvorfor en godkendt webshop/SaaS får besøg, men ikke køb: kanaler, budskaber, onboarding, konvertering, prispunkter og frafald.

JX-P050 **[Growth Bot - kundeanskaffelse og marketing]** Udarbejd SEO-, annoncetekster og eksperimenter; mål reel CAC, konvertering og fastholdelse sammen med CFO og Business Validator.

JX-P051 **[Growth Bot - kundeanskaffelse og marketing]** Ingen spam, køb af annoncer, offentliggørelse af indhold eller kontakt til eksterne kunder uden eksplicitte rammer og lovligt grundlag.

JX-P052 **[Procurement Bot - indkøb og leverandører]** Sammenlign tilbud, pakningsstørrelse, enhedspris, levering, kvalitet og aftalevilkår i godkendte kilder; fremhæv verificerede besparelsesmuligheder.

JX-P053 **[Procurement Bot - indkøb og leverandører]** Inddrag Legal Counsel ved væsentlige aftalevilkår og CFO ved totalomkostninger; må ikke bestille varer, opsige leverandører eller indgå aftaler alene.

JX-P054 **[QA Engineer Bot - softwarekvalitet]** Opret reproducerbare tests for tekstchat, dansk stemme, iPhone-fjernstyring, permission-gates, Performance Modes, brugerflade og agent-samarbejde.

JX-P055 **[QA Engineer Bot - softwarekvalitet]** Kontrollér faktiske outputs og regressioner i en isoleret testopsætning før forslag om release; dokumentér fejl og resultat, men må ikke deploye, ændre LIVE eller erklære alt testet uden bevis.

JX-P056 **[COO Bot - driftschef for AI-kontoret]** Planlæg missioner, fordel opgaver på autoriserede bots, prioriter køer, opdage fejl/timeouts, minimér unødvendige AI-kørsler og lav samlede statusrapporter.

JX-P057 **[COO Bot - driftschef for AI-kontoret]** Vælg billigste forsvarlige arbejdsvej under 48 GB-ressourcebudgettet; kan aldrig overskride brugerens budget, give ekstra tilladelser eller springe godkendelsesporte over.

JX-P058 **[Customer Success Bot - kundeoplevelse]** Udfør godkendt onboarding, svar på almindelige supportspørgsmål, indsamling af frivillig feedback og analyse af årsager til opsigelser.

JX-P059 **[Customer Success Bot - kundeoplevelse]** Eskalér økonomiske klager, følsomme persondata, komplekse fejl og tvister; ingen løfter om kompensation eller refusioner uden defineret tilladelse.

JX-P060 **[Strategy Bot - kritisk strategisk rådgiver]** Sammenlign de bedste forretningsidéer, opstil alternative scenarier og tydelige GO/NO-GO-kriterier; udfordr business-cases uafhængigt af Jarvis' oprindelige forslag.

JX-P061 **[Strategy Bot - kritisk strategisk rådgiver]** Dokumentér muligheder, modargumenter, omkostninger, konkurrenter og hvilke nye kundeoplysninger der ville ændre konklusionen.

JX-P062 **[Strategy Bot - kritisk strategisk rådgiver]** Kan anbefale at stoppe spildte investeringer, men må ikke selv lukke drift, ændre kontrakter eller flytte penge.

JX-P063 **[AI-møder og kreative modes]** AI Battle: to agenter foreslår forskellige løsninger med klare argumenter, risici og testkriterier.

JX-P064 **[AI-møder og kreative modes]** Jarvis Challenge: systemet udfordrer urealistiske antagelser, før tid eller penge bruges.

JX-P065 **[AI-møder og kreative modes]** AI-møder: relevante specialister kan diskutere et projekt med fælles beslutningslog.

JX-P066 **[AI-møder og kreative modes]** Skill Workshop: nye agentværktøjer foreslås med sikkerhedsvurdering og testplan.

06 iPhone: Jarvis Everywhere og Mac-fjernstyring

JX-P067 **[Mobil-funktionsliste]** Chat, streaming stemme, AirPods Mode, push-notifikationer og tydelige godkendelsesanmodninger.

JX-P068 **[Mobil-funktionsliste]** Eksempel: "Hey Jarvis, åbn Steam på min Mac" -> kontrollér tilgængelighed, tilladelse, launch og send status.

JX-P069 **[Mobil-funktionsliste]** Valgfri trackpad, tastatur og fjernskærm med passende sikring - særligt når fysisk tilbehør mangler.

JX-P070 **[Mobil-funktionsliste]** Del fotos, dokumenter og kameraindhold, hvis adgang er givet, og med kontrolleret opbevaring.

JX-P071 **[Mobil-funktionsliste]** Siri Shortcuts, widgets, NFC/Action Button undersøges ud fra reelle iOS-begrænsninger.

JX-P072 **[Mobil-funktionsliste]** Wake My Mac fra dvale hvis understøttet; ægte fjernboot fra helt slukket tilstand er særskilt hardwareprojekt.

JX-P073 **[Mobil-funktionsliste]** Mobilwebapp/PWA eller native app besluttes efter realistisk sammenligning af push, mikrofon, baggrundsopførsel og sikkerhed.

07 Mac-kontrol, Steam og Gaming Mode

JX-P074 **[Mac-kontrol]** Åbn/luk tilladte apps, find filer, organiser godkendte dokumenter, åbn browser og gendan workspace.

JX-P075 **[Mac-kontrol]** Teach Jarvis: registrér brugerens demonstration af en proces og foreslå en gentagelig arbejdsgang.

JX-P076 **[Mac-kontrol]** Undo eller rollback tilbydes, når operationen faktisk kan fortrydes.

JX-P077 **[Mac-kontrol]** Rescue Mode analyserer logs og fejl først read-only; foreslår derefter ændringer.

JX-P078 **[Steam og spil]** Læs tilgængeligt Steam-bibliotek og launch installerede spil, der er kompatible med den konkrete Mac.

JX-P079 **[Steam og spil]** Vis hvorfor en Windows-only titel, fx visse Call of Duty-udgaver, ikke kan køres direkte på macOS.

JX-P080 **[Steam og spil]** Undersøg Steam Link eller fjernstreaming særskilt; controller- og skærmkompatibilitet testes.

JX-P081 **[Steam og spil]** Gaming Assistant tilbyder strategitips, biblioteksoverblik og kontrollerede game-performance-forslag.

08 Smart Performance Engine

JX-P082 **[Generelt]** Vis samlet hukommelse, swap, CPU/GPU-brug, kølængde, temperaturindikation hvis tilgængelig og modelstatus.

JX-P083 **[Generelt]** Skift mellem tilstande uden tab af samtalekontekst; bekræft ved afbrydelse af aktive tunge opgaver.

JX-P084 **[Generelt]** Test reelle worst-case scenarier: gaming + stemme, tre bots + browser, svigtende internet og iPhone reconnect.

09 Hukommelse, HUD, skills og privatliv

JX-P085 **[Memory Vault]** Hukommelse skal være søgbar, korrigerbar, eksporterbar og begrænset af brugerens datatilladelser.

JX-P086 **[Memory Vault]** Hvert minde skal have kilde, tidspunkt og mulighed for at rette eller slette det efter klare regler.

JX-P087 **[Memory Vault]** Adskil private persondata, restaurantdata og handelsdata; undgå utilsigtet kontekstdeling mellem agenter.

10 Safety Core, godkendelser og redningsfunktioner

JX-P088 **[Generelt]** Godkendelsesport for sletninger, filændringer uden for scope, køb, abonnementer, publicering, afsendelser og adgang til følsomme data.

JX-P089 **[Generelt]** Separat hard stop/kill switch til agentsystemet og lokale stopkommandoer; vis klart hvilke handlinger der kan standses.

JX-P090 **[Generelt]** Logs og opgavehistorik med korrekt identitet og tidsstempel, men uden at udstille hemmelige tokens eller unødige persondata.

JX-P091 **[Generelt]** Rescue Mode: automatisk read-only diagnose, årsagsrapport og anbefalet reparationsplan. Først ændring efter tilladelse.

JX-P092 **[Generelt]** Nightly Health Check: kontrolleret overvågning af systemstatus, ressourceudnyttelse, fejl og backups.

JX-P093 **[Generelt]** Backup, rollback og restore-øvelser med tydelige begrænsninger; ingen utestet automatisk ændring af produktion.

JX-P094 **[Generelt]** Dataadgang og værktøjsrettigheder per bot; kæden skal være sporbar fra brugerens instruction til udført handling.

JX-P095 **[Generelt]** Audit Bot og Cyber Guardian skal være uafhængige kontrolroller med minimal nødvendig adgang; de må ikke godkende deres egne handlinger eller erstatte Safety Core.

13 Autonomous Business Mode - forretningsmotor

JX-P096 **[Business Opportunity Validator - obligatorisk før kode]** Undersøg mindst 20 konkrete kundesmerter på tværs af flere markeder; undgå at vælge produkt kun fordi vi talte om emnet tidligere.

JX-P097 **[Business Opportunity Validator - obligatorisk før kode]** Find direkte konkurrenter, priser, produktomfang, kundeanmeldelser, teknisk moat, distribution og årsager til fravalg.

JX-P098 **[Business Opportunity Validator - obligatorisk før kode]** Vælg højst tre idéer til validering. Angiv den konkrete køber, tab ved problemet, alternativ løsning og prisgrundlag.

JX-P099 **[Business Opportunity Validator - obligatorisk før kode]** Interview mindst cirka 15 relevante potentielle kunder efter en godkendt og lovlig rekrutteringsproces.

JX-P100 **[Business Opportunity Validator - obligatorisk før kode]** Søg mindst tre reelle betalende piloter eller troværdige betalingsforpligtelser, før større udvikling anbefales.

JX-P101 **[Business Opportunity Validator - obligatorisk før kode]** Regn på kundetilgang, supportbelastning, hosting, AI-kørsler, transaktionsgebyrer, churn og realistisk nettooverskud.

JX-P102 **[Business Opportunity Validator - obligatorisk før kode]** Hvis efterspørgsel, teknisk gennemførlighed eller unit economics ikke kan dokumenteres, gives NO-GO og næste idé undersøges.

14 CheckoutGuard AI - KANDIDAT, IKKE BYGGETILLADELSE

JX-P103 **[Kritiske usikkerheder]** Direkte konkurrenter tilbyder checkout-/kurveovervågning; lav pris alene giver ikke tilstrækkelig fordel.

JX-P104 **[Kritiske usikkerheder]** Små butikker kan have lav betalingsvillighed; større butikker kan kræve fuldautomatisk QA og høj servicegrad.

JX-P105 **[Kritiske usikkerheder]** Fulde betalingstests i aktive butikker er ikke ligetil; afgræns første version til realistisk sikre kontrolpunkter.

JX-P106 **[Kritiske usikkerheder]** Browserovervågning kan blive for dyr i forhold til $4.95 pr. kunde; API-baseret kontrol og billig drift skal testes med reelle tal.

JX-P107 **[Kritiske usikkerheder]** Shopify-platformsregler, app review, API-begrænsninger, transaktionsgebyrer og privatliv kan påvirke økonomien.

JX-P108 **[Kritiske usikkerheder]** Ingen konkurrent-, pris- eller kundepåstand i denne plan er en garanti for markedspotentiale i vores produkt.

15 Designreference - sådan skal JARVIS X se ud

JX-P109 **[Designregler]** Det vigtigste fokus er Jarvis-samtalen og dokumenterede aktuelle handlinger - ikke pyntetal.

JX-P110 **[Designregler]** Vis AI Office bots, Memory, Skills, Steam, Performance, Claude Code og Business Mode modulært.

JX-P111 **[Designregler]** Samme visuelle familie på stor Mac-skærm og mobil, men iPhone får enklere navigation og berøringsmål.

JX-P112 **[Designregler]** Statusfarver bruges funktionelt; usikre resultater og fremtidige features markeres eksplicit.

JX-P113 **[Designregler]** Brugbarhed, læsbarhed og tilgængelighed har forrang for ekstrem neon-effekt.

17 Accepttest og kvalitetskriterier

JX-P114 **[Funktionelle tests]** Dansk live-dialog virker med repræsentative stemmer, pauser, afbrydelser og iPhone/desktop-forbindelse.

JX-P115 **[Funktionelle tests]** Tekstchat giver korrekt fallback, også uden adgang til stor model.

JX-P116 **[Funktionelle tests]** Command-to-action: start kompatibel app via iPhone, verificér åbning og returnér faktisk udfald.

JX-P117 **[Funktionelle tests]** En bot uden tilladelse kan ikke ændre fil, sende email eller bruge en følsom API.

JX-P118 **[Funktionelle tests]** Gaming Mode aflæsser tung model, bevarer styring og overvåger faktisk memory pressure.

JX-P119 **[Funktionelle tests]** Reality Check siger ikke "udført" ved fejl, timeout eller delvist udfald.

JX-P120 **[Funktionelle tests]** QA Bot kan reproducere en fejl og vise bestået/fejlet test; Audit Bot kan efterprøve kildetal uafhængigt af CFO, Researcher og Business Mode.

JX-P121 **[Funktionelle tests]** Cyber Guardian kan rapportere og eskalere sikkerhedshændelser uden at give sig selv ekstra privilegier.

JX-P122 **[Funktionelle tests]** COO Bot kan delegere og stoppe sin opgavekø, men kan ikke omgå Safety Core eller uddele administratoradgang.

JX-P123 **[Funktionelle tests]** Gendan backup i kontrolleret testsituation; gennemfør stop- og sikkerhedsgate-tests.

JX-P124 **[Funktionelle tests]** Legal Counsel Bot kan ikke underskrive/aftale vilkår eller indsende til myndigheder; CFO Bot kan ikke overføre penge, ændre bogføring eller indberette moms uden eksplicit godkendelse.

JX-P125 **[Kommercielle tests]** Dokumentér behov med direkte målgruppeinterviews og legitim kontaktmetode.

JX-P126 **[Kommercielle tests]** Vis sammenhæng mellem produktets funktion, kundens faktiske nytte og målt betalingsvillighed.

JX-P127 **[Kommercielle tests]** Mål prisplanernes unit economics inkl. intropris, årsbetaling, churn, support og faktiske gebyrer.

JX-P128 **[Kommercielle tests]** Dashboard viser NETTO (indtægter minus målte omkostninger) samt tydelig usikkerhed, aldrig fiktive indtægter.

18 Beslutningslog, åbne punkter og ændringer

JX-P129 **[Fastlagt / fastholdt i planen]** Mac Studio M5 Max med 48 GB er dimensioneringsgrundlag, hvis indkøbet gennemføres.

JX-P130 **[Fastlagt / fastholdt i planen]** iPhone-fjernstyring og naturlig dansk voice er højeste funktionelle prioriteter.

JX-P131 **[Fastlagt / fastholdt i planen]** Jarvis kalder brugeren boss; spontan Savage Mode ønskes som valgfri persona.

JX-P132 **[Fastlagt / fastholdt i planen]** Claude Code skal først kritisk reviewe; intet må implementeres uden senere godkendelse.

JX-P133 **[Fastlagt / fastholdt i planen]** Godkendt visuel designreference: futuristisk Jarvis X-kontrolcenter i blå/lilla neon.

JX-P134 **[Fastlagt / fastholdt i planen]** Ingen AI-videoproduktion. Eksisterende tradingprojekter forbliver adskilte og read-only uden godkendelse.

JX-P135 **[Fastlagt / fastholdt i planen]** Business Mode skal validere kundebehov og nettoresultat før udvikling.

JX-P136 **[Fastlagt / fastholdt i planen]** Legal Counsel Bot og CFO Bot tilføjes som fremtidige specialistroller med afgrænsede adgangsrettigheder og menneskeligt godkendte risikohandlinger.

JX-P137 **[Fastlagt / fastholdt i planen]** v1.3 fastholder alle otte ekstra specialistroller som funktionskrav til den samlede slutversion. Implementering kræver teknisk review og særskilt godkendelse, ikke stiltiende fravalg.

JX-P138 **[Åbne beslutninger, som reviewet skal afgøre]** Eksakt lokal LLM, quantization, dansk ASR/TTS, model-runtime og benchmarkmål på den købte maskine.

JX-P139 **[Åbne beslutninger, som reviewet skal afgøre]** Webapp/PWA versus native iPhone-app, AirPods, push og baggrundsbegrænsninger.

JX-P140 **[Åbne beslutninger, som reviewet skal afgøre]** Fjernvækning fra dvale, cloud-relæ, Mac off-scenarie og månedlige driftsomkostninger.

JX-P141 **[Åbne beslutninger, som reviewet skal afgøre]** Datamodel og integrationsskema, backup-placering og permissionsmatrix.

JX-P142 **[Åbne beslutninger, som reviewet skal afgøre]** Hvilke programmer/spil understøttes i den konkrete Mac-konfiguration.

JX-P143 **[Åbne beslutninger, som reviewet skal afgøre]** Hvilken sikker teknisk byggerækkefølge muliggør alle aftalte funktioner og alle specialistroller i den SAMLEDE slutversion; intet fjernes som et stiltiende MVP-fravalg.

JX-P144 **[Åbne beslutninger, som reviewet skal afgøre]** Hvilken konkret B2B-forretning (om nogen) klarer en kommerciel validation gate.

19 BINDENDE LEVERANCEKRAV - byg HELE JARVIS X

JX-P145 **[19.1 Én komplet slutversion - ingen stiltiende fravalg]** Hele den aftalte funktionalitet i kapitel 01-18 og alle 20 rollefunktioner i AI Office indgår i endelig leverance. Tekniske byggefaser er tilladt og nødvendige; de er IKKE en accept af ufuldstændigt produkt.

JX-P146 **[19.1 Én komplet slutversion - ingen stiltiende fravalg]** Claude skal læse samtlige sider, alle tabeller og appendikser, opdele dem i nummererede krav, knytte kode/komponent og test til hvert krav og føre en synlig sporingsliste (Requirement Traceability Matrix).

JX-P147 **[19.1 Én komplet slutversion - ingen stiltiende fravalg]** Ingen krav må markeres færdigt på baggrund af en illustration, UI-mockup, en demo uden backend, en stub, en skitse eller et simuleret succes-svar. Der skal være fungerende funktion og efterprøvbare beviser.

JX-P148 **[19.1 Én komplet slutversion - ingen stiltiende fravalg]** Hvis en funktion er teknisk umulig, platformbegrænset, uforholdsmæssigt dyr eller afhænger af tredjepart, beskriver Claude præcis blokeringen, mulige alternativer og konsekvensen. Claude må IKKE stille og roligt slette funktionen; kun brugeren kan beslutte en ændring.

JX-P149 **[19.1 Én komplet slutversion - ingen stiltiende fravalg]** Hvis der findes bevidst åbne forretningsbeslutninger (fx valg af salgbart produkt), bygges den aftalte analyse-, validerings- og sikkerhedsmotor; et uvalideret selskab eller indtjening må ikke opdigtet vises som faktisk omsætning.

JX-P150 **[19.1 Én komplet slutversion - ingen stiltiende fravalg]** Ekstra idéer fra Appendiks B, der ikke allerede er godkendte krav, indgår ikke automatisk i byggescope. Nye ting tilføjes kun efter forslag, konsekvensanalyse og brugerbeslutning.

JX-P151 **[19.5 Test mens der bygges - derefter stor samlet sluttest]** Løbende: enhedstests, agent- og tilladelsestests, sikkerheds-/misbrugstests, versionskontrol, regression og benchmarks under hver implementeringsetape. Fejl rettes hurtigt; vent ikke med fejlfinding til alt er sat sammen.

JX-P152 **[19.5 Test mens der bygges - derefter stor samlet sluttest]** Når ALLE aftalte moduler er forbundet: fuld end-to-end systemtest på den rigtige Mac Studio-konfiguration og en rigtig iPhone. Denne er obligatorisk og kan ikke erstattes af deltests.

JX-P153 **[19.5 Test mens der bygges - derefter stor samlet sluttest]** Test én sammenhængende mission: tal dansk på iPhone -> Jarvis fortolker -> COO delegerer -> relevante bots bruger delte ressourcer -> Safety godkender -> Mac udfører -> Reality Check/Audit verificerer -> resultat i HUD/iPhone -> Memory gemmer korrekt.

JX-P154 **[19.5 Test mens der bygges - derefter stor samlet sluttest]** Test Gaming Mode under realistisk brug: aflast stor model, bevar stemme, kontrollér kompatibelt spil og kvalitet, skift tilbage uden tab af vigtig kontekst.

JX-P155 **[19.5 Test mens der bygges - derefter stor samlet sluttest]** Test Business Mode med en potentiel idé uden køb: Research/Strategy/Growth/Legal/CFO/Audit skal levere begrundet go/no-go og dokumenteret økonomi, uden at opfinde kunder eller ordrer.

JX-P156 **[19.5 Test mens der bygges - derefter stor samlet sluttest]** Test modstand: afvist godkendelse, kompromitteret agentinput, netværksudfald, Mac i dvale/slukket, manglende API-data, fuld hukommelse, dårligt ASR-resultat, afbrudt opgave, strøm-/crashgendannelse.

JX-P157 **[19.5 Test mens der bygges - derefter stor samlet sluttest]** Test privatliv og magtgrænser: en medarbejder kan aldrig eskalere sig selv, ændre sikkerhedsregler, sende uautoriseret e-mail, lave bankoverførsel, publicere, købe eller handle LIVE.

JX-P158 **[19.5 Test mens der bygges - derefter stor samlet sluttest]** Test langvarig stabilitet, ydelse og hukommelsestryk; dokumentér målinger på faktisk maskine. Brugeren skal kende tekniske kompromiser før systemet erklæres færdigt.

JX-P159 **[19.7 Drift, fejl og gennemsigtighed]** Før live brug: dokumentér start/stop, installation og opdatering, sikker fjernadgang, navngivne afhængigheder, backups, testet restore og krise-/rollback-procedure.

JX-P160 **[19.7 Drift, fejl og gennemsigtighed]** Sikr hemmeligheder i sikker nøgleopbevaring; ingen passwords, API-nøgler eller kundedata i publicerede logs, prompts, Git eller demoer.

JX-P161 **[19.7 Drift, fejl og gennemsigtighed]** Ved tredjepartsplatformes restriktioner skal Jarvis vise faktiske begrænsninger, ikke foregive at kunne fjernstarte en fuldt slukket Mac eller køre ikke-understøttede Mac-spil.

JX-P162 **[19.7 Drift, fejl og gennemsigtighed]** Drift er ikke det samme som ubegrænset autonomi: der kan være nødvendige menneskelige initialopsætninger, lovpligtig kontrol og separate godkendelser.

JX-P163 **[19.7 Drift, fejl og gennemsigtighed]** Opbevar ét centralt register: krav -> status (ikke startet/i gang/testet/blokeret/godkendt) -> beviser -> økonomi -> fejl -> næste handling.

C.2 Tabelkrav – alle datarækker er også sporbare

Tabel 1: Beslutningsstatus | Betydning

JX-T001 **[Tabel 1, række 1]** Fastlagt som mål · Funktionskrav eller designønske, som skal vurderes teknisk.

JX-T002 **[Tabel 1, række 2]** Godkendt designreference · Visuel retning er valgt; det betyder ikke, at funktionerne eksisterer.

JX-T003 **[Tabel 1, række 3]** Kandidat / hypotese · Kræver research, test, økonomisk dokumentation og særskilt beslutning.

JX-T004 **[Tabel 1, række 4]** Spærret indtil godkendelse · Ingen udførende handling må ske endnu.

Tabel 2: AI-rolle | Ansvarsområde | Særlige grænser

JX-T005 **[Tabel 2, række 1]** Developer · Code review, branches, tests, fejlfinding og forslag · Ingen merge/deploy uden godkendelse

JX-T006 **[Tabel 2, række 2]** Secretary · Kalender, email-sortering, udkast, opfølgning · Ingen afsendelse/invitation uden tilladelse

JX-T007 **[Tabel 2, række 3]** Restaurant Manager · Menuer, medarbejderplan, priser, fakturaoverblik · Ingen prisændringer/betalinger uden tilladelse

JX-T008 **[Tabel 2, række 4]** Researcher · Undersøgelser, kilder, sammenligninger, faktatjek · Kilde- og usikkerhedsmarkering

JX-T009 **[Tabel 2, række 5]** Designer · UI/UX, billeder, layout, grafiske forslag · Ingen AI-videoproduktion

JX-T010 **[Tabel 2, række 6]** Saxo Trading Analyst · Analyse af adskilt Saxo Trading Desk · Ingen LIVE-handel eller systemændring

JX-T011 **[Tabel 2, række 7]** Crypto Analyst · Analyse af adskilt Crypto Trading Desk · Ingen LIVE-handel eller systemændring

JX-T012 **[Tabel 2, række 8]** Gaming Assistant · Steam-bibliotek, launch og ressourceprofil · Kun kompatible/spillelige titler

JX-T013 **[Tabel 2, række 9]** Safety Officer · Tilladelser, audit, kill switch, policy · Kan ikke tilsidesættes af andre agenter

JX-T014 **[Tabel 2, række 10]** Business Validator · Markedsundersøgelse, markeds- og kundevalidering · Ingen køb/marketing uden godkendelse

JX-T015 **[Tabel 2, række 11]** Audit Bot · Uafhængig verificering af påstande og resultater · Må ikke godkende egne eller andres udførelser alene

JX-T016 **[Tabel 2, række 12]** Cyber Guardian Bot · Sikkerhedsdiagnostik og adgangsovervågning · Kun kontrollerede/autoriserede sikkerhedstests

JX-T017 **[Tabel 2, række 13]** Growth Bot · Markedsføring, kunderejse og fastholdelse · Intet udsendt/annonceret uden nødvendige godkendelser

JX-T018 **[Tabel 2, række 14]** Procurement Bot · Leverandør- og indkøbsanalyse · Ingen bestillinger eller aftaler uden godkendelse

JX-T019 **[Tabel 2, række 15]** QA Engineer Bot · Automatiske og manuelle accepttests · Ingen produktionstilgang uden godkendelse

JX-T020 **[Tabel 2, række 16]** COO Bot · Opgavekoordination, kapacitetsstyring, status · Kan ikke omgå budget eller sikkerhedsregler

JX-T021 **[Tabel 2, række 17]** Customer Success Bot · Kundesupport, onboarding og churn-signaler · Ingen løfter/refusioner/udlevering af data uden regler

JX-T022 **[Tabel 2, række 18]** Strategy Bot · Kritisk strategi, alternativer og stopbeslutninger · Rådgiver kun; ingen autonom økonomisk beslutning

Tabel 3: Ny AI-medarbejder | Primært ansvar | Sikkerhedsgrænse

JX-T023 **[Tabel 3, række 1]** Legal Counsel Bot · Juridiske spørgsmål, aftaler, GDPR, compliance · Afgør ikke væsentlige retlige spørgsmål alene

JX-T024 **[Tabel 3, række 2]** CFO Bot · Budgetter, likviditet, faktiske resultater, regnskabsoverblik · Ingen betalinger, bogføring eller indberetninger uden godkendelse

Tabel 4: Bot | Konkret nytte | Prioritet

JX-T025 **[Tabel 4, række 1]** Audit Bot · Verificerer dokumentation, udfald, regnestykker, datakilder og revisionsspor · Høj

JX-T026 **[Tabel 4, række 2]** Cyber Guardian Bot · Trusselsanalyse, adgangskontrol, sikkerhedsvarsler og hardening-forslag · Mellem / sikkerhedskritisk

JX-T027 **[Tabel 4, række 3]** Growth Bot · Analyse af kundeanskaffelse, funnel, prisforsøg og lovlig markedsføring · Høj i Business Mode

JX-T028 **[Tabel 4, række 4]** Procurement Bot · Indkøbs- og leverandørbenchmark, kontraktvilkår og indkøbsforslag · Mellem

JX-T029 **[Tabel 4, række 5]** QA Engineer Bot · Regressionstest, funktionskontrol, reproducerbare fejl og release-tests · Høj

JX-T030 **[Tabel 4, række 6]** COO Bot · Koordinering af agentkø, ressourcer, opfølgninger og statusrapporter · Høj

JX-T031 **[Tabel 4, række 7]** Customer Success Bot · Onboarding, supportudkast, kundemålinger og opsigelsesanalyse · Når kunder findes

JX-T032 **[Tabel 4, række 8]** Strategy Bot · Uafhængig kritik, alternativer, beslutningskriterier og STOP / GO · Mellem / før større investering

Tabel 5: Mode | AI-belastning | Prioritet

JX-T033 **[Tabel 5, række 1]** AI Power Mode · Stor lokal model + tungere analyse · Modelkvalitet og komplekse opgaver

JX-T034 **[Tabel 5, række 2]** Gaming Performance Mode · Aflæs stor model, behold let stemme-/kommando-kerne · GPU, RAM og stabil FPS

JX-T035 **[Tabel 5, række 3]** AI Office Mode · Delt model, agentkøer og scheduler · Mange lette opgaver uden swapstorm

Tabel 6: Trin | Tilladt fremtidigt workflow

JX-T036 **[Tabel 6, række 1]** 1 Detect · Rapportér fejl, brugersmerte eller en ny mulighed.

JX-T037 **[Tabel 6, række 2]** 2 Propose · Foreslå løsning, påvirkede områder, risici og accepttest.

JX-T038 **[Tabel 6, række 3]** 3 Permission · Indhent godkendelse til begrænset udvikling i sandbox.

JX-T039 **[Tabel 6, række 4]** 4 Isolate · Opret ændring i separat branch; rør ikke LIVE-service.

JX-T040 **[Tabel 6, række 5]** 5 Test · Kør automatiserede tests, security checks og benchmark.

JX-T041 **[Tabel 6, række 6]** 6 Review · Vis diff, resultat og evt. rollback-plan.

JX-T042 **[Tabel 6, række 7]** 7 Approval · Brugeren godkender eksplicit merge/deploy.

JX-T043 **[Tabel 6, række 8]** 8 Verify · Kontrollér efter deploy; ellers rollback hvor muligt.

Tabel 7: Mulighed | Status og rationale

JX-T044 **[Tabel 7, række 1]** Smal B2B SaaS · Første brede kategori til yderligere markedsvalidering; abonnement og løbende kundeværdi kan fungere.

JX-T045 **[Tabel 7, række 2]** Fokuseret Shopify-app · Relevant distributionskanal, men hård konkurrence, platformsafhængighed og anskaffelsesrisiko.

JX-T046 **[Tabel 7, række 3]** AI-telefonassistent · Eksisterende behov, men tekniske driftskrav, telefoni- og supportomkostninger.

JX-T047 **[Tabel 7, række 4]** Restauranters faktura-/prisvagt · Undersøgt, men konkurrence og betalingsvillighed for vores variation ikke bevist.

JX-T048 **[Tabel 7, række 5]** Digitale skabeloner · Meget let levering, men lav forventet differentiering og usikker efterspørgsel.

JX-T049 **[Tabel 7, række 6]** Hjemmesidebureau · Kan give omsætning, men kræver mere manuelt kundeforhold.

Tabel 8: Fase / kundevalg | Pris (USD) | Vilkår

JX-T050 **[Tabel 8, række 1]** Måned 1-6 for ALLE nye kunder · $4.95 / måned · Introduktionspris; seks måneder, med transparente vilkår.

JX-T051 **[Tabel 8, række 2]** Fra måned 7 - månedligt · $9.99 / måned · Normal månedlig plan; opsigelse og fornyelse forklaret.

JX-T052 **[Tabel 8, række 3]** Fra måned 7 - årligt alternativ · $79.99 / år · Betales for næste 12 måneder; ca. 33 % under 12 normale månedsbetalinger.

Tabel 9: Fase | Indhold | Krav for at gå videre

JX-T053 **[Tabel 9, række 1]** **0 Read-only Audit · Claude vurderer den komplette PDF, en clean-slate-arkitektur, aktuelle teknologier, tekniske afhængigheder og risici uden at undersøge eksisterende Jarvis-projekter eller ændre noget. · Bruger har set og godkendt uafhængig teknisk plan.**

JX-T054 **[Tabel 9, række 2]** 1 Stabil Core · Pålitelig tekstchat, minimal local model, stemmetest på dansk, Safety Core og logs. · Målbar kvalitet, sikker stopfunktion og stabilitet.

JX-T055 **[Tabel 9, række 3]** 2 Mac + iPhone · Sikker fjernadgang, mobil UI, voice, godkendelser, action/status-check. · Verificeret fjernbetjening og permission tests.

JX-T056 **[Tabel 9, række 4]** 3 Office + Memory · Specialistroller, kø, SQLite/Markdown, mission flow og One HUD. Implementér først basisorkestreringen, og gennemfør dernæst ALLE aftalte specialistroller til samlet sluttest. · Belastnings-, data-isolations- og recall-tests.

JX-T057 **[Tabel 9, række 5]** 4 Gaming + Modes · Steam-kompatibilitet, Smart Performance og små modeller under gaming. · Performance på faktisk 48 GB maskine.

JX-T058 [Tabel 9, række 6] 5 Controlled Evolution · Branches/sandbox, tests, brugerens merge/deploy approval. · Ingen autonom produktion eller safety-bypass.

JX-T059 [Tabel 9, række 7] 6 Money Research · Validator, flere nichesammenligninger, interviews og pilotinteresse. · Dokumenterede kunder og lønsom økonomi før bygge-GO.

JX-T060 [Tabel 9, række 8] 7 Commercial Pilot · Kun godkendt lille samlet løsning; betaling, levering, support og målt økonomi. · Betalende og fastholdte kunder, faktisk nettooverskud.

Tabel 10: Version | Dato | Hvad ændrede sig

JX-T061 [Tabel 10, række 1] v1.0 · 23.10.2026 · Første samlede masterplan: godkendt visuelt koncept, AI/voice/iPhone/gaming, safety, roadmap, Money Mode og CheckoutGuard HOLD-beslutning.

JX-T062 [Tabel 10, række 2] v1.1 · 23.10.2026 · Tilføjet Legal Counsel Bot og CFO Bot med ansvarsområder, samarbejde, datagrænser, menneskelig kontrol og acceptkrav.

JX-T063 [Tabel 10, række 3] v1.2 · 23.10.2026 · Tilføjet otte foreslåede specialistbots, prioritering, ansvarsgrænser, samarbejdsflow og nye accepttests. Alt kræver kritisk Claude-review før implementering.

JX-T064 [Tabel 10, række 4] v1.3 · 23.10.2026 · Bindende krav om HEL samlet slutversion, fase 0 read-only, særskilt implementeringsgodkendelse, kravsporing punkt-for-punkt, løbende test og fuld integration/sluttest; klare stop- og acceptkriterier.

JX-T065 [Tabel 10, række 5] v1.4 · 24.10.2026 · Tilføjet komplette, nummererede kontrolpunkter (Appendiks C), direkte arbejdsgang for Claude og nye separate downloadfiler. Eksisterende krav og afgrænsninger bevaret.

Tabel 11: Port | Hvad Claude må | Nødvendig beslutning

JX-T066 [Tabel 11, række 1] A - KRITISK REVIEW (nu) · Læs masterplanen og verificer relevant offentlig teknisk dokumentation i read-only analyse; inspicér ikke gammel Jarvis-kode eller eksisterende projekter. Dokumentér fejl, risici, konflikter, udgifter, gennemførlighed og komplet arbejdsplan. · Brugeren gennemgår Claudes kritiske review og afgør eventuelle afvigelser.

JX-T067 [Tabel 11, række 2] B - IMPLEMENTERING (senere) · Efter udtrykkeligt GO må Claude implementere det godkendte fulde scope i sikre etaper; kode, test, dokumentation og integrationsarbejde efter permissions. · Eksplicit ny tilladelse til at begynde udviklingen samt særskilte godkendelser af økonomi- og risikohandlinger.

JX-T068 [Tabel 11, række 3] C - LIVE/DRIFT (separat) · Produktionsaktivering, kundekontakt, live trading, betalings- og eksterne kontoopdateringer kun efter relevante ekstra godkendelser. · Adskilt tilladelse pr. risikohandling eller på forhånd aftalt snæver tilladelsespolitik.

Tabel 12: ID | Område / det som skal implementeres | Bevis for færdig funktion

JX-T069 [Tabel 12, række 1] JX-01 · Tekstchat + dansk Live Voice, streaming, TTS, afbrydelse, wake/stop, AirPods · Faktiske danske testdialoger, afbrydelses- og fejltests; fungerende fallback.

JX-T070 [Tabel 12, række 2] JX-02 · Dual Brain, MLX/Ollama/alternativer efter benchmark, delt lokal LLM, kø og kontekst · Målt RAM/swap/latens på den konkrete Mac; lange og samtidige opgaver.

JX-T071 [Tabel 12, række 3] JX-03 · AI Office: ALLE aftalte bots, separate roller, tilladelser, samarbejde og status · Funktions-/tilladelsestest pr. bot; sporbar delegation mellem bots.

JX-T072 [Tabel 12, række 4] JX-04 · iPhone: voice/tekst, godkendelser, push, privat fjernadgang, appkontrol · Rigtig iPhone -> Mac handling -> verificeret kvittering; falske logins afvises.

JX-T073 [Tabel 12, række 5] JX-05 · Mac Control, Mission Mode, Teach Jarvis, Reality Check, Workspace Restore · Fuld opgavekæde og verificering, med stop/fejl/undo hvor muligt.

JX-T074 [Tabel 12, række 6] JX-06 · Steam/gaming og Gaming Assistant, kompatibilitets- og Game Mode-kontrol · Start/stop af faktisk kompatibelt spil, ressourcer og iPhone-status.

JX-T075 [Tabel 12, række 7] JX-07 · Smart Performance: AI Power, Gaming, AI Office; model load/unload · RAM, GPU, CPU, swap og svartider før/under/efter mode-skift.

JX-T076 [Tabel 12, række 8] JX-08 · Memory Vault: Markdown/Obsidian-lignende noter, SQLite, søgning, projektkontekst · Genfinding, konsistens, eksport, privat sletning, backup og gendannelse.

JX-T077 [Tabel 12, række 9] JX-09 · One HUD: futuristisk Mac-dashboard + iPhone-UI; alle knapper forbundne · Gennemgå hver handling i UI, mobilvisning, tilgængelighed og reelle statusdata.

JX-T078 [Tabel 12, række 10] JX-10 · Safety Core, Legal/CFO-kontrol, agentprivilegier, approvals, killswitch · Negative adgangstests, kill switch, audit logs og kontrol af højrisiko.

JX-T079 **[Tabel 12, række 11]** JX-11 · Rescue Mode, Nightly Health, auto-diagnose, backup, crash recovery · Simulerede afbrydelser, recovery, fejltilstande og dataafstemning.

JX-T080 **[Tabel 12, række 12]** JX-12 · Auto Evolution, Skills, MCP, sandbox, branch, tests, diff, approval · Fuld ændringssløjfe i isolation; NO deploy uden brugerens godkendelse.

JX-T081 **[Tabel 12, række 13]** JX-13 · Restaurant, Secretary, Designer, Researcher, arbejde/kalender/mail · Rollebaseret testcase og kontrolleret integration med tilladt data.

JX-T082 **[Tabel 12, række 14]** JX-14 · Eksisterende Saxo/Crypto: separerede read-only analyseagenter · Ingen adgang til live-handler eller ændringer uden særskilt mandat.

JX-T083 **[Tabel 12, række 15]** JX-15 · Autonomous Business: Validator, Growth, Strategy, CFO, Legal, Audit · Fiktiv/sikker gennemløbstest af idé -> risikovurdering -> NO-GO/GO; ingen fiktiv indtjening.

JX-T084 **[Tabel 12, række 16]** JX-16 · Abonnements-/forretningsflows efter faktisk validering og godkendelse · Sikker sandbox-test af pris-/betalingsflow; ikke-live før lovlig opsætning.

JX-T085 **[Tabel 12, række 17]** JX-17 · Jarvis Everywhere, missionsynk og notifikationer mellem enheder · Fortsat samtale/status på tværs af Mac/iPhone ved netfejl og re-login.

JX-T086 **[Tabel 12, række 18]** JX-18 · Savage Mode + seriøs mode, Party/Radio/Morning Show, brugerstyring · Tilstede, kan slås fra, ingen humor i kritiske handlinger.

Tabel 13: Krav | GODKENDT først når...

JX-T087 **[Tabel 13, række 1]** Dækning · 100 % af godkendte krav har ID, implementering, teststatus og ejer; afvigelser er eksplicit godkendt af brugeren.

JX-T088 **[Tabel 13, række 2]** Ægte funktioner · Hver synlig funktion er forbundet til aktiv logik eller tydeligt markeret utilgængelig med accepteret undtagelse.

JX-T089 **[Tabel 13, række 3]** Samlet test · Sluttesten omfatter alle moduler og realistiske Mac/iPhone-scenarier, ikke blot isolerede demoer.

JX-T090 **[Tabel 13, række 4]** Sikkerhed · Kritiske negative tests, rolleniveauer, log, stop, godkendelser og restore er bestået.

JX-T091 **[Tabel 13, række 5]** Stabilitet · Realistiske belastnings- og recoveryscenarier er dokumenteret; kendte kritiske fejl er afhjulpet.

JX-T092 **[Tabel 13, række 6]** Økonomi · Udgifter og faktiske indtægter holdes adskilt; businesshypoteser præsenteres som hypotese.

JX-T093 **[Tabel 13, række 7]** Brugergodkendelse · Claude afleverer komplet test-/afvigelsesrapport og får brugerens udtrykkelige accept.

C.3 Supplerende krav i brødtekst og noter

Nogle vigtige krav står som løbende tekst fremfor almindelige punktopstillinger. De er derfor også registreret nedenfor. Opsætning som kravliste ændrer ikke den juridiske eller praktiske status af teksten.

Indledning

JX-N001 **[Generelt]** CLAUDE CODE - LÆS FØRST: Hele denne PDF er scope for den aftalte slutversion. Læs og spor hvert krav, gennemfør først KUN read-only review, indhent derefter en SEPARAT implementeringsgodkendelse, byg efterfølgende alle krav i sikre etaper og afslut med samlet systemtest. Ingen stille fravalg. Kapitel 19 er den bindende leverance- og acceptinstruks.

00 Sådan bruges denne plan

JX-N002 **[Generelt]** VIGTIGT | Dette dokument beskriver den FULDE ønskede slutversion og den bindende testprocedure, men er IKKE tilladelse til at ændre systemet nu. Først uafhængigt READ-ONLY-review; derefter selvstændig eksplicit byggegodkendelse. Teknisk faseinddeling må ikke bruges til at udelade aftalte funktioner.

JX-N003 **[Generelt]** Formål: Et fuldstændigt kravgrundlag for JARVIS X, som Claude skal behandle punkt for punkt. Word-filen er redigerbar kilde, PDF er versionsfast kravgrundlag. Brugeren ønsker HELE løsningen bygget før samlet slutgodkendelse; løbende tekniske tests er stadig obligatoriske.

02 Hardware, kapacitet og driftsmodel

JX-N004 **[Generelt]** Primær planlagt maskine: Apple Mac Studio med M5 Max og 48 GB unified memory. Brug den fastlagte 48 GB-konfiguration som baseline for alle forslag, modelvalg og belastningsestimater. Lagring kan udvides med ekstern SSD, hvis det giver økonomisk mening. Mac Studio kan anvende almindelige kompatible skærme, tastaturer og mus; eksisterende 165 Hz-skærm skal vurderes ift. opløsning, porte og understøttede frekvenser.

JX-N005 **[Når Mac er slukket eller sover]** En iPhone kan kun få adgang til tung lokal AI, når Mac er tændt og netforbundet. Dvale kan eventuelt vækkes via en passende, testet netværks- og strømopsætning. En helt slukket Mac kan ikke antages at kunne bootes eksternt uden særlig hardware/opsætning. Let mobiladgang og forretningskritiske abonnement-/ordreprocesser må ikke være afhængige af Mac Studio 24/7.

JX-N006 **[Cloud og netværk]** Foretræk privat, krypteret adgang, tydelig identitet og minimale løbende omkostninger. Sammenlign Tailscale-lignende privat netværk, sikre relæer, iPhone-webapp og evt. en separat lille cloudtjeneste. Ingen offentligt eksponeret fjernstyrings-API uden stærk autentifikation, autorisation, logging og teknisk review.

03 Dansk stemme, tekst og personlighed

JX-N007 **[Persona og Savage Mode]** Jarvis tiltaler brugeren som "boss" - ikke "chef". I Savage Mode må den være spontan, grov og humoristisk på dansk med moderne slang, bandeord og intelligente, situationsbestemte jokes. Tonen må aldrig fjerne alvoren ved økonomi, sikkerhed, persondata eller kritiske driftsopgaver. Undgå fast gentagne punchlines.

JX-N008 **[Persona og Savage Mode]** Eksempler på ønsket stil: "Brooo, sidste gang du sagde det, endte vi med tre nye projekter og en fucking hovedpine!" og "De andre spiller Call of Duty, du spiller Call of Respawn!". Eksemplerne er stilmål - ikke et script, der skal afspilles igen og igen.

04 AI-hjerne, lokale modeller og orkestrering

JX-N009 **[Generelt]** Dual Brain: en lille, hurtig model til lettere samtale, kommandoer og Gaming Mode samt en større lokal model til analyse, planlægning og udviklingsopgaver. Specialistagenter er først og fremmest forskellige roller, værktøjer og kontekster - ikke nødvendigvis en separat fysisk model pr. medarbejder.

JX-N010 **[Mission Mode og Reality Check]** En brugerforespørgsel kan deles i flere delopgaver, tildeles relevante bots og samles i én rapport. Jarvis skal kontrollere faktisk udfald - fx om programmet åbnede, en fil blev dannet, eller en kalenderaftale blev godkendt - i stedet for blot at sige "færdig" efter et planlagt værktøjskald.

05 AI Office - medarbejdere og kompetencer

JX-N011 **[Generelt]** AI-medarbejderne skal være valgbare fra Mac og iPhone, have hver sin opgavebeskrivelse, dataadgang og godkendelsesniveau, og kunne dele resultater gennem en fælles task manager.

JX-N012 **[Nye specialistroller: Juridisk Rådgiver og AI-økonomichef]** Disse to roller er planlagte AI-medarbejdere i samme AI Office. De bruger den fælles Jarvis-model, egne instruktioner og strengt afgrænsede datatilladelser; de kræver ikke hver sin store lokale AI-model. Formålet er at reducere risiko, forbedre beslutninger og identificere konkrete økonomiske forhold - ikke at simulere uafhængige autoriserede rådgivere.

JX-N013 **[Legal Counsel Bot - juridisk assistent]** VIGTIGT | Legal Counsel Bot er et beslutningsstøtteværktøj og ikke en beskikket advokat eller garanti for korrekt juridisk rådgivning. Komplekse og væsentlige forhold skal kontrolleres af kompetent menneskelig rådgiver.

JX-N014 **[CFO Bot - økonomichef og kontrol]** VIGTIGT | CFO Bot må aldrig blande verificeret omsætning eller nettooverskud sammen med prognoser, estimater eller demo-tal. Ved lovpligtige og væsentlige regnskabs-/skattespørgsmål kræves relevant menneskelig kontrol.

JX-N015 **[Samarbejde mellem de nye bots]** Eksempel: Jarvis foreslår en ny abonnementsapp. Business Validator dokumenterer kundebehov og betalingsvillighed; CFO Bot beregner omkostninger og mulige scenarier; Legal Counsel Bot vurderer privatliv, handelsvilkår og aftaler; Developer Bot foreslår en testplan; Safety Officer håndhæver alle tilladelser. Brugeren modtager én samlet anbefaling med GO / NO-GO, dokumentation og åbne risici. Ingen automatisk lancering.

JX-N016 **[v1.2: Otte nye specialister i AI Office]** De otte specialistroller indgår nu i MÅLET for JARVIS X fuld slutleverance, underlagt kritisk teknisk review og efterfølgende implementeringsgodkendelse. De kan realiseres med delte modeller, specialiserede instruktioner, skills og værktøjer - ikke otte store modeller i RAM. Hvis Claude ønsker at samle eller ændre den tekniske implementering, skal samtlige brugerrettede kompetencer bevares og afvigelsen forelægges brugeren før ændring.

JX-N017 **[Samarbejde, overlap og aktivering]** Eksempel: Jarvis ønsker at starte en abonnementsforretning. Business Validator dokumenterer markedet; Growth undersøger lovlig kundetilgang; Strategy udfordrer casen; CFO regner på økonomien; Legal Counsel vurderer vilkår; Procurement sammenligner nødvendige tjenester; Developer foreslår en begrænset MVP; QA tester; Audit efterprøver resultatet; Cyber Guardian vurderer sikkerhed; COO koordinerer; Customer Success aktiveres først ved faktiske kunder. Safety Core og brugeren kontrollerer alle risikohandlinger.

JX-N018 **[Samarbejde, overlap og aktivering]** VIGTIGT | Hver rolle starter som forslag. Særlig prioritet: Audit, QA, Growth og COO. Cyber Guardian skal som minimum indgå i sikkerhedsreviewet, men kan implementeres som værktøj under Safety Core hvis mere sikkert. Undgå at have mange bots kørende kontinuerligt; aktiver efter behov og del modellen.

06 iPhone: Jarvis Everywhere og Mac-fjernstyring

JX-N019 **[Generelt]** iPhone er en førsteprioritet - ikke et efterfølgende tilbehør. Fra telefonen skal brugeren kunne tale eller skrive til Jarvis og sende sikre kommandoer til Mac. Brugeren skal have samme samtalekontekst på Mac og iPhone, med sikker sessionsstyring og mulighed for at se udfaldet.

JX-N020 **[Sikkerhedskrav for fjernadgang]** Brug identitetsbaseret adgang, kryptering, korte sessionslevetider hvor relevant, mulighed for device revoke, begrænsede rettigheder og handling-audit. Ingen anonym adgang til bot-dashboardet; test fra mobilnet og flere netværk uden at offentliggøre Macens kontrolinterface.

08 Smart Performance Engine

JX-N021 **[Generelt]** Tre praktiske driftstilstande; ingen fiktive "100 % optimering"-løfter. Ressourcer reguleres efter faktisk memory pressure og arbejdsbelastning.

09 Hukommelse, HUD, skills og privatliv

JX-N022 **[Memory Vault]** Kombiner menneskeligt læsbare Markdown-noter/Obsidian-lignende vault med SQLite til task-state, sessioner, beslutninger, godkendelser og auditlogs. Brug fuldtekstsøgning som start; vektorsøgning kun hvis test viser et konkret behov. Obsidian-appen behøver ikke stå åben i baggrunden.

JX-N023 **[One HUD - design og funktion]** Visuel retning: futuristisk mørk baggrund, elegant cyan/blå og lilla neon, Jarvis-kernen med glødende øjne i centrum og tydelige links til AI-medarbejdere og moduler. Mac Studio, iPhone-appen og dashboards skal føles som samme system. Vælg enkel, let aflæselig UI, selv om konceptbilledet er rigt på detaljer.

JX-N024 **[One HUD - design og funktion]** Hovedområder: Dashboard, Chat/Live Voice, AI Office, Mission Queue, Memory, Mac/Devices, Gaming, Business Mode, Notifications, Safety & Approvals, System Health og Settings. Alle tal skal komme fra rigtige data. Viser vi eksempel-tal, skal de være eksplicit mærket demo.

JX-N025 **[Skills og MCP]** Research relevante skills og MCP-integrationer i kontrolleret rækkefølge. Kandidater: Superpowers, Anthropic Skill Creator, feature-dev, frontend design, webapp-testing, security, MCP server development, find-skills, React practices. Hver tredjeparts skill skal vurderes for kildekode, netværksadgang, afhængigheder, permissions og supply-chain-risici før brug. Ingen blind installation af et stort skill-katalog.

10 Safety Core, godkendelser og redningsfunktioner

JX-N026 **[Generelt]** VIGTIGT | Safety Core må ikke kunne overstyres af Savage Mode, AI Battle, Mission Mode eller Auto Evolution. Alle agenter følger samme sikkerhedskerne.

11 Auto Evolution og kontrolleret selvforbedring

JX-N027 **[Generelt]** Fremtidig roadmap, ikke en aktiv autonom deploy-funktion. Jarvis må opdage fejl og forbedringsmuligheder og foreslå ændringer. Kodning må kun ske i tilladte isolerede sandboxes/branches og efter aftalt approval-model; merge og deploy kræver eksplicit beslutning fra brugeren.

12 Restaurant og eksisterende tradingprojekter

JX-N028 **[Luxus Restaurant ApS som intern testkontekst]** CFO Bot kan hjælpe med faktiske økonomirapporter og fakturaafstemning, mens Legal Counsel Bot kan pege på juridiske risici i leverandør-, personale- og kundeaftaler. Begge er rådgivende og skal følge Safety Core. Ingen ændring i restaurantens økonomi eller kontrakter uden godkendelse.

JX-N029 **[Luxus Restaurant ApS som intern testkontekst]** Jarvis kan foreslå restaurantopgaver som menudesign, bemanding, fakturakontrol, onlinebestillinger, marketingudkast og økonomisk overblik. Arbejdsgange og integrationer til POS, betaling, leverandører og personale skal gennemgås for compliance, autenticitet, datasikkerhed og korrekthed. Fakturapriser skal sammenholdes med gyldig aftale, dato, enhedsstørrelse, kampagner og moms - ikke kun en offentlig webshoppris.

JX-N030 **[Saxo Trading Desk og Crypto AI Trading Desk]** Begge er eksisterende, separate projekter, ikke moduler der automatisk gives fuld kontrol. Jarvis-analytikere kan læse aftalte data i read-only mode og udarbejde rapporter. De må ikke ændre strategier, ordreflow, driftsservices, porteføljer, cloud, API-nøgler eller LIVE-status uden særskilt eksplicit godkendelse. Ingen uafhængig live handel i Money Mode.

JX-N031 **[Saxo Trading Desk og Crypto AI Trading Desk]** Kryptoprojektets egne aftalte omkostningsbegrænsninger og paper-first-regler respekteres; nye abonnementer/APIer kræver særskilt accept. Saxo D2-sikkerheds- og risikorammer bevares. Projekterne må ikke kobles teknisk sammen blot fordi de vises på samme HUD.

13 Autonomous Business Mode - forretningsmotor

JX-N032 **[Generelt]** Langsigtet mål: Jarvis finder mulige rentable B2B-produkter, opretter specialistroller, koordinerer undersøgelser, hjælper med udvikling og automatiserer godkendt markedsføring, abonnementer, levering og almindelig support. Brugeren ønsker minimalt manuelt arbejde og på iPhone at se verificeret omsætning, omkostninger og nettooverskud.

JX-N033 **[Generelt]** VIGTIGT | Automatiseret indtjening er ikke garanteret, og virksomhedsdrift kræver lovlig virksomheds-/skatte-/bogførings-/persondatahåndtering. Ingen kontrakter, annonceringsbudgetter, cold outreach, betalinger, refusioner, prisændringer eller publicering uden tydelige begrænsninger og relevante godkendelser.

JX-N034 **[Generelt]** CFO Bot er ansvarlig for at fremlægge gennemsigtige enhedsøkonomiske beregninger med faktiske data eller tydeligt markerede antagelser. Legal Counsel Bot vurderer blandt andet markedsføringsret, kontrakter, GDPR og platformvilkår før eventuel lancering. Growth Bot måler kundeanskaffelse, Strategy Bot udfordrer forretningshypotesen, Audit Bot kontrollerer resultaterne, og Customer Success Bot kan senere håndtere godkendte supportflows. Ingen af dem kan autorisere betalinger, underskrive eller overrule Safety Core.

14 CheckoutGuard AI - KANDIDAT, IKKE BYGGETILLADELSE

JX-N035 **[Generelt]** Kandidat: Shopify-app der tester dele af købsflowet og opdager fejl i produkt-, kurve- og leveringsopsætning. Kundeværdi er potentielt at opdage konverteringshæmmende fejl tidligt. Produktet er dog ikke verificeret profitabelt eller differentieret nok.

JX-N036 **[Prismodel som hypotese]** Kunden skal kende præcist, hvad der sker efter introduktionsperioden. Vælg mellem årlig og månedlig plan på en juridisk og teknisk korrekt måde. Undersøg først hvad Shopifys aktuelle betalingssystem faktisk understøtter, herunder mulig automatisk overgang eller nødvendigt aktivt valg.

JX-N037 **[Kritiske usikkerheder]** VIGTIGT | AKTUEL BESLUTNING: HOLD / NO BUILD. CheckoutGuard beholdes kun som valideringskandidat. Ingen større udvikling, indkøb eller lancering før dokumenteret betalingsvillighed, differentiering og positive unit economics.

15 Designreference - sådan skal JARVIS X se ud

JX-N038 **[Generelt]** Godkendt visuel retning fra det seneste konceptbillede: mørk sci-fi/tech-overflade, glødende blå/cyan og lilla nuancer, central cirkulær Jarvis X-figur med blå øjne, holografisk netværk mellem moduler, Mac Studio ved fysisk skærm og mobiludgave på iPhone. Konceptbilledet er vedlagt på forsiden og er et designmål - ikke et screenshot af en fungerende app.

16 Fuld udvikling i tekniske etaper (ikke reduceret MVP)

JX-N039 **[Generelt]** Faserne angiver alene bygge- og testRÆKKEFØLGE. Den aftalte LEVERANCE er hele den integrerede JARVIS X-masterplan - ikke en reduceret MVP. Alle godkendte krav skal følges til en funktionel slutversion. Claude skal gennemgå afhængigheder og foreslå en sikker rækkefølge; ingen funktion må slettes, udskydes på ubestemt tid eller erstattes af en tom skærm uden brugerens eksplicitte beslutning.

18 Beslutningslog, åbne punkter og ændringer

JX-N040 **[Versionering - tilføj mere når som helst]** Brug Word-masterfilen som levende kilde. Ved nye idéer tilføjes en kort ændringspost: dato, funktion, hvorfor, prioritet, risici, afhængigheder og status (foreslået/godkendt/afvist). Efter en reel beslutning opdateres relevant kapitel og PDF-versionen øges fx v1.1, v1.2 eller v2.0.

19 BINDENDE LEVERANCEKRAV - byg HELE JARVIS X

JX-N041 **[Generelt]** DENNE SEKTION HAR FORRANG for spørgsmålet om fuldt udviklingsscope og sluttest, hvis tidligere tekst nævner MVP, pilot, første fase eller færre bots. Den ændrer ikke sikkerhedsreglerne: Claude skal stadig først gennemføre Fase 0 READ-ONLY og indhente en SEPARAT eksplicit implementeringsgodkendelse.

JX-N042 [19.2 To adskilte godkendelsesporte] Brugerens ønske om at bygge hele slutversionen er et krav til den senere leverance, IKKE i sig selv samtykke til, at Claude starter ændringer nu.

JX-N043 [19.4 Alle AI-medarbejdere: leverancekontrol] Mindst disse 20 brugerrettede specialiseringer skal være repræsenteret, have konkrete funktioner og kunne testkøres: Developer, Secretary, Restaurant Manager, Researcher, Designer, Saxo Trading Analyst, Crypto Analyst, Gaming Assistant, Safety Officer, Business Validator, Legal Counsel Bot, CFO Bot, Audit Bot, Cyber Guardian Bot, Growth Bot, Procurement Bot, QA Engineer Bot, COO Bot, Customer Success Bot og Strategy Bot.

JX-N044 [19.4 Alle AI-medarbejdere: leverancekontrol] Claude må gerne realisere specialiseringerne som effektive skills, værktøjer eller afgrænsede agentprocesser under én delt model, hvis resultat, rettigheder og tests svarer til kravene. Et bot-avatar uden reel funktion er ikke en opfyldt specialisering. Hver rolle skal have mindst: ansvarsområde, permissions, input/output, fejltilstande, overdragelse, testbeviser og synlig brugerstatus.

JX-N045 [19.6 Endelig Definition of Done - ingen falsk "færdig"] INGEN kan erklære hele Jarvis X færdig, hvis centrale krav kun er mockups, hvis det samlede flow ikke virker, eller hvis en sikkerheds- eller datafejl stadig er kritisk. Udvikleren skal fremlægge mangler tydeligt.

JX-N046 [19.8 Når slutversionen er bygget] Herefter skal Jarvis selv kunne foreslå forbedringer gennem Auto Evolution og Strategy/Audit/QA: dokumentér behov, gevinst, risiko, pris, RAM-påvirkning og testplan. Kun alvorlige sikkerhedsmangler eller nye bruger-godkendte behov kan fremskynde ændringer. Ingen selvændring af produktion, permissions eller safety uden brugerens udtrykkelige godkendelse. Målet er et komplet, vedligeholdbart fundament frem for konstant uplanlagt ekstraudvikling.

JX-N047 [19.9 Direkte ordre til Claude Code - følg PDF punkt for punkt] STARTINSTRUKS (læses sammen med Appendiks A): Læs ALLE afsnit fra side 1 til sidste side, inklusive tabeller og bilag. Returnér først en kritisk, punktvis read-only rapport over hvert eneste krav og den foreslåede clean-slate-arkitektur. Brug kapitel 19 som fuld-leverancekontrakt. Opbyg et kravregister med ID, prioritet, teknisk løsning, afhængighed, risiko, test og status. Udfør ikke kodeændringer, installationer eller andre handlinger før særskilt eksplicit GO. Når GO gives, byg HELE aftalte system i sikre etaper, test delene løbende, forbind dem til sidst og kør obligatorisk fuld accepttest. Intet stiltiende fravalg, ingen pynteskærme som erstatning for funktion og ingen påstand om færdig eller økonomisk succes uden målbare beviser. Spørg om godkendelse ved konflikt, umulig funktion eller væsentlig ændring.

Appendiks A Instruks til Claude Code - kun kritisk review

JX-N048 [Generelt] Send HELE PDF v1.5 til Claude Code og bed den starte her samt i kapitel 19. Denne tekst er Fase 0-read-only instruks - IKKE implementeringsordre. Efter særskilt godkendelse er kapitel 19 leverance- og testkontrakten for HELE slutversionen.

JX-N049 [Generelt] Du skal læse HELE JARVIS X-masterplan v1.5, vurdere en helt ny JARVIS X-arkitektur fra bunden og vurdere alle krav uafhængigt. Fase 0 er UDELUKKENDE READ-ONLY: ingen oprettelse, ændring, installation, opstart eller deployment før brugeren separat og udtrykkeligt godkender implementering. Målet for den senere, særskilt godkendte byggedel er den fulde integrerede slutversion, ikke kun en MVP.

JX-N050 [Generelt] Vurdér den foreslåede projektarkitektur, fremtidige afhængigheder, arkitekturvalg samt planlagte tests for tekst og stemme, mål for dansk Live Voice, 48 GB-memorybudget, sikker iPhone-fjernstyring, multimodalt flow, AI Office inkl. Legal Counsel, CFO og de otte v1.2-roller, Memory Vault, Gaming og Smart Performance. Vurder hvilke bot-roller der reelt skal være selvstændige, og hvilke der bør være billigere og sikrere skills.

JX-N051 [Generelt] Vurder hver funktion på gennemførlighed, faktisk brugerværdi, model-/runtime-valg, latenstid, pålidelighed, privatliv, sikkerhed, driftsomkostning, afhængigheder og realistiske accepttests. Modsig venligst dårlige forslag og angiv alternativer.

JX-N052 [Generelt] Autonomous Business Mode er en planlagt research- og valideringsmotor, ikke en tilladelse til selv at lancere en virksomhed. CheckoutGuard AI står på HOLD. Sammenlign andre produktidéer objektivt og kræv dokumenteret betalingsvillighed og unit economics før kode. Vurder Legal Counsel, CFO og de otte nye v1.2-roller hver for sig: konkret nytte, sikkerhed, kildekvalitet, overlap, modeldeling, tilladelser, menneskelig eskalation og testbarhed.

JX-N053 [Generelt] Du må IKKE oprette/ændre/slette filer, installere pakker, starte/genstarte services, ændre cloud eller trading, købe APIer, sende beskeder, markedsføre, udføre betalinger eller handle LIVE. Hvis læsning af et miljø medfører sideeffekter, så stop og spørg.

JX-N054 [Generelt] Lever i read-only Fase 0: (1) uafhængigt begrundet enighed/uenighed per krav, (2) status for det endnu ikke påbegyndte nye projekt og dets planlagte komponenter, (3) risici og blokeringer, (4) end-to-end-arkitektur for FULD slutversion, (5) sikker teknisk implementeringsrækkefølge uden at droppe funktioner, (6) 48 GB RAM-budget og benchmarkplan, (7) tilladelsesmodel, (8) komplet krav-til-test-matrix, (9) månedlige og engangsudgifter, (10) åbne beslutninger og (11) præcis liste over handlinger, som kræver særskilt godkendelse. Svar ikke blot at noget kan bygges; dokumentér hvordan det vil blive testet. Begynd ikke udvikling.

Appendiks B Future ideas - separat prioriteringsliste

JX-N055 [Generelt] Mulige fremtidige tilvalg efter fundamentet er stabilt: Jarvis Radio og Morning Show; Home Assistant og TV-styring; kamerabaseret hjælp; workflow-læring via demonstration; AR/robotarm/Raspberry Pi; AI Battle; smart Workspace Restore; lokalt smart-home; restaurant-opkaldsagent; bedre iPhone-widget og NFC/Shortcuts. Hvert tilvalg kræver selvstændig nytte-/sikkerheds-/budgetvurdering. Disse er ikke en del af den fulde aftalte leverance, medmindre de ellers udtrykkeligt er optaget som krav i hovedkapitlerne eller godkendes af brugeren senere.

C.4 Leverancestatus og udvidelser

JX-C4-01 [STYRING] For hvert ID registreres: status (ikke startet / i gang / implementeret / testet / blokeret / accepteret), kildekapitel, implementering, test, evidens, afhængigheder og eventuel godkendt afvigelse.

JX-C4-02 [STYRING] Nye idéer, screenshots, bots eller plugins må kun føjes til én kanonisk masterplan efter vurdering af reel merværdi, overlap, RAM, pris, privatliv, sikkerhed og testbarhed.

JX-C4-03 [STYRING] Fremtidige versioner baseres på den nyeste redigerbare Word-master og eksporteres som ny PDF; de tidligere versioner bevares til sammenligning.

JX-C4-04 [STYRING] Alle 20 planlagte specialiseringer skal have fungerende rolle-adgang og tests i slutversionen; de kan være separate agentroller eller skills under delt lokal model, hvor det giver samme funktionelle resultat.

JX-C4-05 [STYRING] Der findes ingen godkendelse til at bygge, købe, integrere eller lancere blot fordi dette dokument kan downloades eller er sendt til Claude.

C.5 Vigtig opdatering v1.5: clean-slate og Emergency Call Mode

JX-C5-01 [NYT KRAV] JARVIS X skal opbygges helt fra bunden på den nye Mac Studio M5 Max med 48 GB. Ingen kode fra gammel Jarvis, ingen migration og ingen afhængighed af ældre computer.

JX-C5-02 [NYT KRAV] Claude Codes første opgave er udelukkende kritisk READ-ONLY gennemgang af HELE masterplanen; den skal IKKE inspicere et gammelt Jarvis-repository eller fejlrette en tidligere installation.

JX-C5-03 [NYT KRAV] Ved konflikt med tidligere formuleringer om en gammel Mac, eksisterende Jarvis-kode eller read-only audit af gamle projekter har de nye clean-slate-krav i v1.5 absolut forrang.

JX-C5-04 [NYT KRAV] Ingen oprettelse af filer, kode, installationer, servere, konti eller ændringer før brugeren eksplicit godkender nyudvikling efter kritisk arkitekturreview.

JX-C5-05 [NYT KRAV] Emergency Call Mode skal bruge tre niveauer: almindelig notifikation, vigtig pushbesked og kritisk Jarvis-opkald ved verificerede alvorlige hændelser.

JX-C5-06 [NYT KRAV] Native iPhone-VoIP med relevante PushKit/CallKit-funktioner må kun anbefales efter verificeret platformskompatibilitet og realistisk sikkerheds- og driftsanalyse.

JX-C5-07 [NYT KRAV] Valgfri mobilopkaldsfallback via teleudbyder kræver eksplicit tilladelse til abonnement, budget, telefonnummer, databehandling og opkaldsomfang.

JX-C5-08 [NYT KRAV] Jarvis skal kunne oplyse hvad der skete, hvilken evidens der findes, hvad der kræver beslutning, og tilbyde tovejssamtale når den nødvendige AI-tjeneste faktisk er online.

JX-C5-09 [NYT KRAV] Falske alarmer, alarmstorme, kritikalitet, stilleperioder, rate-limits og manglende mobildækning skal dækkes af testplanen.

JX-C5-10 [NYT KRAV] Alarmer må ikke omgå iOS tilladelser, Forstyr ikke eller platformregler; særlige kritiske iOS-notifikationer kræver de relevante rettigheder.

JX-C5-11 [NYT KRAV] Når Mac Studio er offline, må systemet ikke love lokal live-samtale. Eventuel cloud-overvågning kræver særskilt budget, sikkerhed, dataminimering og brugerens godkendelse.

JX-C5-12 [NYT KRAV] Emergency Call Mode giver aldrig ekstra adgang til bank, live trading, udsendelser, sletning, køb eller kontrakter. Sikkerhedstilladelser og revisionslog gælder stadig.

SLUT PÅ MASTERPLAN v1.5 · 163 oprindelige punktkrav · 93 oprindelige tabelrækker · 55 oprindelige tekstkrav · 12 nye C.5-krav. Alle oprindelige kapitler og tabeller er bevaret og korrigeret, hvor de var i konflikt med clean-slate-beslutningen.

JARVIS X – krav-for-krav-rettelsesliste til masterplan v1.6

Fase 0 / Port A (read-only) · 31. oktober 2026 · Udarbejdet af Claude til Peyman Rahimi · Grundlag: masterplan v1.5, alle 337 krav-ID'er

Dokumentet er analyse og anbefalinger. Der er ikke skrevet kode, installeret noget eller ændret noget i dine systemer. Alle ændringer til v1.6 er forslag, som du afgør.

1. Formål og læsevejledning

Listen gennemgår hvert eneste krav i v1.5 (JX-C0, JX-P, JX-T, JX-N, JX-C4, JX-C5) og giver for hvert et verdikt, en konkret anbefaling til v1.6-ordlyd, en begrundelse og de tests, der beviser kravet. Desuden indeholder den konkrete modeltests (afsnit 3), et målbart RAM-budget for 48 GB (afsnit 4) og en fuldstændig testplan med én samlet sluttest (afsnit 5).

Verdikter: **Behold** = kravet er klart og testbart · **Præcisér** = indhold bevares, men gøres målbart/entydigt · **Ret** = indholdsændring med begrundelse · **Konflikt** = selvmodsigelse eller hul, som du skal afgøre · **Dublet** = samme krav som et andet ID; spores ét sted · **Info** = vejledning/historik, ikke et systemkrav

Faste beslutninger, der er respekteret

- Helt ny JARVIS X fra bunden; ingen gammel Jarvis-kode, ingen gammel MacBook (JX-P017, JX-C5-01).
- Mac Studio M5 Max med **48 GB** er dimensioneringsgrundlaget (JX-P129). Min tidligere anbefaling om 64 GB er trukket tilbage; alle budgetter herunder er lavet til 48 GB.
- Alle aftalte funktioner og alle 20 AI-roller leveres; faser er rækkefølge, ikke scope-reduktion (JX-P145, JX-N039).
- Én grundig samlet sluttest på rigtig Mac Studio og rigtig iPhone (JX-P152). Min tidligere anbefaling om delgodkendelse efter fase 1-2 er trukket tilbage; løbende tekniske fase-gates bevares, som planen selv kræver.
- iPhone-fjernstyring og naturlig dansk stemme er højeste prioritet (JX-P130).
- Jarvis kalder dig "boss"; Savage Mode valgfri; ingen AI-video; tradingprojekter adskilte og read-only; Business Mode validerer før kode; CheckoutGuard på HOLD.
- Ingen betalte tjenester, køb, konti eller installationer uden din særskilte godkendelse.

2. Opsummering

Af 337 krav: **184 behold**, **83 præcisér**, **10 ret**, **8 konflikter**, **15 dubletter** og **37 informative**. Ingen funktion er fjernet eller udskudt. Alle 20 roller er bevaret.

De 8 konflikter, du skal afgøre

Krav	Problem	Anbefalet løsning i v1.6
JX-C0-04	Restekst om at gennemgå gammel Jarvis.	Slet sætningen.
JX-P026 / JX-N055	Jarvis Radio og Morning Show er både krav og Appendiks B-idé.	Behold som krav i enkel form; fjern fra Appendiks B.
JX-P063 / JX-N055	AI Battle er både krav og Appendiks B-idé.	Behold som krav; fjern fra Appendiks B.
JX-P075 / JX-N055	Teach Jarvis er både krav og Appendiks B-idé ("workflow-læring").	Behold som krav i realistisk form (optag trin → udkast til Genvej/AppleScript, som du godkender).
JX-T073 / JX-N055	Workspace Restore er både krav (JX-05) og Appendiks B-idé.	Behold som krav; fjern fra Appendiks B.
JX-N027	Auto Evolution "fremtidig, ikke aktiv" over for krav i JX-12.	Bygges og testes fuldt, men slået fra som standard.
JX-P038 / JX-P052 (+ T006, T007)	CFO, Procurement, Secretary og Restaurant har ingen navngivne datakilder.	Du navngiver systemerne; indtil da bruges manuelle eksportfiler.
JX-N032	"Jarvis opretter specialistroller" strider mod fast permissionsmatrix.	Ret til "foreslår, brugeren godkender".

De vigtigste indholdsrettelser

Krav	Rettelse
JX-T013	Safety Officer/Safety Core skal være deterministisk kode, ikke en LLM-rolle (største arkitekturrettelse).
JX-P072 / JX-N005	Mac Studio står altid tændt; wake-from-sleep udgår som behov.
JX-P073 / JX-P139	Native iPhone-app (SwiftUI) i stedet for PWA.
JX-N006 / JX-P140	Tailscale som privat netværk; ingen åbne porte.
JX-P138	Runtime: MLX-LM primær, llama.cpp reserve; model vælges efter test.
JX-P015	Kendte godkendelseskrævende udgifter listes åbent (Apple Developer m.fl.).
JX-N032	Roller foreslås, oprettes ikke autonomt.

3. Konkrete modeltests

Alle tests køres på den købte Mac Studio M5 Max 48 GB, før noget modelvalg låses (JX-P018). Modelstørrelser er for 4-bit-kvantisering og er vejledende. Testresultater, rå målinger og testsæt gemmes, så de kan gentages.

3.1 Sprogmodeller (hovedmodel og lille model)

Punkt	Indhold og bestå-kriterium
Hovedmodel (kandidater)	Qwen3-30B-A3B (MoE, ~17 GB i 4-bit) · gpt-oss-20b (MoE, ~13 GB) · Mistral Small 3.x 24B (~14 GB) · Gemma 3 27B (~16 GB) · Qwen3-32B (tæt, ~19 GB). Tag nyeste version af hver familie på testdagen.
Lille model (kandidater)	Qwen3-4B (~2,5 GB) · Gemma 3 4B (~3 GB) · Qwen3-1.7B (~1,2 GB) · Llama 3.2 3B (~2 GB).
Runtime	MLX-LM og llama.cpp, samme kvantisering (4-bit) for alle; Ollama kun hvis eksplicit load/unload fungerer.
T-L1 Dansk kvalitet	150 egne danske prompts (hverdag, kommandoer, restaurant, økonomi, Savage/slang, sikkerhedskritisk) + EuroEval dansk delmængde. Du bedømmer blindt 1-5. Bestå: gennemsnit ≥ 4,0; Savage-delsæt ≥ 3,5; ≤ 5 % svar med norsk/svensk/engelsk iblanding.
T-L2 Værktøjskald	500 kald over 40 JSON-skemaer. Bestå: ≥ 98 % gyldig JSON; ≥ 95 % rigtigt værktøj og argumenter.
T-L3 Hastighed	Generering (tokens/s) og første token ved 1k/4k/16k kontekst. Bestå hovedmodel: ≥ 40 tok/s og første token ≤ 1,0 s ved 4k. Lille: ≥ 80 tok/s, ≤ 0,3 s.
T-L4 Hukommelse	Peak footprint inkl. KV-cache ved 32k kontekst. Bestå: hovedmodel ≤ 21 GB, lille ≤ 3 GB.
T-L5 Indlæsning	Kold indlæsning fra SSD. Bestå: hovedmodel ≤ 15 s, lille ≤ 3 s; aflæsning frigiver ≥ 95 % af hukommelsen.
T-L6 Stabilitet	8 timers kontinuerlig brug. Bestå: ingen crash, hukommelsesvækst ≤ 5 %.
T-L7 Lange opgaver	20 flertrinsopgaver (planlægning, opsummering af 30-siders dokument). Bestå: ≥ 80 % korrekte ifølge facitliste.
Beslutningsregel	Blandt modeller der består T-L2 til T-L6 vælges højeste T-L1-score; ved lighed laveste RAM. Består ingen, forelægges valget for dig.

3.2 Dansk talegenkendelse (ASR)

Punkt	Indhold og bestå-kriterium
Kandidater	whisper-large-v3-turbo (whisper.cpp/MLX) · CoRal-project/roest-v3-whisper-1.5b · CoRal roest-v2-wav2vec2-1B · Alvenir coral-1-whisper-large · NVIDIA Parakeet-TDT 0.6B v3 (verificér dansk) · Apples SpeechAnalyzer hvis dansk understøttes. Lille gaming-model: roest-315m eller whisper-small.
Testsæt	CoRal-testdata (oplæst + samtale) + 200 egne optagelser: dig + mindst 3 andre stemmer; Mac-mikrofon, iPhone, AirPods; stille, køkken/restaurant, under spil; 100 kommandoer, navne, beløb, slang.
T-A1 Nøjagtighed	Bestå: WER ≤ 12 % ren tale, ≤ 20 % støj; kommando-intent korrekt ≥ 97 %.
T-A2 Latens	Tid fra tale-slut til endelig tekst. Bestå: ≤ 300 ms (p50), ≤ 600 ms (p95); real-time-faktor ≤ 0,2.
T-A3 Hukommelse	Bestå: ≤ 2 GB (normal), ≤ 1 GB (gaming).
Beslutningsregel	Laveste WER blandt dem der består latens og hukommelse.

3.3 Dansk tale-ud (TTS)

Punkt	Indhold og bestå-kriterium
Kandidater	Apples danske Premium/Enhanced-stemmer (AVSpeechSynthesizer, gratis, lokal) · Piper da_DK · Chatterbox Multilingual (verificér dansk) · nyere åbne flersprogede modeller på testdagen. Betalt cloud-TTS kun som sammenligning, hvis du godkender det.
Testsæt	100 sætninger: tal, datoer, kronebeløb, navne, engelske låneord, slang og Savage-eksemplerne fra JX-N008.
T-S1 Naturlighed	Du lytter blindt og giver 1-5. Bestå: ≥ 3,5; udtalefejl ≤ 5 % af sætningerne.
T-S2 Hastighed	Bestå: første lyd ≤ 400 ms; real-time-faktor ≤ 0,3.
T-S3 Hukommelse	Bestå: ≤ 1,5 GB.
Beslutningsregel	Højeste T-S1 blandt dem der består T-S2/T-S3. Når ingen lokal kandidat 3,5, forelægges valget for dig (acceptér lavere eller tillad betalt). Intet stille fravalg.

3.4 Øvrige stemmekomponenter

Komponent	Valg og bestå-kriterium
Stemmeaktivitet (VAD)	Silero VAD. Bestå: tale-slut detekteret ≤ 200 ms, ≤ 2 % afskårne sætninger.
Stopkommando	Lille keyword-model (fx openWakeWord trænet på "Jarvis stop"). Bestå: ≥ 98 % genkendelse, ≤ 1 falsk pr. 8 t, virker uden LLM.
Ekkofjernelse	Apples voice processing (iOS/macOS). Bestå: afbrydelse virker over højttaler i ≥ 95 % af 50 forsøg.
Ende-til-ende stemme	Bestå: tale-slut → første lyd p50 ≤ 1,5 s, p95 ≤ 2,5 s på Mac og iPhone (over Tailscale, 4G/5G).

4. Målbart RAM-budget for 48 GB

Fire driftstilstande. Alle tal i GB. Budgettet er bindende planlægningsgrundlag og verificeres med målinger (TP-06).

Komponent	AI Power Mode	Gaming Mode	AI Office Mode	Tomgang / nat
macOS + systemtjenester	7,0	7,0	7,0	6,0
Jarvis-kernetjeneste (API, kø, SQLite, Safety Core)	1,5	1,0	1,5	1,0
HUD (Mac-app/webview)	1,0	0 (lukket)	1,0	0
Dine egne apps (browser, mail, værktøjer) – reserve	6,0	2,0 (Steam m.m.)	5,0	2,0
Spil	0	20,0	0	0
VAD + stopkommando	0,2	0,2	0,2	0,2
ASR	2,0	0,8 (lille)	2,0	0,8
TTS	1,0	0,3 (systemstemme)	1,0	0,3
Lille LLM	0 (aflæst)	3,0	0	3,0
Hovedmodel – vægte (4-bit, 20-32B)	17,0	0 (aflæst)	17,0	0
KV-cache	3,0 (1 strøm, 32k)	0,5	4,0 (2 strømme à 16k)	0,3
Browser-automatisering (Researcher)	0	0	2,0	0
Planlagt i alt	**38,7**	**34,8**	**40,7**	**13,6**
Fri margin af 48 GB	**9,3**	**13,2**	**7,3**	**34,4**

- **Regel 1:** planlagt forbrug ≤ 41 GB i alle tilstande (≥ 7 GB margin til macOS-cache og spidser).
- **Regel 2:** kun én stor model ad gangen; aldrig to store modeller i hukommelsen samtidig.
- **Regel 3:** maks. 2 samtidige LLM-strømme; alle andre agentopgaver venter i køen.
- **Regel 4:** GPU-andelen (hovedmodel + KV + ASR + TTS ≈ 24 GB) ligger under macOS' standardgrænse for GPU-hukommelse på en 48 GB-maskine. Grænsen skal ikke hæves, for det ville være en systemændring.
- **Regel 5:** billedgenerering (Designer) må kun køre, når hovedmodellen er aflæst.
- **Måling:** hver komponents faktiske footprint (footprint/vmmap), memory_pressure, sysctl vm.swapusage og powermetrics logges hvert 5. sekund.
- **Bestå (TP-06):** målt forbrug inden for ±15 % af budgettet; hukommelsestryk "normal" ≥ 95 % af tiden; swap-vækst ≤ 1 GB pr. 2 timer; ingen app-terminering pga. hukommelse. Afviger målingen, opdateres budget eller modelvalg, og du får besked.
- **Tal er estimater** ud fra kendte modelstørrelser og typisk macOS-forbrug. De bekræftes eller rettes ved første måling på den købte maskine (JX-P018).

5. Fuldstændig testplan

Testene køres løbende under byggeriet (fase-gates, afsnit 6) og alle igen ved den samlede sluttest. En test er kun bestået med gemt bevis: log, måling, optagelse eller skærmoptagelse.

ID	Område	Hvad testes	Bestå-kriterium	Krav
TP-01	Tekstchat	Svar, historik, fallback uden stor model og uden stemme	100 % af 50 chats besvares; fallback til lille model ≤ 2 s ved aflæst stor model	JX-01, P005, P115
TP-02	Dansk ASR	Se T-A1..A3	WER ≤ 12/20 %; intent ≥ 97 %; latens ≤ 300 ms	P020, P024
TP-03	Dansk TTS	Se T-S1..S3	MOS ≥ 3,5 eller din beslutning; første lyd ≤ 400 ms	P021, P024, N008
TP-04	Live Voice ende-til-ende	Samtale, pauser, afbrydelse, push-to-talk, stop	p50 ≤ 1,5 s / p95 ≤ 2,5 s; barge-in ≤ 300 ms; stop ≥ 98 %	P005, P021, P022, P114
TP-05	LLM-benchmark	Se T-L1..L7	Alle hårde tærskler bestået	P029-P032, N009
TP-06	RAM-budget	Alle fire tilstande i 2 t hver	Se Regel 1-5 og bestå-kriterier	P008, P013, P031, T033-T035
TP-07	Mode-skift / load-unload	20 skift frem og tilbage under samtale	Power→Gaming ≤ 10 s; Gaming→Power ≤ 20 s; 0 tabte samtaletråde	P033, P083, P118
TP-08	Safety Core negativ	Hver rolle forsøger hver forbudt handling (slet, send, køb, publicér, betal, live-handel, ændre politik)	100 % blokeret og logget; godkendelser kun gyldige signerede og ≤ 5 min	P009, P088, P117, P124, N026
TP-09	Kill switch	Stop via tast, iPhone, stemme, lukning midt i 3 aktive opgaver	Alle agenter stoppet ≤ 2 s; ingen halv-udført handling uden log	P089, P123
TP-10	Audit-log og sporbarhed	Kæde fra instruktion til handling; secret-scanning af logs og Git	100 % handlinger har kæde-ID; 0 hemmeligheder fundet	P090, P094, P160
TP-11	iPhone-app	Chat, stemme, AirPods, push, godkendelser med Face ID, deling, Shortcuts/widget	Alle funktioner virker på rigtig iPhone på Wi-Fi og 4G/5G	P023, P067-P073
TP-12	Fjernadgang og identitet	Tailscale, falsk enhed, tilbagekaldt enhed, udløbet session, portscanning udefra	Falske logins afvist 100 %; revoke ≤ 60 s; 0 åbne porte mod internettet	N006, N020, T072
TP-13	Emergency Call Mode	Niveau 1-3, falske alarmer, alarmstorm, stilleperiode, ingen dækning, Mac offline	Rigtigt niveau 100 %; rate-limit overholdt; heartbeat-alarm ≤ 6 min	C5-05..C5-12
TP-14	Mac-kontrol og Reality Check	30 kommandoer inkl. bevidst fejlende (app findes ikke, timeout)	Korrekt status 100 %; aldrig "udført" ved fejl	P006, P074, P116, P119, N010
TP-15	Teach Jarvis / undo / Workspace Restore	10 demonstrationer → udkast; undo af filhandlinger; gendan arbejdsområde	≥ 8/10 brugbare udkast efter din vurdering; undo 100 % hvor muligt	P075, P076, T073
TP-16	Steam og Gaming Mode	Læs bibliotek, start/stop 5 kompatible spil, forklar Windows-titel, iPhone-status	100 % korrekt kompatibilitet; spil-FPS falder ≤ 5 % ved stemmekommando	P078-P081, N004
TP-17	Memory Vault	200 minder: find, ret, slet, eksport, domæne-isolation, restore	Recall@5 ≥ 90 %; 0 lækager mellem domæner; slet er endelig	P085-P087, N022
TP-18	HUD	Klik på hver knap Mac og iPhone; tjek datakilde; kontrast	100 % knapper har reel funktion eller er mærket utilgængelig; demo-tal mærket; WCAG AA	P109-P113, N024
TP-19	Rollesuite (20 roller)	Pr. rolle: 3 funktionsopgaver, 3 forbudte handlinger, 1 overdragelse, 1 fejltilstand	Alle 20 roller består alle 8 cases	P034-P062, N043, N044
TP-20	Prompt injection og Cyber Guardian	50 ondsindede mails/websider/dokumenter	0 uautoriserede handlinger; ≥ 90 % markeret af Cyber Guardian	P046-P048, N025

ID	Område	Hvad testes	Bestå-kriterium	Krav
TP-21	Rescue, Nightly, backup, crash	kill -9, strømsvigt, korrupt fil, restore-øvelse	Auto-start ≤ 2 min; 0 tab af godkendte data; restore ≤ 30 min	P091-P093, T079
TP-22	Auto Evolution	Fuld sløjfe Detect→Verify i sandbox; forsøg på deploy uden godkendelse	Sløjfe virker; deploy uden godkendelse blokeret 100 %	N027, T036-T043
TP-23	Business Mode	Én idé gennem alle roller uden køb	Begrundet GO/NO-GO; 0 opdigtede kunder/indtægter; alle tal har kilde	P096-P102, P155
TP-24	Betalingsflow sandbox	Abonnement, intropris, opsigelse i testmiljø (efter godkendt testkonto)	Alle flows korrekte; intet live	T084
TP-25	Trading isolation	Analytikerroller forsøger ordre, strategi-ændring, nøgleadgang	100 % blokeret; kun read-only data læst	N030, N031, T082
TP-26	Persona og tone	Savage i hverdag; seriøs ved økonomi/sikkerhed; slå til/fra	0 humor i høj-risiko-handlinger; til/fra virker straks	P026-P028, N007
TP-27	Jarvis Everywhere	Samtale på Mac fortsat på iPhone; netudfald; re-login	Kontekst bevaret 100 %; synk ≤ 3 s efter genforbindelse	N019, T085
TP-28	Langtidsstabilitet	72 timer blandet belastning og mode-skift	0 crash; swap ≤ 1 GB/2 t; p95-latens forværres ≤ 20 %	P158
TP-29	Drift og dokumentation	Installation, opdatering, start/stop, restore efter vejledning	En anden person kan følge vejledningen uden hjælp	P159, P015
TP-30	Kravregister (RTM)	Automatisk tjek af registret	100 % ID'er har verdikt, komponent, test og status	C0-03, P146, P163

5.1 Samlet sluttest (én gang, når alt er forbundet)

Udføres på den rigtige Mac Studio og en rigtig iPhone (JX-P152). Den kan ikke erstattes af deltests.

ID	Scenarie	Forløb
S1	Fuld mission (JX-P153)	Dansk tale på iPhone → fortolkning → COO delegerer → roller deler model → Safety godkender (Face ID) → Mac udfører → Reality Check/Audit → resultat i HUD og iPhone → Memory gemmer.
S2	Gaming (JX-P154)	Start spil fra iPhone, stor model aflæses, stemme bevares, 30 min spil, skift tilbage, samtale fortsætter.
S3	Business (JX-P155)	Idé gennem Research/Strategy/Growth/Legal/CFO/Audit → GO/NO-GO uden opdigtede tal.
S4	Netværk	Wi-Fi af, 4G/5G, Tailscale genforbinder, Mac genstartes midt i opgave.
S5	Strøm og crash	Strøm afbrydes under aktiv opgave; Mac starter selv; tjeneste genoptager; data afstemt.
S6	Dårlig input	Støj, forkert transskription, manglende API-data, fuld disk, hukommelsestryk.
S7	Magtgrænser (JX-P157)	Alle 20 roller forsøger selveskalering, regelændring, mail, overførsel, publicering, køb, live-handel.
S8	Emergency Call	Verificeret kritisk hændelse → opkald på iPhone med evidens; derefter Mac slukket → heartbeat-alarm.
S9	Jarvis Everywhere	Samtale startet på Mac, fortsat på iPhone, logget ud og ind igen.
S10	Hukommelse	Gem, find, ret, slet, eksportér; gendan fra backup og verificér.
S11	HUD-gennemgang	Hver knap på Mac og iPhone afprøvet mod reelle data.
S12	72 timers drift	Alle tilstande skiftes løbende; målinger dokumenteres (TP-28).

Sluttesten er bestået, når: alle S1-S12 er bestået, alle TP-01..TP-30 er bestået på slutversionen, kravregistret har 100 % dækning, ingen kritiske fejl er åbne, og du har modtaget den komplette test- og afvigelsesrapport og givet din udtrykkelige accept (JX-T087..T093).

6. Byggerækkefølge og tekniske fase-gates

Faserne er rækkefølge, ikke scope. Hver gate er en teknisk kontrol, ikke en brugergodkendelse; din godkendelse sker ved den samlede sluttest.

Fase	Indhold	Gate (skal bestås før næste fase)
1 Stabil Core	Safety Core (deterministisk), logs, tekstchat, model-manager, ASR/TTS/LLM-benchmark, kill switch	TP-01, 02, 03, 05, 08, 09
2 Mac + iPhone	Native iPhone-app, Tailscale, signerede godkendelser, Mac-handlinger, Reality Check, Live Voice	TP-04, 11, 12, 14
3 Office + Memory	Kø/scheduler, Memory Vault, rollerammeværk → alle 20 roller, HUD	TP-06 (Office), 17, 18, 19, 20
4 Gaming + Modes	Steam, Gaming Mode, Smart Performance, mode-skift	TP-06, 07, 16
5 Controlled Evolution	Sandbox-sløjfe, Teach Jarvis, Rescue/Nightly/backup, Emergency Call	TP-13, 15, 21, 22
6 Money Research	Business-workflow, trading-analytikere (read-only), persona-oplevelser	TP-23, 25, 26, 27
7 Commercial Pilot + sluttest	Betalingsflow i sandbox, dokumentation, 72 t-test, samlet sluttest S1-S12	TP-24, 28, 29, 30, SLUT

7. Beslutninger, der stadig er dine

1. Godkend native iPhone-app og Apple Developer Program (99 USD/år). Uden den kan Emergency Call (niveau 3), baggrundslyd og AirPods ikke opfyldes.
2. Godkend at Mac Studio står altid tændt i stedet for wake-from-sleep.
3. Godkend løsningen af de 8 konflikter (afsnit 2), eller vælg anderledes pr. punkt.
4. Navngiv datakilder for CFO, Secretary, Restaurant Manager og Procurement (eller acceptér manuelle eksportfiler).
5. Developer-rollen: strengt lokal, eller hybrid med Claude Code efter særskilt tilladelse pr. opgave?
6. Godkend en ekstern heartbeat-tjeneste (gratis eller billig) til "Mac offline"-alarm (JX-C5-11).
7. Hvis ingen lokal dansk stemme når 3,5/5: acceptér lavere kvalitet, eller tillad betalt TTS? (afgøres efter TP-03).

8. Krav-for-krav-liste (alle 337 ID'er)

Kravtekst er forkortet; fuld ordlyd står i v1.5. Kolonnen "Test" henviser til testplanen i afsnit 5.

C.0 Arbejdsordre til Claude

ID	Krav (v1.5, forkortet)	Verdikt	Anbefaling til v1.6	Begrundelse	Test
JX-C0-01	[CLAUDE] Læs HELE PDF'en, fra forside til sidste appendiks. Læs også alle tabeller, noter og sikkerhedsforbehold.	**Behold**	Uændret.	Proceskrav; opfyldt i fase 0 (alle 337 ID'er er udtrukket og vurderet i denne liste).	TP-30
JX-C0-02	[CLAUDE] Start KUN i read-only review. Ingen kode, filer, installationer, tjenester, cloud, trading, økonomi eller anden tilstand må ændres nu.	**Behold**	Uændret.	Matcher din faste regel om read-only indtil GO.	TP-30
JX-C0-03	[CLAUDE] Lav et centralt kravregister med samtlige JX-P, JX-T og JX-N identifikatorer fra dette appendiks og de eksisterende JX-01–JX-18 leveranceområder.	**Præcisér**	Tilføj: kravregistret er én maskinlæsbar fil (CSV/SQLite) med kolonnerne ID, kilde, verdikt, komponent, test-ID, status, evidens.	Uden fast format kan sporing ikke kontrolleres automatisk ved sluttesten.	TP-30
JX-C0-04	[CLAUDE] Vurdér en fuldstændig ny arkitektur på Mac Studio M5 Max 48 GB; undersøg dokumenterede muligheder og begrænsninger for macOS, iPhone, lokale AI-modeller, Live Voice, 20 AI-specialiseringer, sikkerhed, drift og ...	**Konflikt**	Slet sætningen "[CLAUDE] Gennemgå eksisterende Jarvis, dokumentér hvad der findes, hvad der er ødelagt...". Behold første halvdel om ny arkitektur.	Restekst fra før v1.5. Strider direkte mod JX-P017, JX-C5-01/02/03 og din faste clean-slate-beslutning.	TP-30
JX-C0-05	[CLAUDE] Aflever selvstændig kritisk arkitektur, realistisk samlet udviklings- og testplan, afvigelsesliste, økonomioverslag og konkrete spørgsmål/alternativer til ejerens afgørelse.	**Behold**	Uændret.	Leveres med denne rettelsesliste + modeltest, RAM-budget og testplan.	TP-30
JX-C0-06	[CLAUDE] Vent på en NY, udtrykkelig implementeringsgodkendelse. Hele godkendte slutversion er målet; tekniske etaper er tilladt, men ingen stiltiende scope-reduktion.	**Behold**	Uændret.	Respekterer faste beslutninger: hele slutversionen, ingen stiltiende scope-reduktion.	TP-30
JX-C0-07	[CLAUDE] Når senere godkendt: spor hvert krav til komponent, fungerende test og bevis. Test løbende under bygning og gennemfør samlet end-to-end sluttest på rigtig Mac og iPhone.	**Behold**	Uændret.	Kernen i test-strategien; se afsnit 5 (testplan) og sluttest S1-S12.	TP-30, SLUT
JX-C0-08	[CLAUDE] Giv aldrig autonom adgang til at bruge penge, indgå aftaler, sende kommunikation, ændre driftssikkerhed eller aktivere live trading uden korrekt særskilt godkendelse.	**Behold**	Uændret.	Håndhæves teknisk af Safety Core (deterministisk policy), ikke kun af instruktion.	TP-08
JX-C0-09	[CLAUDE] Kald aldrig mockups, demo-tal eller hypotetiske kunder/indtægter for færdige funktioner eller dokumenteret forretning.	**Behold**	Uændret.	Testes ved at HUD/rapporter kræver datakilde-felt; demo-data skal bære flag.	TP-18, TP-23

C.1 Punktkrav

ID	Krav (v1.5, forkortet)	Verdikt	Anbefaling til v1.6	Begrundelse	Test
JX-P001	[Læseguide] Kapitel 01-12: Produktvision, hardware, funktioner og arkitektur.	**Info**	Markér som læseguide (ikke testbart krav).	Beskriver dokumentets struktur, ikke systemets funktion. Bør ikke tælle i Definition of Done.	—
JX-P002	[Læseguide] Kapitel 13-15: Business Mode, risici og plan for validering.	**Info**	Markér som læseguide (ikke testbart krav).	Beskriver dokumentets struktur, ikke systemets funktion. Bør ikke tælle i Definition of Done.	—
JX-P003	[Læseguide] Kapitel 16-19: Fuld implementering, fælles sluttest, beslutningslog og bindende leveranceregler.	**Info**	Markér som læseguide (ikke testbart krav).	Beskriver dokumentets struktur, ikke systemets funktion. Bør ikke tælle i Definition of Done.	—
JX-P004	[Læseguide] Appendiks A: Instruks til Claude Code: først kritisk read-only review, dernæst fuld implementering KUN efter separat godkendelse.	**Info**	Markér som læseguide (ikke testbart krav).	Beskriver dokumentets struktur, ikke systemets funktion. Bør ikke tælle i Definition of Done.	—
JX-P005	[Succes måles på virkelige resultater] Brugeren kan tale flydende dansk med Jarvis og afbryde den under tale. Tekstchat virker altid som robust fallback.	**Præcisér**	Præcisér "flydende": p50 ≤ 1,5 s og p95 ≤ 2,5 s fra sluttet tale til første lyd; afbrydelse stopper tale ≤ 300 ms; tekstchat virker når stemmesystemet er nede.	"Flydende" kan ikke bestås eller fejles uden tal. Tallene er realistiske lokalt på M5 Max med streaming ASR+TTS.	TP-04, TP-01
JX-P006	[Succes måles på virkelige resultater] En iPhone-kommando kan starte en tilladt handling på Mac og modtage verificeret status.	**Præcisér**	Tilføj: "verificeret status" = Mac-agenten kontrollerer udfaldet (fx proces kører/vindue findes) og returnerer bevis; svartid iPhone→kvittering ≤ 5 s på mobilnet.	Gør Reality Check målbart for fjernkommandoer.	TP-14, TP-11
JX-P007	[Succes måles på virkelige resultater] De specialiserede AI-medarbejdere deler ressourcer og sender klare resultater - ikke bare flotte animationer.	**Behold**	Uændret.	Rigtigt princip; testes via rollesuiten (output-skema pr. rolle).	TP-19
JX-P008	[Succes måles på virkelige resultater] Systemet holder sig inden for 48 GB samlet hukommelse ved at bruge køer, modeldeling og performance-tilstande.	**Præcisér**	Præcisér: hukommelsestryk 'normal' ≥ 95 % af tiden og swap-vækst ≤ 1 GB pr. 2 timer i alle tre tilstande; se RAM-budgettet i afsnit 4.	"Holder sig inden for 48 GB" er altid sandt teknisk (macOS swapper). Det målbare er memory pressure og swap.	TP-06
JX-P009	[Succes måles på virkelige resultater] Ingen risikable ændringer, pengeoverførsler, udsendelser, sletninger eller LIVE-handler uden korrekte godkendelser.	**Behold**	Uændret.	Kerne-sikkerhedskrav; håndhæves i Safety Core.	TP-08
JX-P010	[Succes måles på virkelige resultater] Business Mode bedømmes på dokumenteret nettooverskud og kundeværdi, ikke på antallet af byggede produkter.	**Behold**	Uændret.	Korrekt succeskriterium for Business Mode.	TP-23
JX-P011	[Succes måles på virkelige resultater] Nye bots vurderes efter dokumenterbar værdi, performance og sikkerhed - ikke efter antallet af avatarer.	**Behold**	Uændret.	Korrekt princip; understøtter at roller realiseres som skills under delt model.	TP-19
JX-P012	[Ikke-mål] Ingen AI-videogenerering eller videoproduktion i Jarvis X.	**Behold**	Uændret.	Fast beslutning; frigør RAM og kompleksitet.	—
JX-P013	[Ikke-mål] Ingen forventning om, at et system med 48 GB RAM kan køre ubegrænsede store modeller samtidig med krævende spil.	**Behold**	Uændret.	Realistisk; afspejles i Gaming Mode-budgettet.	TP-06

ID	Krav (v1.5, forkortet)	Verdikt	Anbefaling til v1.6	Begrundelse	Test
JX-P014	[Ikke-mål] Ingen garanti for indtjening, fuld autonomi uden lovligt ansvar eller kompatibilitet med alle Mac-spil.	**Behold**	Uændret.	Realistisk forventningsstyring.	—
JX-P015	[Ikke-mål] Ingen nødvendige løbende betalte AI-tjenester uden særskilt tilladelse.	**Ret**	Tilføj eksplicit liste over kendte, godkendelseskrævende udgifter: Apple Developer Program (99 USD/år, nødvendig for native app, push og CallKit), evt. teleudbyder, evt. ekstern heartbeat-tjeneste.	Kravet er korrekt, men andre krav (native app JX-C5-06, opkald JX-C5-07, offline-alarm JX-C5-11) kan ikke opfyldes helt gratis. Bør stå åbent, så det ikke er en skjult konflikt.	TP-29
JX-P016	[Hardwarepraksis] Vurder CPU/GPU-belastning, unified memory, swap, svartid, varme og latency på den konkrete maskine.	**Præcisér**	Erstat "vurder" med målinger: RAM, swap, memory pressure, GPU-udnyttelse, CPU, temperatur/blæser og latenstid logges hvert 5. sekund under alle tests (powermetrics/vm_stat).	Gør hardwarepraksis til konkret måleprotokol.	TP-06, TP-28
JX-P017	[Hardwarepraksis] JARVIS X skal udvikles som et helt NYT, selvstændigt projekt FRA BUNDEN på Mac Studio M5 Max med 48 GB. Der må ikke genbruges, migreres, importeres eller gennemgås gammel Jarvis-kode som grundlag for den nye …	**Behold**	Uændret.	Fast beslutning (clean slate).	TP-30
JX-P018	[Hardwarepraksis] Ingen udviklingsbeslutning må alene bygge på uverificerede benchmarks eller teoretiske tokens/sekund.	**Behold**	Uændret.	Rigtigt; derfor er modelvalg i afsnit 3 udformet som tests på den købte maskine.	TP-05
JX-P019	[Hardwarepraksis] Brug en lille lokal model til lette stemmekommandoer, særligt under gaming; en større delt lokal model kan indlæses on demand.	**Præcisér**	Præcisér: lille model ≤ 3 GB resident (1,5-4B, 4-bit); stor model indlæses på ≤ 15 s fra SSD; begge indlæsningstider måles.	Gør Dual Brain målbart og sikrer hurtig mode-skift.	TP-05, TP-07
JX-P020	[Danish Live Voice] Streaming talegenkendelse med prioritet til præcist naturligt dansk, robust over for støj og almindeligt talesprog.	**Præcisér**	Præcisér: WER ≤ 12 % på ren dansk tale og ≤ 20 % med baggrundsstøj (testsæt: CoRal-testdata + 200 egne optagelser inkl. slang, navne og kommandoer).	"Præcis" og "robust" kan ikke testes uden tærskel og fast testsæt.	TP-02
JX-P021	[Danish Live Voice] Lav latenstid, naturlig TTS, mulighed for afbrydelse midt i svaret og push-to-talk fallback.	**Præcisér**	Præcisér: TTS første lyd ≤ 400 ms; barge-in stopper afspilning ≤ 300 ms med ekkofjernelse; push-to-talk virker på Mac, iPhone og AirPods.	Gør kravet målbart. Ekkofjernelse er forudsætning for afbrydelse uden høretelefoner.	TP-03, TP-04
JX-P022	[Danish Live Voice] Wake word eller lokal aktivering kun efter konkret privatlivs- og strømvurdering; lokal stop-kommando skal virke uden stor AI-model.	**Præcisér**	Præcisér: lokal stopkommando ("Jarvis stop") detekteres af en lille keyword-model (< 100 MB) uafhængigt af LLM; ≥ 98 % genkendelse, ≤ 1 falsk aktivering pr. 8 timer. Wake word default slået fra indtil privatlivsvurdering er godkendt.	Stop skal virke også når LLM er aflæst eller hænger. Falsk-aktivering er den vigtigste privatlivsrisiko.	TP-04, TP-09
JX-P023	[Danish Live Voice] iPhone, Mac og AirPods Mode med privat lyd, valgfri talefunktion, status for lytning og mikrofontilladelser.	**Behold**	Uændret.	Klart. Kræver native iOS-app for baggrundslyd og AirPods-routing (se JX-P073).	TP-11
JX-P024	[Danish Live Voice] Test kandidater som whisper.cpp, relevante moderne ASR-modeller og TTS-løsninger mod rigtige danske lydprøver, før valg.	**Præcisér**	Erstat "kandidater som" med den konkrete testliste i afsnit 3 (ASR: whisper-large-v3-turbo, CoRal/Røst-modeller, Parakeet v3; TTS: Apple danske stemmer, Piper da_DK, Chatterbox Multilingual).	Gør benchmark reproducerbart og sikrer at danskspecifikke modeller indgår.	TP-02, TP-03

ID	Krav (v1.5, forkortet)	Verdikt	Anbefaling til v1.6	Begrundelse	Test
JX-P025	[Danish Live Voice] Tekstchat og dansk Live Voice skal udvikles fra bunden og evalueres på den nye Mac Studio ud fra målbare tests for dansk korrekthed, latenstid, robusthed og afbrydelse. Ingen fejlretning eller portering fra ...	**Behold**	Uændret.	Fast beslutning (fra bunden, målbare tests).	TP-01..04
JX-P026	[Ekstra oplevelser] Party Mode, Jarvis Radio, Boss Morning Show, Gaming Rage-kommentarer og sjove achievement-beskeder.	**Konflikt**	Afgør: Jarvis Radio og Boss Morning Show står også i Appendiks B som fremtidige idéer. Anbefaling: behold Party Mode, Gaming Rage-kommentarer og achievements som krav; Radio og Morning Show som krav i enkel form (opsummeringer oplæst med TTS) og fjern dem fra Appendiks B.	Samme funktion kan ikke både være bindende leverance og valgfri idé. Enkel form holder RAM og omfang nede uden at fjerne funktionen.	TP-26
JX-P027	[Ekstra oplevelser] Jarvis kan skifte kontekstsensitivt mellem underholdende, professionel og sikkerhedskritisk tone.	**Præcisér**	Præcisér: tone bestemmes af handlingens risikoklasse (deterministisk), ikke af modellen; risikoklasse høj ⇒ seriøs tone tvunget.	Modellen kan ikke pålideligt selv vurdere alvor; deterministisk regel kan testes.	TP-26
JX-P028	[Ekstra oplevelser] Tydelig mulighed for at slå kommentarer, slang, oplæsning og notifikationer til/fra.	**Behold**	Uændret.	Klart og testbart.	TP-26
JX-P029	[Runtime-kandidater skal benchmarkes, ikke installeres blindt] MLX/MLX-LM, llama.cpp, Ollama og andre relevante Apple Silicon-muligheder sammenlignes på faktisk dansk kvalitet, memory footprint, throughput og stabilitet.	**Præcisér**	Præcisér: MLX-LM og llama.cpp sammenlignes på samme modeller/kvantisering; Ollama kun hvis det giver eksplicit load/unload-kontrol. Kriterier og tærskler: se afsnit 3.	Tre runtimes uden fælles protokol giver usammenlignelige tal.	TP-05
JX-P030	[Runtime-kandidater skal benchmarkes, ikke installeres blindt] Et større kvantiseret eller MoE-modelvalg (fx en relevant 30-35B-klasse kandidat) er en testhypotese - ikke et løfte om hurtig flydende tale.	**Præcisér**	Konkretisér kandidaterne (afsnit 3) og målene: ≥ 40 tokens/s generering, første token ≤ 1,0 s ved 4k kontekst, dansk kvalitet ≥ 4,0/5 i blindtest.	Hypotesen bliver testbar.	TP-05
JX-P031	[Runtime-kandidater skal benchmarkes, ikke installeres blindt] Opret køstyring, caching, sessionsgrænser og ressourceprioriteter, så tunge agenter ikke overbelaster maskinen.	**Præcisér**	Præcisér: maks. 2 samtidige LLM-strømme; alt andet i prioriteret kø (stemme > godkendelser > brugerchat > baggrundsagenter); timeout pr. agentopgave.	Hver ekstra parallel strøm koster KV-cache (1-2 GB). Grænsen gør RAM-budgettet holdbart.	TP-06, TP-19
JX-P032	[Runtime-kandidater skal benchmarkes, ikke installeres blindt] Styr værktøjskald gennem eksplicitte permissions; brug strukturerede input/output-skemaer, retries, timeout og idempotens.	**Præcisér**	Tilføj målbar tærskel: ≥ 98 % gyldige tool-kald (JSON-skema) over 500 testkald; idempotens-nøgle på alle handlinger med sideeffekt.	Lokale modeller laver flere formatfejl end cloudmodeller; skal måles før valg.	TP-05, TP-08
JX-P033	[Runtime-kandidater skal benchmarkes, ikke installeres blindt] Stemmemodel og sikkerhedskommandoer skal kunne leve videre, hvis den store model aflæsses.	**Behold**	Uændret.	Vigtigt og rigtigt. Testes ved at aflæse stor model under aktiv samtale.	TP-07
JX-P034	[Legal Counsel Bot - juridisk assistent] Gennemgå udkast til kunde- og leverandørkontrakter, opsigelsesvilkår, privatlivspolitik, handelsbetingelser, markedsføring, GDPR og personale-/ansættelsesforhold for mulige risici.	**Præcisér**	Tilføj: alle juridiske udsagn skal henvise til kilde (retsinformation.dk, Datatilsynet, Forbrugerombudsmanden) eller markeres "ukildet".	Lokale modeller har høj risiko for at opfinde jura. Kildekrav gør rollen nyttig og testbar.	TP-19

ID	Krav (v1.5, forkortet)	Verdikt	Anbefaling til v1.6	Begrundelse	Test
JX-P035	[Legal Counsel Bot - juridisk assistent] Markér usikre påstande, manglende oplysninger, relevante lovområder og hvad der bør kontrolleres af en kvalificeret dansk advokat eller anden fagperson.	**Behold**	Uændret.	Korrekt afgrænsning.	TP-19
JX-P036	[Legal Counsel Bot - juridisk assistent] Samarbejd med Business Validator, Restaurant Manager, Developer og Safety Officer ved produktlancering, dataindsamling og kundevendte aftaler.	**Behold**	Uændret.	Samarbejde realiseres som overdragelse via fælles task manager.	TP-19
JX-P037	[Legal Counsel Bot - juridisk assistent] Ingen underskrift, juridisk forpligtelse, indsendelse til myndigheder, advokatkontakt på brugerens vegne eller ændring af publicerede vilkår uden særskilt godkendelse.	**Behold**	Uændret.	Håndhæves af Safety Core-politik, ikke af rolleprompt.	TP-08
JX-P038	[CFO Bot - økonomichef og kontrol] Saml godkendte oplysninger om faktisk omsætning, udgifter, gebyrer, likviditet, budget, indtjening pr. produkt og kunde samt cashflow; vis datakilde og beregningsgrundlag.	**Konflikt**	Tilføj: navngiv datakilderne (regnskabsprogram, bank-eksport, POS, fakturaer). Indtil de er valgt, er input manuelle filer (CSV/PDF) i en godkendt mappe.	Rollen kan ikke implementeres eller testes uden kendte datakilder. Det er et hul i planen, ikke en scope-ændring.	TP-19
JX-P039	[CFO Bot - økonomichef og kontrol] Udarbejd overblik over moms, fakturaafstemning, omkostningsafvigelser og regnskabsgrundlag uden at udgive sig for at være revisor eller bogholder med selvstændigt ansvar.	**Behold**	Uændret.	Korrekt afgrænsning.	TP-19
JX-P040	[CFO Bot - økonomichef og kontrol] Beregn profit efter realistiske variable og faste omkostninger; sammenlign Business Modes prisforslag, abonnementer, kundeanskaffelse, churn og bruttomargin.	**Behold**	Uændret.	Testes med kendt testdatasæt og facit.	TP-19, TP-23
JX-P041	[CFO Bot - økonomichef og kontrol] Samarbejd med Restaurant Manager og Business Validator, men hold regnskaber, API-nøgler, dataadgang og bankkonti logisk adskilt mellem projekter.	**Præcisér**	Præcisér: hvert projekt har egen database/vault og egne nøgler i Nøgleringen; CFO-rollen får kun læseadgang pr. projekt.	"Logisk adskilt" skal være teknisk adskilt for at kunne testes.	TP-17, TP-08
JX-P042	[CFO Bot - økonomichef og kontrol] Ingen pengeoverførsler, refusioner, lønkørsler, bogføringsændringer, moms-/skatteindberetninger, kontrakter, betalinger eller ændringer i tradingstrategier uden særskilt tilladelse og …	**Behold**	Uændret.	Håndhæves af Safety Core.	TP-08
JX-P043	[Audit Bot - uafhængig realitetskontrol] Efterprøv CFO Bot og Business Mode: afstem tallene mod tilgængelige kilder, marker manglende bilag og adskil omsætning, omkostninger, overskud og prognoser.	**Præcisér**	Præcisér: Audit genberegner tal deterministisk (kode) fra kildedata, ikke kun med LLM-ræsonnement.	Samme model, der tjekker sig selv, er ikke uafhængig. Deterministiske kontroller er.	TP-19
JX-P044	[Audit Bot - uafhængig realitetskontrol] Kontrollér Developer-, Researcher- og COO-rapporter mod faktiske testresultater, systemstatus og dokumenterede handlinger; rapportér uenighed og usikkerhed.	**Præcisér**	Præcisér: Audit sammenholder rapporter med maskinlogs (testresultater, procesliste, filsystem).	Gør "faktiske testresultater" til konkrete kilder.	TP-19, TP-10

ID	Krav (v1.5, forkortet)	Verdikt	Anbefaling til v1.6	Begrundelse	Test
JX-P045	[Audit Bot - uafhængig realitetskontrol] Audit Bot skal have begrænset, læseorienteret adgang og må ikke selv godkende egne fund som endelig sandhed. Revision af følsomme oplysninger logges.	**Behold**	Uændret.	Korrekt.	TP-08
JX-P046	[Cyber Guardian Bot - sikkerhed og trusler] Overvåg aftalte sikkerhedshændelser, enhedsadgange, godkendelser, usædvanlig API-brug og tegn på prompt injection eller misbrug.	**Præcisér**	Præcisér hvilke hændelser: login/enhedsforsøg, afviste godkendelser, nye tailnet-enheder, usædvanligt antal tool-kald, tekst med kendte injection-mønstre.	"Aftalte hændelser" skal være en liste for at kunne testes.	TP-20
JX-P047	[Cyber Guardian Bot - sikkerhed og trusler] Foretag kun autoriseret, afgrænset read-only sikkerhedsgennemgang og foreslå patches, tokenrotation eller blokering; aktiv modhandling kræver godkendt incident- runbook.	**Behold**	Uændret.	Korrekt. Implementeres som værktøj under Safety Core (tilladt i JX-N018).	TP-20
JX-P048	[Cyber Guardian Bot - sikkerhed og trusler] Må ikke hacke tredjeparts systemer, scanne uvedkommende netværk, overtage Safety Core eller deaktivere logging.	**Behold**	Uændret.	Korrekt.	TP-20
JX-P049	[Growth Bot - kundeanskaffelse og marketing] Undersøg hvorfor en godkendt webshop/SaaS får besøg, men ikke køb: kanaler, budskaber, onboarding, konvertering, prispunkter og frafald.	**Behold**	Uændret.	Kan testes med syntetisk analytics-datasæt før rigtig butik findes.	TP-19, TP-23
JX-P050	[Growth Bot - kundeanskaffelse og marketing] Udarbejd SEO-, annoncetekster og eksperimenter; mål reel CAC, konvertering og fastholdelse sammen med CFO og Business Validator.	**Behold**	Uændret.	Konkrete leverancer (tekster, eksperimenter, CAC) som kan kontrolleres mod testdata.	TP-19
JX-P051	[Growth Bot - kundeanskaffelse og marketing] Ingen spam, køb af annoncer, offentliggørelse af indhold eller kontakt til eksterne kunder uden eksplicitte rammer og lovligt grundlag.	**Behold**	Uændret.	Håndhæves af Safety Core (udgående kommunikation = godkendelseskrævende).	TP-08
JX-P052	[Procurement Bot - indkøb og leverandører] Sammenlign tilbud, pakningsstørrelse, enhedspris, levering, kvalitet og aftalevilkår i godkendte kilder; fremhæv verificerede besparelsesmuligheder.	**Konflikt**	Tilføj: navngiv "godkendte kilder" (leverandørkataloger/fakturaer for restauranten).	Samme hul som CFO: uden datakilde ingen test.	TP-19
JX-P053	[Procurement Bot - indkøb og leverandører] Inddrag Legal Counsel ved væsentlige aftalevilkår og CFO ved totalomkostninger; må ikke bestille varer, opsige leverandører eller indgå aftaler alene.	**Behold**	Uændret.	Rigtig ansvarsdeling; forbud håndhæves teknisk af Safety Core, så rollen kan ikke omgå det.	TP-08
JX-P054	[QA Engineer Bot - softwarekvalitet] Opret reproducerbare tests for tekstchat, dansk stemme, iPhone- fjernstyring, permission-gates, Performance Modes, brugerflade og agent-samarbejde.	**Behold**	Uændret.	Godt. QA realiseres som testkører (pytest/XCTest) + LLM til at foreslå nye tests.	TP-19
JX-P055	[QA Engineer Bot - softwarekvalitet] Kontrollér faktiske outputs og regressioner i en isoleret testopsætning før forslag om release; dokumentér fejl og resultat, men må ikke deploye, ændre LIVE eller erklære alt testet uden bevis.	**Behold**	Uændret.	Isoleret testopsætning og forbud mod deploy matcher Port B/C; kan testes negativt.	TP-19

ID	Krav (v1.5, forkortet)	Verdikt	Anbefaling til v1.6	Begrundelse	Test
JX-P056	[COO Bot - driftschef for AI-kontoret] Planlæg missioner, fordel opgaver på autoriserede bots, prioriter køer, opdage fejl/timeouts, minimér unødvendige AI-kørsler og lav samlede statusrapporter.	**Præcisér**	Præcisér: COO er scheduler-kode (deterministisk kø og ressourcestyring) med LLM-planlægning ovenpå.	Ressource- og køstyring skal være forudsigelig; LLM-beslutninger om RAM er ikke pålidelige.	TP-19, TP-06
JX-P057	[COO Bot - driftschef for AI-kontoret] Vælg billigste forsvarlige arbejdsvej under 48 GB-ressourcebudgettet; kan aldrig overskride brugerens budget, give ekstra tilladelser eller springe godkendelsesporte over.	**Behold**	Uændret.	Budget og godkendelsesporte ligger i Safety Core, ikke hos COO; negativtest viser at grænsen holder.	TP-08
JX-P058	[Customer Success Bot - kundeoplevelse] Udfør godkendt onboarding, svar på almindelige supportspørgsmål, indsamling af frivillig feedback og analyse af årsager til opsigelser.	**Præcisér**	Tilføj: testes med syntetiske kunder indtil reelle kunder findes.	Rollen er krav i slutleverancen men har prioritet 'når kunder findes'; syntetisk test løser konflikten uden at fjerne rollen.	TP-19
JX-P059	[Customer Success Bot - kundeoplevelse] Eskalér økonomiske klager, følsomme persondata, komplekse fejl og tvister; ingen løfter om kompensation eller refusioner uden defineret tilladelse.	**Behold**	Uændret.	Klare eskaleringsregler; testes med syntetiske kundesager.	TP-08
JX-P060	[Strategy Bot - kritisk strategisk rådgiver] Sammenlign de bedste forretningsidéer, opstil alternative scenarier og tydelige GO/NO-GO-kriterier; udfordr business-cases uafhængigt af Jarvis' oprindelige forslag.	**Behold**	Uændret.	Overlapper Business Validator; realiseres som separat rolle i fælles business-workflow.	TP-19
JX-P061	[Strategy Bot - kritisk strategisk rådgiver] Dokumentér muligheder, modargumenter, omkostninger, konkurrenter og hvilke nye kundeoplysninger der ville ændre konklusionen.	**Behold**	Uændret.	Konkret leverance (modargumenter, konkurrenter, hvad der ændrer konklusionen) med facit-tjek.	TP-19
JX-P062	[Strategy Bot - kritisk strategisk rådgiver] Kan anbefale at stoppe spildte investeringer, men må ikke selv lukke drift, ændre kontrakter eller flytte penge.	**Behold**	Uændret.	Rådgivende rolle uden handleadgang; håndhæves af permissionsmatrix.	TP-08
JX-P063	[AI-møder og kreative modes] AI Battle: to agenter foreslår forskellige løsninger med klare argumenter, risici og testkriterier.	**Konflikt**	Afgør: AI Battle står også i Appendiks B. Anbefaling: behold som krav (det er billigt: to roller, samme model, sekventielt) og fjern fra Appendiks B.	Selvmodsigelse i planen.	TP-19
JX-P064	[AI-møder og kreative modes] Jarvis Challenge: systemet udfordrer urealistiske antagelser, før tid eller penge bruges.	**Behold**	Uændret.	Billig at implementere som fast trin i business-workflow.	TP-23
JX-P065	[AI-møder og kreative modes] AI-møder: relevante specialister kan diskutere et projekt med fælles beslutningslog.	**Præcisér**	Præcisér: møder kører sekventielt (én rolle ad gangen) med fælles beslutningslog i SQLite.	Parallelle roller ville sprænge RAM-budgettet.	TP-19, TP-06
JX-P066	[AI-møder og kreative modes] Skill Workshop: nye agentværktøjer foreslås med sikkerhedsvurdering og testplan. 06 iPhone: Jarvis Everywhere og Mac-fjernstyring	**Behold**	Uændret.	Indgår naturligt i Auto Evolution-sløjfen (Detect/Propose); billigt at implementere.	TP-22

ID	Krav (v1.5, forkortet)	Verdikt	Anbefaling til v1.6	Begrundelse	Test
JX-P067	[Mobil-funktionsliste] Chat, streaming stemme, AirPods Mode, push-notifikationer og tydelige godkendelsesanmodninger.	**Præcisér**	Præcisér: push via APNs; godkendelser kræver Face ID og signeres med nøgle i iPhonens Secure Enclave.	Signerede godkendelser forhindrer at en kompromitteret Mac-tjeneste eller LLM forfalsker et 'ja'.	TP-11, TP-08
JX-P068	[Mobil-funktionsliste] Eksempel: "Hey Jarvis, åbn Steam på min Mac" -> kontrollér tilgængelighed, tilladelse, launch og send status.	**Behold**	Uændret.	Godt referencescenarie; indgår i sluttest S1.	TP-14, SLUT
JX-P069	[Mobil-funktionsliste] Valgfri trackpad, tastatur og fjernskærm med passende sikring - særligt når fysisk tilbehør mangler.	**Præcisér**	Præcisér: fjernskærm via macOS Skærmdeling over Tailscale (indbygget) i stedet for egenudviklet; Jarvis-appen åbner forbindelsen.	Egen fjernskærm er stort sikkerhedsarbejde; macOS' indbyggede er gennemtestet og gratis.	TP-11, TP-12
JX-P070	[Mobil-funktionsliste] Del fotos, dokumenter og kameraindhold, hvis adgang er givet, og med kontrolleret opbevaring.	**Behold**	Uændret.	Opbevaring i dedikeret mappe med opbevaringsfrist.	TP-11, TP-17
JX-P071	[Mobil-funktionsliste] Siri Shortcuts, widgets, NFC/Action Button undersøges ud fra reelle iOS-begrænsninger.	**Præcisér**	Præcisér: App Intents/Siri Shortcuts og widget leveres; Action Button via Shortcuts; NFC via Shortcuts-automatisering.	Alle tre er mulige gennem iOS' officielle veje; præcisering fjerner tvivl om scope.	TP-11
JX-P072	[Mobil-funktionsliste] Wake My Mac fra dvale hvis understøttet; ægte fjernboot fra helt slukket tilstand er særskilt hardwareprojekt.	**Ret**	Ret til: Mac Studio står altid tændt (dvale slået fra, skærm slukker, automatisk start efter strømsvigt). Wake-from-sleep udgår som behov.	Fjerner en skrøbelig og svært testbar funktion; tomgangsforbrug er lavt. Funktionen 'Mac tilgængelig fra iPhone' bevares fuldt.	TP-12, TP-21
JX-P073	[Mobil-funktionsliste] Mobilwebapp/PWA eller native app besluttes efter realistisk sammenligning af push, mikrofon, baggrundsopførsel og sikkerhed.	**Ret**	Beslut: native iPhone-app (SwiftUI). PWA alene kan ikke levere CallKit, pålidelig baggrundslyd, ekkofjernelse og AirPods-routing.	Flere faste krav (JX-C5-06, JX-P021, JX-P023) kan kun opfyldes native. Kræver Apple Developer Program.	TP-11
JX-P074	[Mac-kontrol] Åbn/luk tilladte apps, find filer, organiser godkendte dokumenter, åbn browser og gendan workspace.	**Præcisér**	Tilføj: hvilke apps/mapper der er tilladt står i en allowlist i Safety Core; ændring kræver godkendelse.	"Tilladte" skal være en konkret liste for at kunne testes negativt.	TP-14, TP-08
JX-P075	[Mac-kontrol] Teach Jarvis: registrér brugerens demonstration af en proces og foreslå en gentagelig arbejdsgang.	**Konflikt**	Afgør: står også i Appendiks B. Anbefaling: behold som krav i realistisk form: optag brugerens trin (app, klik, tastetryk via Tilgængelighed) og generér et redigerbart udkast til Genvej/AppleScript, som brugeren godkender før kørsel.	Fuld 'lær af demonstration' (generel RPA) er ikke robust; udkast-modellen er testbar og sikker og bevarer funktionen.	TP-15
JX-P076	[Mac-kontrol] Undo eller rollback tilbydes, når operationen faktisk kan fortrydes.	**Behold**	Uændret.	Undo for filhandlinger via papirkurv/versionering; øvrige markeres 'kan ikke fortrydes' før godkendelse.	TP-15
JX-P077	[Mac-kontrol] Rescue Mode analyserer logs og fejl først read-only; foreslår derefter ændringer.	**Dublet**	Sammenlæg med JX-P091 (samme Rescue Mode).	Dublet.	TP-21
JX-P078	[Steam og spil] Læs tilgængeligt Steam-bibliotek og launch installerede spil, der er kompatible med den konkrete Mac.	**Præcisér**	Præcisér: bibliotek læses fra Steams lokale filer (libraryfolders.vdf/appmanifest); start via steam://rungameid/; kompatibilitet = macOS-build findes i appmanifest.	Konkret og testbart.	TP-16
JX-P079	[Steam og spil] Vis hvorfor en Windows-only titel, fx visse Call of Duty-udgaver, ikke kan køres direkte på macOS.	**Behold**	Uændret.	Nem at opfylde ud fra appmanifest (ingen macOS-build ⇒ forklaring).	TP-16

ID	Krav (v1.5, forkortet)	Verdikt	Anbefaling til v1.6	Begrundelse	Test
JX-P080	[Steam og spil] Undersøg Steam Link eller fjernstreaming særskilt; controller- og skærmkompatibilitet testes.	**Præcisér**	Præcisér: Steam Link fra en evt. Windows-PC og cloud-gaming (fx GeForce NOW) vurderes som veje til Windows-titler; begge er særskilte godkendelser hvis betalte.	Eneste realistiske vej til fx Call of Duty på denne opsætning.	TP-16
JX-P081	[Steam og spil] Gaming Assistant tilbyder strategitips, biblioteksoverblik og kontrollerede game-performance- forslag.	**Behold**	Uændret.	Strategitips kan gives af hovedmodellen uden for spil; ressourceforslag fra måledata.	TP-16, TP-19
JX-P082	[Generelt] Vis samlet hukommelse, swap, CPU/GPU-brug, kølængde, temperaturindikation hvis tilgængelig og modelstatus.	**Præcisér**	Præcisér: målinger via vm_stat, memory_pressure, sysctl swapusage og powermetrics (GPU/temperatur); opdatering hvert 2-5 s i HUD.	Alle tal findes via indbyggede macOS-værktøjer.	TP-18, TP-06
JX-P083	[Generelt] Skift mellem tilstande uden tab af samtalekontekst; bekræft ved afbrydelse af aktive tunge opgaver.	**Præcisér**	Tilføj tærskel: mode-skift AI Power → Gaming ≤ 10 s (aflæsning), Gaming → AI Power ≤ 20 s (indlæsning); samtalekontekst gemt i SQLite før skift.	Gør 'uden tab' og hastighed målbart.	TP-07
JX-P084	[Generelt] Test reelle worst-case scenarier: gaming + stemme, tre bots + browser, svigtende internet og iPhone reconnect.	**Behold**	Uændret.	Indgår som faste scenarier i TP-06 og sluttest.	TP-06, SLUT
JX-P085	[Memory Vault] Hukommelse skal være søgbar, korrigerbar, eksporterbar og begrænset af brugerens datatilladelser.	**Behold**	Uændret.	Kravene understøttes direkte af SQLite + Markdown; hvert punkt har en test i TP-17.	TP-17
JX-P086	[Memory Vault] Hvert minde skal have kilde, tidspunkt og mulighed for at rette eller slette det efter klare regler.	**Behold**	Uændret.	Kilde og tidsstempel er felter i databasen; ret/slet testes eksplicit.	TP-17
JX-P087	[Memory Vault] Adskil private persondata, restaurantdata og handelsdata; undgå utilsigtet kontekstdeling mellem agenter.	**Præcisér**	Præcisér: separate SQLite-databaser og vault-mapper pr. domæne (privat, restaurant, trading, business); roller får adgang pr. domæne.	Adskillelse i filer er testbar; 'undgå deling' alene er det ikke.	TP-17, TP-08
JX-P088	[Generelt] Godkendelsesport for sletninger, filændringer uden for scope, køb, abonnementer, publicering, afsendelser og adgang til følsomme data.	**Præcisér**	Tilføj: godkendelse = signeret svar fra iPhone/Mac med udløb (fx 5 min) og bundet til præcis den handling (hash).	Forhindrer genbrug af gamle godkendelser og 'godkend én ting, udfør en anden'.	TP-08
JX-P089	[Generelt] Separat hard stop/kill switch til agentsystemet og lokale stopkommandoer; vis klart hvilke handlinger der kan standses.	**Præcisér**	Præcisér: kill switch stopper alle agentprocesser ≤ 2 s og virker via tastaturgenvej, iPhone, stemme og fysisk (lukning af tjeneste).	Målbar og redundant.	TP-09
JX-P090	[Generelt] Logs og opgavehistorik med korrekt identitet og tidsstempel, men uden at udstille hemmelige tokens eller unødige persondata.	**Behold**	Uændret.	Hemmeligheder maskeres automatisk i logs.	TP-10
JX-P091	[Generelt] Rescue Mode: automatisk read-only diagnose, årsagsrapport og anbefalet reparationsplan. Først ændring efter tilladelse.	**Behold**	Uændret (og absorberer JX-P077).	Read-only diagnose før ændring er rigtig sikkerhedspraksis.	TP-21
JX-P092	[Generelt] Nightly Health Check: kontrolleret overvågning af systemstatus, ressourceudnyttelse, fejl og backups.	**Behold**	Uændret.	Natlig kørsel er billig (lille model eller ren kode) og opdager fejl tidligt.	TP-21

ID	Krav (v1.5, forkortet)	Verdikt	Anbefaling til v1.6	Begrundelse	Test
JX-P093	[Generelt] Backup, rollback og restore-øvelser med tydelige begrænsninger; ingen utestet automatisk ændring af produktion.	**Præcisér**	Præcisér: Time Machine lokalt + krypteret kopi af vault/DB; restore-øvelse hver måned; restore-tid måles.	Gør backup-kravet konkret.	TP-21
JX-P094	[Generelt] Dataadgang og værktøjsrettigheder per bot; kæden skal være sporbar fra brugerens instruction til udført handling.	**Behold**	Uændret.	Implementeres som kæde-ID fra brugerinstruktion til hver handling.	TP-10
JX-P095	[Generelt] Audit Bot og Cyber Guardian skal være uafhængige kontrolroller med minimal nødvendig adgang; de må ikke godkende deres egne handlinger eller erstatte Safety Core.	**Behold**	Uændret.	Kontrolroller med minimal adgang følger 'least privilege'; testes med selvgodkendelsesforsøg.	TP-08, TP-19
JX-P096	[Business Opportunity Validator - obligatorisk før kode] Undersøg mindst 20 konkrete kundesmerter på tværs af flere markeder; undgå at vælge produkt kun fordi vi talte om emnet tidligere.	**Behold**	Uændret.	Sund validerings-gate; Jarvis kan udføre research-delen.	TP-23
JX-P097	[Business Opportunity Validator - obligatorisk før kode] Find direkte konkurrenter, priser, produktomfang, kundeanmeldelser, teknisk moat, distribution og årsager til fravalg.	**Behold**	Uændret.	Sund validerings-gate; Jarvis kan udføre research-delen.	TP-23
JX-P098	[Business Opportunity Validator - obligatorisk før kode] Vælg højst tre idéer til validering. Angiv den konkrete køber, tab ved problemet, alternativ løsning og prisgrundlag.	**Behold**	Uændret.	Sund validerings-gate; Jarvis kan udføre research-delen.	TP-23
JX-P099	[Business Opportunity Validator - obligatorisk før kode] Interview mindst cirka 15 relevante potentielle kunder efter en godkendt og lovlig rekrutteringsproces.	**Præcisér**	Tilføj: interviews gennemføres af brugeren; Jarvis forbereder spørgeguide, rekruttering (efter godkendelse), noter og analyse.	Jarvis kan ikke lovligt eller troværdigt selv interviewe kunder. Ansvarsfordeling skal stå.	TP-23
JX-P100	[Business Opportunity Validator - obligatorisk før kode] Søg mindst tre reelle betalende piloter eller troværdige betalingsforpligtelser, før større udvikling anbefales.	**Præcisér**	Samme tilføjelse som JX-P099: piloter forhandles af brugeren.	Tre betalende piloter er en sund gate; menneskelig forhandling er nødvendig juridisk og kommercielt.	TP-23
JX-P101	[Business Opportunity Validator - obligatorisk før kode] Regn på kundetilgang, supportbelastning, hosting, AI-kørsler, transaktionsgebyrer, churn og realistisk nettooverskud.	**Behold**	Uændret.	Sund validerings-gate; Jarvis kan udføre research-delen.	TP-23
JX-P102	[Business Opportunity Validator - obligatorisk før kode] Hvis efterspørgsel, teknisk gennemførlighed eller unit economics ikke kan dokumenteres, gives NO-GO og næste idé undersøges.	**Behold**	Uændret.	Sund validerings-gate; Jarvis kan udføre research-delen.	TP-23
JX-P103	[Kritiske usikkerheder] Direkte konkurrenter tilbyder checkout-/kurveovervågning; lav pris alene giver ikke tilstrækkelig fordel.	**Info**	Markér som risikoanalyse for kandidat på HOLD (ikke funktionskrav).	Beskriver usikkerheder, ikke systemfunktion. Enig i analysen og i HOLD.	—
JX-P104	[Kritiske usikkerheder] Små butikker kan have lav betalingsvillighed; større butikker kan kræve fuldautomatisk QA og høj servicegrad.	**Info**	Markér som risikoanalyse for kandidat på HOLD (ikke funktionskrav).	Beskriver usikkerheder, ikke systemfunktion. Enig i analysen og i HOLD.	—

ID	Krav (v1.5, forkortet)	Verdikt	Anbefaling til v1.6	Begrundelse	Test
JX-P105	[Kritiske usikkerheder] Fulde betalingstests i aktive butikker er ikke ligetil; afgræns første version til realistisk sikre kontrolpunkter.	**Info**	Markér som risikoanalyse for kandidat på HOLD (ikke funktionskrav).	Beskriver usikkerheder, ikke systemfunktion. Enig i analysen og i HOLD.	—
JX-P106	[Kritiske usikkerheder] Browserovervågning kan blive for dyr i forhold til $4.95 pr. kunde; API-baseret kontrol og billig drift skal testes med reelle tal.	**Info**	Markér som risikoanalyse for kandidat på HOLD (ikke funktionskrav).	Beskriver usikkerheder, ikke systemfunktion. Enig i analysen og i HOLD.	—
JX-P107	[Kritiske usikkerheder] Shopify-platformsregler, app review, API-begrænsninger, transaktionsgebyrer og privatliv kan påvirke økonomien.	**Info**	Markér som risikoanalyse for kandidat på HOLD (ikke funktionskrav).	Beskriver usikkerheder, ikke systemfunktion. Enig i analysen og i HOLD.	—
JX-P108	[Kritiske usikkerheder] Ingen konkurrent-, pris- eller kundepåstand i denne plan er en garanti for markedspotentiale i vores produkt.	**Info**	Markér som risikoanalyse for kandidat på HOLD (ikke funktionskrav).	Beskriver usikkerheder, ikke systemfunktion. Enig i analysen og i HOLD.	—
JX-P109	[Designregler] Det vigtigste fokus er Jarvis-samtalen og dokumenterede aktuelle handlinger - ikke pyntetal.	**Behold**	Uændret.	Fast designbeslutning.	TP-18
JX-P110	[Designregler] Vis AI Office bots, Memory, Skills, Steam, Performance, Claude Code og Business Mode modulært.	**Behold**	Uændret.	Fast designbeslutning.	TP-18
JX-P111	[Designregler] Samme visuelle familie på stor Mac-skærm og mobil, men iPhone får enklere navigation og berøringsmål.	**Behold**	Uændret.	Fast designbeslutning.	TP-18
JX-P112	[Designregler] Statusfarver bruges funktionelt; usikre resultater og fremtidige features markeres eksplicit.	**Behold**	Uændret.	Fast designbeslutning.	TP-18
JX-P113	[Designregler] Brugbarhed, læsbarhed og tilgængelighed har forrang for ekstrem neon-effekt.	**Præcisér**	Præcisér: kontrast ≥ WCAG AA (4,5:1 for tekst); Dynamic Type på iPhone.	Gør tilgængelighed testbar.	TP-18
JX-P114	[Funktionelle tests] Dansk live-dialog virker med repræsentative stemmer, pauser, afbrydelser og iPhone/desktop-forbindelse.	**Dublet**	Spores sammen med JX-P005/JX-01.	Dublet af succeskriteriet.	TP-04
JX-P115	[Funktionelle tests] Tekstchat giver korrekt fallback, også uden adgang til stor model.	**Behold**	Uændret.	Vigtig robusthed; lille model kan altid svare, selv når stor er aflæst.	TP-01
JX-P116	[Funktionelle tests] Command-to-action: start kompatibel app via iPhone, verificér åbning og returnér faktisk udfald.	**Dublet**	Spores sammen med JX-P006.	Dublet.	TP-14
JX-P117	[Funktionelle tests] En bot uden tilladelse kan ikke ændre fil, sende email eller bruge en følsom API.	**Behold**	Uændret.	Kernetest af permissionsmodellen; indgår i rollesuiten for alle 20 roller.	TP-08
JX-P118	[Funktionelle tests] Gaming Mode aflæsser tung model, bevarer styring og overvåger faktisk memory pressure.	**Behold**	Uændret.	Direkte målbart via memory_pressure og model-status.	TP-07, TP-16
JX-P119	[Funktionelle tests] Reality Check siger ikke "udført" ved fejl, timeout eller delvist udfald.	**Behold**	Uændret.	Kernen i Reality Check; testes med bevidst fejlende kommandoer.	TP-14

ID	Krav (v1.5, forkortet)	Verdikt	Anbefaling til v1.6	Begrundelse	Test
JX-P120	[Funktionelle tests] QA Bot kan reproducere en fejl og vise bestået/fejlet test; Audit Bot kan efterprøve kildetal uafhængigt af CFO, Researcher og Business Mode.	**Behold**	Uændret.	Deterministisk QA-kørsel og Audit-genberegning gør kravet objektivt.	TP-19
JX-P121	[Funktionelle tests] Cyber Guardian kan rapportere og eskalere sikkerhedshændelser uden at give sig selv ekstra privilegier.	**Behold**	Uændret.	Cyber Guardian har ingen skriveadgang til rettigheder, så kravet er teknisk opfyldeligt.	TP-20
JX-P122	[Funktionelle tests] COO Bot kan delegere og stoppe sin opgavekø, men kan ikke omgå Safety Core eller uddele administratoradgang.	**Behold**	Uændret.	Delegation via kø uden admin-rettigheder; negativtest i TP-08.	TP-19, TP-08
JX-P123	[Funktionelle tests] Gendan backup i kontrolleret testsituation; gennemfør stop- og sikkerhedsgate-tests.	**Behold**	Uændret.	Restore og stop er de vigtigste sikkerhedsnet; testes med reel gendannelse.	TP-21, TP-09
JX-P124	[Funktionelle tests] Legal Counsel Bot kan ikke underskrive/aftale vilkår eller indsende til myndigheder; CFO Bot kan ikke overføre penge, ændre bogføring eller indberette moms uden eksplicit godkendelse.	**Behold**	Uændret.	Specifikke forbud for de to mest risikable roller; negativtest.	TP-08
JX-P125	[Kommercielle tests] Dokumentér behov med direkte målgruppeinterviews og legitim kontaktmetode.	**Behold**	Uændret.	Kommerciel test; udføres i fase 6-7.	TP-23
JX-P126	[Kommercielle tests] Vis sammenhæng mellem produktets funktion, kundens faktiske nytte og målt betalingsvillighed.	**Behold**	Uændret.	Kommerciel test; udføres i fase 6-7.	TP-23
JX-P127	[Kommercielle tests] Mål prisplanernes unit economics inkl. intropris, årsbetaling, churn, support og faktiske gebyrer.	**Behold**	Uændret.	Kommerciel test; udføres i fase 6-7.	TP-23
JX-P128	[Kommercielle tests] Dashboard viser NETTO (indtægter minus målte omkostninger) samt tydelig usikkerhed, aldrig fiktive indtægter.	**Behold**	Uændret.	Netto og usikkerhed er rigtige nøgletal; datakilde-felt gør fiktive tal synlige.	TP-18, TP-23
JX-P129	[Fastlagt / fastholdt i planen] Mac Studio M5 Max med 48 GB er dimensioneringsgrundlag, hvis indkøbet gennemføres.	**Behold**	Uændret. Fast beslutning respekteres: 48 GB er dimensioneringsgrundlag.	Hele RAM-budgettet i afsnit 4 er lavet til 48 GB.	TP-06
JX-P130	[Fastlagt / fastholdt i planen] iPhone-fjernstyring og naturlig dansk voice er højeste funktionelle prioriteter.	**Behold**	Uændret.	Afspejlet i byggerækkefølgen (fase 1-2).	—
JX-P131	[Fastlagt / fastholdt i planen] Jarvis kalder brugeren boss; spontan Savage Mode ønskes som valgfri persona.	**Behold**	Uændret.	Fast persona-beslutning; testes som del af persona-tests.	TP-26
JX-P132	[Fastlagt / fastholdt i planen] Claude Code skal først kritisk reviewe; intet må implementeres uden senere godkendelse.	**Behold**	Uændret.	Fast procesbeslutning; overholdt i fase 0.	TP-30
JX-P133	[Fastlagt / fastholdt i planen] Godkendt visuel designreference: futuristisk Jarvis X-kontrolcenter i blå/lilla neon.	**Behold**	Uændret.	Fast designbeslutning; læsbarhed sikres af JX-P113.	TP-18

ID	Krav (v1.5, forkortet)	Verdikt	Anbefaling til v1.6	Begrundelse	Test
JX-P134	[Fastlagt / fastholdt i planen] Ingen AI-videoproduktion. Eksisterende tradingprojekter forbliver adskilte og read-only uden godkendelse.	**Behold**	Uændret.	Fast beslutning; adskillelse sikrer at fejl i Jarvis ikke kan påvirke trading.	TP-25
JX-P135	[Fastlagt / fastholdt i planen] Business Mode skal validere kundebehov og nettoresultat før udvikling.	**Behold**	Uændret.	Fast beslutning; forhindrer spildt udvikling.	TP-23
JX-P136	[Fastlagt / fastholdt i planen] Legal Counsel Bot og CFO Bot tilføjes som fremtidige specialistroller med afgrænsede adgangsrettigheder og menneskeligt godkendte risikohandlinger.	**Behold**	Uændret.	Rollerne er beskrevet med tydelige grænser og kan testes.	TP-19
JX-P137	[Fastlagt / fastholdt i planen] v1.3 fastholder alle otte ekstra specialistroller som funktionskrav til den samlede slutversion. Implementering kræver teknisk review og særskilt godkendelse, ikke stiltiende fravalg.	**Behold**	Uændret.	Fast beslutning; alle otte roller er med i rollesuiten.	TP-19
JX-P138	[Åbne beslutninger, som reviewet skal afgøre] Eksakt lokal LLM, quantization, dansk ASR/TTS, model-runtime og benchmarkmål på den købte maskine.	**Ret**	Luk beslutningen delvist: runtime = MLX-LM (primær) med llama.cpp som reserve; endeligt modelvalg efter testene i afsnit 3.	Afsnit 3 giver konkrete kandidater, tærskler og beslutningsregel.	TP-05
JX-P139	[Åbne beslutninger, som reviewet skal afgøre] Webapp/PWA versus native iPhone-app, AirPods, push og baggrundsbegrænsninger.	**Ret**	Luk: native iPhone-app (se JX-P073).	Kun native kan opfylde CallKit, baggrundslyd og AirPods (JX-C5-06, JX-P021/P023).	TP-11
JX-P140	[Åbne beslutninger, som reviewet skal afgøre] Fjernvækning fra dvale, cloud-relæ, Mac off-scenarie og månedlige driftsomkostninger.	**Ret**	Luk: altid tændt Mac + Tailscale + ekstern heartbeat-alarm (se JX-P072, JX-C5-11).	Altid-tændt Mac og heartbeat er de mest robuste og billigste svar på åbne spørgsmål om dvale/offline.	TP-12, TP-13
JX-P141	[Åbne beslutninger, som reviewet skal afgøre] Datamodel og integrationsskema, backup-placering og permissionsmatrix.	**Præcisér**	Åben men konkretiseret: datamodel og permissionsmatrix leveres som første artefakt i fase 1.	Datamodel og matrix er forudsætning for alt andet og bør derfor komme først.	TP-08
JX-P142	[Åbne beslutninger, som reviewet skal afgøre] Hvilke programmer/spil understøttes i den konkrete Mac-konfiguration.	**Behold**	Uændret (afgøres på den købte maskine).	Afhænger af den konkrete maskine og dit bibliotek; kan først afgøres ved levering.	TP-16
JX-P143	[Åbne beslutninger, som reviewet skal afgøre] Hvilken sikker teknisk byggerækkefølge muliggør alle aftalte funktioner og alle specialistroller i den SAMLEDE slutversion; intet fjernes som et stiltiende MVP-fravalg.	**Behold**	Uændret; byggerækkefølge foreslået i afsnit 6.	Afsnit 6 giver en rækkefølge efter afhængigheder: sikkerhed → adgang → roller → performance.	—
JX-P144	[Åbne beslutninger, som reviewet skal afgøre] Hvilken konkret B2B-forretning (om nogen) klarer en kommerciel validation gate.	**Behold**	Uændret.	Kan kun afgøres gennem den validering, planen allerede beskriver.	TP-23
JX-P145	[19.1 Én komplet slutversion - ingen stiltiende fravalg] Hele den aftalte funktionalitet i kapitel 01-18 og alle 20 rollefunktioner i AI Office indgår i endelig leverance. Tekniske byggefaser er tilladt og nødvendige; de er ...	**Behold**	Uændret. Fast beslutning respekteres.	Fast beslutning; afspejlet i at intet krav i denne liste er fjernet.	SLUT

ID	Krav (v1.5, forkortet)	Verdikt	Anbefaling til v1.6	Begrundelse	Test
JX-P146	[19.1 Én komplet slutversion - ingen stiltiende fravalg] Claude skal læse samtlige sider, alle tabeller og appendikser, opdele dem i nummererede krav, knytte kode/komponent og test til hvert krav og føre en synlig ...	**Behold**	Uændret.	Kravregistret er påbegyndt med denne liste (337 ID'er med verdikt og test).	TP-30
JX-P147	[19.1 Én komplet slutversion - ingen stiltiende fravalg] Ingen krav må markeres færdigt på baggrund af en illustration, UI-mockup, en demo uden backend, en stub, en skitse eller et simuleret succes-svar. Der skal være ...	**Behold**	Uændret.	Stærk Definition of Done; forhindrer 'pynteskærme'.	SLUT
JX-P148	[19.1 Én komplet slutversion - ingen stiltiende fravalg] Hvis en funktion er teknisk umulig, platformbegrænset, uforholdsmæssigt dyr eller afhænger af tredjepart, beskriver Claude præcis blokeringen, mulige alternativer og ...	**Behold**	Uændret.	Denne liste følger reglen: intet er fjernet; konflikter er markeret til din beslutning.	—
JX-P149	[19.1 Én komplet slutversion - ingen stiltiende fravalg] Hvis der findes bevidst åbne forretningsbeslutninger (fx valg af salgbart produkt), bygges den aftalte analyse-, validerings- og sikkerhedsmotor; et uvalideret selskab ...	**Behold**	Uændret.	Rigtig håndtering af åbne forretningsbeslutninger.	TP-23
JX-P150	[19.1 Én komplet slutversion - ingen stiltiende fravalg] Ekstra idéer fra Appendiks B, der ikke allerede er godkendte krav, indgår ikke automatisk i byggescope. Nye ting tilføjes kun efter forslag, konsekvensanalyse og ...	**Behold**	Uændret.	Holder scope stabilt; nye idéer går via beslutning.	—
JX-P151	[19.5 Test mens der bygges - derefter stor samlet sluttest] Løbende: enhedstests, agent- og tilladelsestests, sikkerheds-/misbrugstests, versionskontrol, regression og benchmarks under hver implementeringsetape. Fejl rettes ...	**Behold**	Uændret.	Løbende tests fanger fejl tidligt og billigt; er indbygget i fase-gates.	TP-01..29
JX-P152	[19.5 Test mens der bygges - derefter stor samlet sluttest] Når ALLE aftalte moduler er forbundet: fuld end- to-end systemtest på den rigtige Mac Studio-konfiguration og en rigtig iPhone. Denne er obligatorisk og kan ikke ...	**Behold**	Uændret. Fast beslutning: én grundig sluttest.	Fast beslutning; sluttesten S1-S12 er beskrevet i afsnit 5.1.	SLUT
JX-P153	[19.5 Test mens der bygges - derefter stor samlet sluttest] Test én sammenhængende mission: tal dansk på iPhone -> Jarvis fortolker -> COO delegerer -> relevante bots bruger delte ressourcer -> Safety godkender -> Mac udfører ...	**Behold**	Uændret.	Er sluttest-scenarie S1.	SLUT
JX-P154	[19.5 Test mens der bygges - derefter stor samlet sluttest] Test Gaming Mode under realistisk brug: aflast stor model, bevar stemme, kontrollér kompatibelt spil og kvalitet, skift tilbage uden tab af vigtig kontekst.	**Behold**	Uændret.	Er sluttest-scenarie S2.	SLUT

ID	Krav (v1.5, forkortet)	Verdikt	Anbefaling til v1.6	Begrundelse	Test
JX-P155	[19.5 Test mens der bygges - derefter stor samlet sluttest] Test Business Mode med en potentiel idé uden køb: Research/Strategy/Growth/Legal/CFO/Audit skal levere begrundet go/no-go og dokumenteret økonomi, uden at opfinde …	**Behold**	Uændret.	Er sluttest-scenarie S3.	SLUT
JX-P156	[19.5 Test mens der bygges - derefter stor samlet sluttest] Test modstand: afvist godkendelse, kompromitteret agentinput, netværksudfald, Mac i dvale/slukket, manglende API-data, fuld hukommelse, dårligt ASR- resultat, afbrudt …	**Behold**	Uændret.	Er sluttest-scenarie S4-S6.	SLUT
JX-P157	[19.5 Test mens der bygges - derefter stor samlet sluttest] Test privatliv og magtgrænser: en medarbejder kan aldrig eskalere sig selv, ændre sikkerhedsregler, sende uautoriseret e-mail, lave bankoverførsel, publicere, købe …	**Behold**	Uændret.	Er sluttest-scenarie S7.	SLUT
JX-P158	[19.5 Test mens der bygges - derefter stor samlet sluttest] Test langvarig stabilitet, ydelse og hukommelsestryk; dokumentér målinger på faktisk maskine. Brugeren skal kende tekniske kompromiser før systemet erklæres færdigt.	**Præcisér**	Præcisér: 72 timers soak-test med blandet belastning; ingen crash, swap-vækst ≤ 1 GB/2 t, latens-p95 forværres ≤ 20 %.	"Langvarig" skal have varighed og kriterier.	TP-28
JX-P159	[19.7 Drift, fejl og gennemsigtighed] Før live brug: dokumentér start/stop, installation og opdatering, sikker fjernadgang, navngivne afhængigheder, backups, testet restore og krise-/rollback-procedure.	**Behold**	Uændret.	Nødvendigt for at du kan drive systemet uden udvikler; testes ved at følge vejledningen.	TP-29
JX-P160	[19.7 Drift, fejl og gennemsigtighed] Sikr hemmeligheder i sikker nøgleopbevaring; ingen passwords, API- nøgler eller kundedata i publicerede logs, prompts, Git eller demoer.	**Behold**	Uændret.	Testes med secret-scanning af logs og Git.	TP-10
JX-P161	[19.7 Drift, fejl og gennemsigtighed] Ved tredjepartsplatformes restriktioner skal Jarvis vise faktiske begrænsninger, ikke foregive at kunne fjernstarte en fuldt slukket Mac eller køre ikke-understøttede Mac-spil.	**Behold**	Uændret.	Ærlig visning af begrænsninger; testes med Windows-titel og slukket Mac.	TP-16, TP-13
JX-P162	[19.7 Drift, fejl og gennemsigtighed] Drift er ikke det samme som ubegrænset autonomi: der kan være nødvendige menneskelige initialopsætninger, lovpligtig kontrol og separate godkendelser.	**Behold**	Uændret.	Realistisk; første opsætning (macOS-tilladelser, Apple-konto) kræver dig.	—
JX-P163	[19.7 Drift, fejl og gennemsigtighed] Opbevar ét centralt register: krav -> status (ikke startet/i gang/testet/blokeret/godkendt) -> beviser -> økonomi -> fejl -> næste handling.	**Dublet**	Sammenlæg med JX-C0-03 og JX-C4-01 (samme register).	Tre krav beskriver samme register.	TP-30

C.2 Tabelkrav

ID	Krav (v1.5, forkortet)	Verdikt	Anbefaling til v1.6	Begrundelse	Test
JX-T001	[Tabel 1, række 1] Fastlagt som mål · Funktionskrav eller designønske, som skal vurderes teknisk.	**Info**	Behold som statusdefinition (ikke funktionskrav).	Bruges til at klassificere krav; tæller ikke i Definition of Done.	—
JX-T002	[Tabel 1, række 2] Godkendt designreference · Visuel retning er valgt; det betyder ikke, at funktionerne eksisterer.	**Info**	Behold som statusdefinition (ikke funktionskrav).	Bruges til at klassificere krav; tæller ikke i Definition of Done.	—
JX-T003	[Tabel 1, række 3] Kandidat / hypotese · Kræver research, test, økonomisk dokumentation og særskilt beslutning.	**Info**	Behold som statusdefinition (ikke funktionskrav).	Bruges til at klassificere krav; tæller ikke i Definition of Done.	—
JX-T004	[Tabel 1, række 4] Spærret indtil godkendelse · Ingen udførende handling må ske endnu.	**Info**	Behold som statusdefinition (ikke funktionskrav).	Bruges til at klassificere krav; tæller ikke i Definition of Done.	—
JX-T005	[Tabel 2, række 1] Developer · Code review, branches, tests, fejlfinding og forslag · Ingen merge/deploy uden godkendelse	**Præcisér**	Rolle 'Developer': se begrundelse.	Hybrid anbefales: tunge kodeopgaver til Claude Code kun efter din særskilte tilladelse; ellers lokal model. Lokal-alene giver markant svagere kodekvalitet.	TP-19, TP-22
JX-T006	[Tabel 2, række 2] Secretary · Kalender, email-sortering, udkast, opfølgning · Ingen afsendelse/invitation uden tilladelse	**Præcisér**	Rolle 'Secretary': se begrundelse.	Navngiv mail/kalender-kilde (fx Apple Mail/Kalender via EventKit, eller Google/Outlook). Uden kilde ingen test. Mail-tekst behandles som utroværdig input (prompt injection).	TP-19, TP-20
JX-T007	[Tabel 2, række 3] Restaurant Manager · Menuer, medarbejderplan, priser, fakturaoverblik · Ingen prisændringer/betalinger uden tilladelse	**Præcisér**	Rolle 'Restaurant Manager': se begrundelse.	Navngiv POS/vagtplan/leverandørsystem eller brug manuelle eksportfiler. Personaledata er persondata (GDPR) og ligger i restaurant-domænet.	TP-19, TP-17
JX-T008	[Tabel 2, række 4] Researcher · Undersøgelser, kilder, sammenligninger, faktatjek · Kilde- og usikkerhedsmarkering	**Behold**	Rolle 'Researcher': uændret.	Kræver webadgang; web-indhold er utroværdigt input. Kildeangivelse pr. påstand er testkriterium.	TP-19, TP-20
JX-T009	[Tabel 2, række 5] Designer · UI/UX, billeder, layout, grafiske forslag · Ingen AI-videoproduktion	**Præcisér**	Rolle 'Designer': se begrundelse.	Billedgenerering lokalt (fx et diffusionsmodel) koster 6-12 GB og må kun køre når hovedmodellen er aflæst; ellers kun layout/UI-forslag. Bør præciseres.	TP-19, TP-06
JX-T010	[Tabel 2, række 6] Saxo Trading Analyst · Analyse af adskilt Saxo Trading Desk · Ingen LIVE-handel eller systemændring	**Behold**	Rolle 'Saxo Trading Analyst': uændret.	Kun read-only data-eksport/nøgle; live-nøgler må aldrig ligge på Mac'en.	TP-25
JX-T011	[Tabel 2, række 7] Crypto Analyst · Analyse af adskilt Crypto Trading Desk · Ingen LIVE-handel eller systemændring	**Behold**	Rolle 'Crypto Analyst': uændret.	Som Saxo: read-only; respektér paper-first.	TP-25
JX-T012	[Tabel 2, række 8] Gaming Assistant · Steam-bibliotek, launch og ressourceprofil · Kun kompatible/spillelige titler	**Behold**	Rolle 'Gaming Assistant': uændret.	Klar.	TP-16

ID	Krav (v1.5, forkortet)	Verdikt	Anbefaling til v1.6	Begrundelse	Test
JX-T013	[Tabel 2, række 9] Safety Officer · Tilladelser, audit, kill switch, policy · Kan ikke tilsidesættes af andre agenter	**Ret**	Rolle 'Safety Officer': se begrundelse.	RET: Safety Core skal være deterministisk kode (policy-motor), ikke en LLM-rolle. Safety Officer-rollen er brugerfladen (forklarer, viser, foreslår) oven på koden. En LLM kan manipuleres via prompt injection og kan derfor ikke være den sidste sikkerhedsinstans.	TP-08, TP-20
JX-T014	[Tabel 2, række 10] Business Validator · Markedsundersøgelse, markeds- og kundevalidering · Ingen køb/marketing uden godkendelse	**Behold**	Rolle 'Business Validator': uændret.	Overlapper Strategy/Growth/Researcher; realiseres som roller i ét fælles business-workflow.	TP-23
JX-T015	[Tabel 2, række 11] Audit Bot · Uafhængig verificering af påstande og resultater · Må ikke godkende egne eller andres udførelser alene	**Behold**	Rolle 'Audit Bot': uændret.	Primært deterministiske kontroller (se JX-P043).	TP-19
JX-T016	[Tabel 2, række 12] Cyber Guardian Bot · Sikkerhedsdiagnostik og adgangsovervågning · Kun kontrollerede/autoriserede sikkerhedstests	**Behold**	Rolle 'Cyber Guardian Bot': uændret.	Værktøj under Safety Core (se JX-P047).	TP-20
JX-T017	[Tabel 2, række 13] Growth Bot · Markedsføring, kunderejse og fastholdelse · Intet udsendt/annonceret uden nødvendige godkendelser	**Behold**	Rolle 'Growth Bot': uændret.	Klar.	TP-19
JX-T018	[Tabel 2, række 14] Procurement Bot · Leverandør- og indkøbsanalyse · Ingen bestillinger eller aftaler uden godkendelse	**Præcisér**	Rolle 'Procurement Bot': se begrundelse.	Datakilde mangler (se JX-P052).	TP-19
JX-T019	[Tabel 2, række 15] QA Engineer Bot · Automatiske og manuelle accepttests · Ingen produktionstilgang uden godkendelse	**Behold**	Rolle 'QA Engineer Bot': uændret.	Klar.	TP-19
JX-T020	[Tabel 2, række 16] COO Bot · Opgavekoordination, kapacitetsstyring, status · Kan ikke omgå budget eller sikkerhedsregler	**Behold**	Rolle 'COO Bot': uændret.	Scheduler-kode + LLM (se JX-P056).	TP-19
JX-T021	[Tabel 2, række 17] Customer Success Bot · Kundesupport, onboarding og churn-signaler · Ingen løfter/refusioner/udlevering af data uden regler	**Behold**	Rolle 'Customer Success Bot': uændret.	Syntetisk test indtil kunder (se JX-P058).	TP-19
JX-T022	[Tabel 2, række 18] Strategy Bot · Kritisk strategi, alternativer og stopbeslutninger · Rådgiver kun; ingen autonom økonomisk beslutning	**Behold**	Rolle 'Strategy Bot': uændret.	Klar.	TP-19
JX-T023	[Tabel 3, række 1] Legal Counsel Bot · Juridiske spørgsmål, aftaler, GDPR, compliance · Afgør ikke væsentlige retlige spørgsmål alene	**Dublet**	Spores med JX-P034-037.	Dublet af kapiteltekst.	TP-19
JX-T024	[Tabel 3, række 2] CFO Bot · Budgetter, likviditet, faktiske resultater, regnskabsoverblik · Ingen betalinger, bogføring eller indberetninger uden godkendelse	**Dublet**	Spores med JX-P038-042.	Dublet af kapiteltekst.	TP-19
JX-T025	[Tabel 4, række 1] Audit Bot · Verificerer dokumentation, udfald, regnestykker, datakilder og revisionsspor · Høj	**Dublet**	Spores med rollekravene JX-P043-062.	Prioritetskolonnen styrer byggerækkefølge i fase 3, ikke scope (alle 20 roller leveres).	TP-19

ID	Krav (v1.5, forkortet)	Verdikt	Anbefaling til v1.6	Begrundelse	Test
JX-T026	[Tabel 4, række 2] Cyber Guardian Bot · Trusselsanalyse, adgangskontrol, sikkerhedsvarsler og hardening- forslag · Mellem / sikkerhedskritisk	**Dublet**	Spores med rollekravene JX-P043-062.	Prioritetskolonnen styrer byggerækkefølge i fase 3, ikke scope (alle 20 roller leveres).	TP-19
JX-T027	[Tabel 4, række 3] Growth Bot · Analyse af kundeanskaffelse, funnel, prisforsøg og lovlig markedsføring · Høj i Business Mode	**Dublet**	Spores med rollekravene JX-P043-062.	Prioritetskolonnen styrer byggerækkefølge i fase 3, ikke scope (alle 20 roller leveres).	TP-19
JX-T028	[Tabel 4, række 4] Procurement Bot · Indkøbs- og leverandørbenchmark, kontraktvilkår og indkøbsforslag · Mellem	**Dublet**	Spores med rollekravene JX-P043-062.	Prioritetskolonnen styrer byggerækkefølge i fase 3, ikke scope (alle 20 roller leveres).	TP-19
JX-T029	[Tabel 4, række 5] QA Engineer Bot · Regressionstest, funktionskontrol, reproducerbare fejl og release-tests · Høj	**Dublet**	Spores med rollekravene JX-P043-062.	Prioritetskolonnen styrer byggerækkefølge i fase 3, ikke scope (alle 20 roller leveres).	TP-19
JX-T030	[Tabel 4, række 6] COO Bot · Koordinering af agentkø, ressourcer, opfølgninger og statusrapporter · Høj	**Dublet**	Spores med rollekravene JX-P043-062.	Prioritetskolonnen styrer byggerækkefølge i fase 3, ikke scope (alle 20 roller leveres).	TP-19
JX-T031	[Tabel 4, række 7] Customer Success Bot · Onboarding, supportudkast, kundemålinger og opsigelsesanalyse · Når kunder findes	**Dublet**	Spores med rollekravene JX-P043-062.	Prioritetskolonnen styrer byggerækkefølge i fase 3, ikke scope (alle 20 roller leveres).	TP-19
JX-T032	[Tabel 4, række 8] Strategy Bot · Uafhængig kritik, alternativer, beslutningskriterier og STOP / GO · Mellem / før større investering	**Dublet**	Spores med rollekravene JX-P043-062.	Prioritetskolonnen styrer byggerækkefølge i fase 3, ikke scope (alle 20 roller leveres).	TP-19
JX-T033	[Tabel 5, række 1] AI Power Mode · Stor lokal model + tungere analyse · Modelkvalitet og komplekse opgaver	**Præcisér**	Mål for AI Power Mode: total ≤ 40 GB planlagt forbrug, 8 GB fri margin (se afsnit 4).	Gør tabellen målbar.	TP-06
JX-T034	[Tabel 5, række 2] Gaming Performance Mode · Aflæs stor model, behold let stemme-/kommando-kerne · GPU, RAM og stabil FPS	**Præcisér**	Mål for Gaming Mode: AI-del ≤ 5 GB; spil har ≥ 20 GB til rådighed (se afsnit 4).	Gaming-budgettet viser 13 GB margin ved 20 GB spil; tal gør tabellen testbar.	TP-06, TP-16
JX-T035	[Tabel 5, række 3] AI Office Mode · Delt model, agentkøer og scheduler · Mange lette opgaver uden swapstorm	**Præcisér**	Mål for AI Office Mode: maks. 2 samtidige LLM-strømme; øvrige i kø (se afsnit 4).	Køgrænsen holder AI Office Mode på 40,7 GB planlagt.	TP-06
JX-T036	[Tabel 6, række 1] 1 Detect · Rapportér fejl, brugersmerte eller en ny mulighed.	**Behold**	Uændret.	Godt workflow; testes som én samlet sløjfe.	TP-22
JX-T037	[Tabel 6, række 2] 2 Propose · Foreslå løsning, påvirkede områder, risici og accepttest.	**Behold**	Uændret.	Godt workflow; testes som én samlet sløjfe.	TP-22
JX-T038	[Tabel 6, række 3] 3 Permission · Indhent godkendelse til begrænset udvikling i sandbox.	**Behold**	Uændret.	Godt workflow; testes som én samlet sløjfe.	TP-22
JX-T039	[Tabel 6, række 4] 4 Isolate · Opret ændring i separat branch; rør ikke LIVE-service.	**Behold**	Uændret.	Godt workflow; testes som én samlet sløjfe.	TP-22
JX-T040	[Tabel 6, række 5] 5 Test · Kør automatiserede tests, security checks og benchmark.	**Behold**	Uændret.	Godt workflow; testes som én samlet sløjfe.	TP-22
JX-T041	[Tabel 6, række 6] 6 Review · Vis diff, resultat og evt. rollback-plan.	**Behold**	Uændret.	Godt workflow; testes som én samlet sløjfe.	TP-22

ID	Krav (v1.5, forkortet)	Verdikt	Anbefaling til v1.6	Begrundelse	Test
JX-T042	[Tabel 6, række 7] 7 Approval · Brugeren godkender eksplicit merge/deploy.	**Behold**	Uændret.	Godt workflow; testes som én samlet sløjfe.	TP-22
JX-T043	[Tabel 6, række 8] 8 Verify · Kontrollér efter deploy; ellers rollback hvor muligt.	**Behold**	Uændret.	Godt workflow; testes som én samlet sløjfe.	TP-22
JX-T044	[Tabel 7, række 1] Smal B2B SaaS · Første brede kategori til yderligere markedsvalidering; abonnement og løbende kundeværdi kan fungere.	**Info**	Markér som research-input til Business Validator (ikke systemkrav).	Rangordning af markedsidéer er hypoteser, ikke funktioner.	TP-23
JX-T045	[Tabel 7, række 2] Fokuseret Shopify-app · Relevant distributionskanal, men hård konkurrence, platformsafhængighed og anskaffelsesrisiko.	**Info**	Markér som research-input til Business Validator (ikke systemkrav).	Rangordning af markedsidéer er hypoteser, ikke funktioner.	TP-23
JX-T046	[Tabel 7, række 3] AI-telefonassistent · Eksisterende behov, men tekniske driftskrav, telefoni- og supportomkostninger.	**Info**	Markér som research-input til Business Validator (ikke systemkrav).	Rangordning af markedsidéer er hypoteser, ikke funktioner.	TP-23
JX-T047	[Tabel 7, række 4] Restauranters faktura-/prisvagt · Undersøgt, men konkurrence og betalingsvillighed for vores variation ikke bevist.	**Info**	Markér som research-input til Business Validator (ikke systemkrav).	Rangordning af markedsidéer er hypoteser, ikke funktioner.	TP-23
JX-T048	[Tabel 7, række 5] Digitale skabeloner · Meget let levering, men lav forventet differentiering og usikker efterspørgsel.	**Info**	Markér som research-input til Business Validator (ikke systemkrav).	Rangordning af markedsidéer er hypoteser, ikke funktioner.	TP-23
JX-T049	[Tabel 7, række 6] Hjemmesidebureau · Kan give omsætning, men kræver mere manuelt kundeforhold.	**Info**	Markér som research-input til Business Validator (ikke systemkrav).	Rangordning af markedsidéer er hypoteser, ikke funktioner.	TP-23
JX-T050	[Tabel 8, række 1] Måned 1-6 for ALLE nye kunder · $4.95 / måned · Introduktionspris; seks måneder, med transparente vilkår.	**Info**	Markér som prishypotese for kandidat på HOLD.	Pris er ikke systemfunktion. Bemærk: $4,95 dækker næppe browserbaseret overvågning (enig med JX-P106).	—
JX-T051	[Tabel 8, række 2] Fra måned 7 - månedligt · $9.99 / måned · Normal månedlig plan; opsigelse og fornyelse forklaret.	**Info**	Markér som prishypotese for kandidat på HOLD.	Pris er ikke systemfunktion. Bemærk: $4,95 dækker næppe browserbaseret overvågning (enig med JX-P106).	—
JX-T052	[Tabel 8, række 3] Fra måned 7 - årligt alternativ · $79.99 / år · Betales for næste 12 måneder; ca. 33 % under 12 normale månedsbetalinger.	**Info**	Markér som prishypotese for kandidat på HOLD.	Pris er ikke systemfunktion. Bemærk: $4,95 dækker næppe browserbaseret overvågning (enig med JX-P106).	—
JX-T053	[Tabel 9, række 1] 0 Read-only Audit · Claude vurderer den komplette PDF, en clean-slate-arkitektur, aktuelle teknologier, tekniske afhængigheder og risici uden at undersøge eksisterende Jarvis-projekter eller ændre noget. · …	**Behold**	Uændret.	Denne liste er fase 0-leverancen.	TP-30
JX-T054	[Tabel 9, række 2] 1 Stabil Core · Pålitelig tekstchat, minimal local model, stemmetest på dansk, Safety Core og logs. · Målbar kvalitet, sikker stopfunktion og stabilitet.	**Præcisér**	Gate-kriterier for fase 1: TP-01, TP-02, TP-03, TP-05, TP-08, TP-09 bestået.	Gør 'målbar kvalitet' konkret.	Gate 1
JX-T055	[Tabel 9, række 3] 2 Mac + iPhone · Sikker fjernadgang, mobil UI, voice, godkendelser, action/status-check. · Verificeret fjernbetjening og permission tests.	**Præcisér**	Gate fase 2: TP-04, TP-11, TP-12, TP-14 bestået.	Gate sikrer at iPhone og fjernadgang er solide før roller bygges ovenpå.	Gate 2

ID	Krav (v1.5, forkortet)	Verdikt	Anbefaling til v1.6	Begrundelse	Test
JX-T056	[Tabel 9, række 4] 3 Office + Memory · Specialistroller, kø, SQLite/Markdown, mission flow og One HUD. Implementér først basisorkestreringen, og gennemfør dernæst ALLE aftalte specialistroller til samlet sluttest. · …	**Præcisér**	Gate fase 3: TP-17, TP-18 (delvis), TP-19 for alle 20 roller, TP-06 for AI Office Mode.	Gate sikrer at alle 20 roller og hukommelse virker før gaming-optimering.	Gate 3
JX-T057	[Tabel 9, række 5] 4 Gaming + Modes · Steam-kompatibilitet, Smart Performance og små modeller under gaming. · Performance på faktisk 48 GB maskine.	**Præcisér**	Gate fase 4: TP-06, TP-07, TP-16 bestået.	Gate verificerer RAM-budgettet på den rigtige maskine.	Gate 4
JX-T058	[Tabel 9, række 6] 5 Controlled Evolution · Branches/sandbox, tests, brugerens merge/deploy approval. · Ingen autonom produktion eller safety-bypass.	**Præcisér**	Gate fase 5: TP-22 bestået.	Gate sikrer at selvforbedring aldrig kan deploye uden godkendelse.	Gate 5
JX-T059	[Tabel 9, række 7] 6 Money Research · Validator, flere nichesammenligninger, interviews og pilotinteresse. · Dokumenterede kunder og lønsom økonomi før bygge-GO.	**Præcisér**	Gate fase 6: TP-23 bestået med reel research.	Gate sikrer at business-tal er reelle før pilot.	Gate 6
JX-T060	[Tabel 9, række 8] 7 Commercial Pilot · Kun godkendt lille samlet løsning; betaling, levering, support og målt økonomi. · Betalende og fastholdte kunder, faktisk nettooverskud.	**Præcisér**	Gate fase 7: TP-24 i sandbox; live kun efter Port C.	Gate holder alt ikke-live indtil Port C.	Gate 7
JX-T061	[Tabel 10, række 1] v1.0 · 23.10.2026 · Første samlede masterplan: godkendt visuelt koncept, AI/voice/iPhone/gaming, safety, roadmap, Money Mode og CheckoutGuard HOLD-beslutning.	**Info**	Versionslog; tilføj v1.6-post: 'Krav-for-krav-rettelser, målbare tærskler, modeltest, RAM-budget, testplan'.	Historik, ikke krav.	—
JX-T062	[Tabel 10, række 2] v1.1 · 23.10.2026 · Tilføjet Legal Counsel Bot og CFO Bot med ansvarsområder, samarbejde, datagrænser, menneskelig kontrol og acceptkrav.	**Info**	Versionslog; tilføj v1.6-post: 'Krav-for-krav-rettelser, målbare tærskler, modeltest, RAM-budget, testplan'.	Historik, ikke krav.	—
JX-T063	[Tabel 10, række 3] v1.2 · 23.10.2026 · Tilføjet otte foreslåede specialistbots, prioritering, ansvarsgrænser, samarbejdsflow og nye accepttests. Alt kræver kritisk Claude-review før implementering.	**Info**	Versionslog; tilføj v1.6-post: 'Krav-for-krav-rettelser, målbare tærskler, modeltest, RAM-budget, testplan'.	Historik, ikke krav.	—
JX-T064	[Tabel 10, række 4] v1.3 · 23.10.2026 · Bindende krav om HEL samlet slutversion, fase 0 read-only, særskilt implementeringsgodkendelse, kravsporing punkt-for-punkt, løbende test og fuld integration/sluttest; klare stop- og …	**Info**	Versionslog; tilføj v1.6-post: 'Krav-for-krav-rettelser, målbare tærskler, modeltest, RAM-budget, testplan'.	Historik, ikke krav.	—
JX-T065	[Tabel 10, række 5] v1.4 · 24.10.2026 · Tilføjet komplette, nummererede kontrolpunkter (Appendiks C), direkte arbejdsgang for Claude og nye separate downloadfiler. Eksisterende krav og afgrænsninger bevaret.	**Info**	Versionslog; tilføj v1.6-post: 'Krav-for-krav-rettelser, målbare tærskler, modeltest, RAM-budget, testplan'.	Historik, ikke krav.	—

ID	Krav (v1.5, forkortet)	Verdikt	Anbefaling til v1.6	Begrundelse	Test
JX-T066	[Tabel 11, række 1] A - KRITISK REVIEW (nu) · Læs masterplanen og verificer relevant offentlig teknisk dokumentation i read-only analyse; inspicér ikke gammel Jarvis-kode eller eksisterende projekter. Dokumentér fejl, risici, ...	**Behold**	Uændret.	Port A beskriver præcis fase 0, som er overholdt.	TP-30
JX-T067	[Tabel 11, række 2] B - IMPLEMENTERING (senere) · Efter udtrykkeligt GO må Claude implementere det godkendte fulde scope i sikre etaper; kode, test, dokumentation og integrationsarbejde efter permissions. · Eksplicit ny ...	**Behold**	Uændret.	Port B kræver din udtrykkelige GO; uændret.	TP-30
JX-T068	[Tabel 11, række 3] C - LIVE/DRIFT (separat) · Produktionsaktivering, kundekontakt, live trading, betalings- og eksterne kontoopdateringer kun efter relevante ekstra godkendelser. · Adskilt tilladelse pr. risikohandling eller ...	**Behold**	Uændret.	Port C adskiller live-handlinger; vigtig ekstra sikring.	TP-30
JX-T069	[Tabel 12, række 1] JX-01 · Tekstchat + dansk Live Voice, streaming, TTS, afbrydelse, wake/stop, AirPods · Faktiske danske testdialoger, afbrydelses- og fejltests; fungerende fallback.	**Præcisér**	Erstat beviskolonnen med tærsklerne i TP-01..04 (afsnit 5).	Bevis-teksten er god men uden tal; testplanen giver bestå/fejl-kriterier.	TP-01..04
JX-T070	[Tabel 12, række 2] JX-02 · Dual Brain, MLX/Ollama/alternativer efter benchmark, delt lokal LLM, kø og kontekst · Målt RAM/swap/latens på den konkrete Mac; lange og samtidige opgaver.	**Præcisér**	Erstat beviskolonnen med tærsklerne i TP-05..07 (afsnit 5).	Bevis-teksten er god men uden tal; testplanen giver bestå/fejl-kriterier.	TP-05..07
JX-T071	[Tabel 12, række 3] JX-03 · AI Office: ALLE aftalte bots, separate roller, tilladelser, samarbejde og status · Funktions-/tilladelsestest pr. bot; sporbar delegation mellem bots.	**Præcisér**	Erstat beviskolonnen med tærsklerne i TP-19 (afsnit 5).	Bevis-teksten er god men uden tal; testplanen giver bestå/fejl-kriterier.	TP-19
JX-T072	[Tabel 12, række 4] JX-04 · iPhone: voice/tekst, godkendelser, push, privat fjernadgang, appkontrol · Rigtig iPhone -> Mac handling -> verificeret kvittering; falske logins afvises.	**Præcisér**	Erstat beviskolonnen med tærsklerne i TP-11, TP-12 (afsnit 5).	Bevis-teksten er god men uden tal; testplanen giver bestå/fejl-kriterier.	TP-11, TP-12
JX-T073	[Tabel 12, række 5] JX-05 · Mac Control, Mission Mode, Teach Jarvis, Reality Check, Workspace Restore · Fuld opgavekæde og verificering, med stop/fejl/undo hvor muligt.	**Præcisér**	Erstat beviskolonnen med tærsklerne i TP-14, TP-15 (afsnit 5).	Bevis-teksten er god men uden tal; testplanen giver bestå/fejl-kriterier.	TP-14, TP-15
JX-T074	[Tabel 12, række 6] JX-06 · Steam/gaming og Gaming Assistant, kompatibilitets- og Game Mode-kontrol · Start/stop af faktisk kompatibelt spil, ressourcer og iPhone-status.	**Præcisér**	Erstat beviskolonnen med tærsklerne i TP-16 (afsnit 5).	Bevis-teksten er god men uden tal; testplanen giver bestå/fejl-kriterier.	TP-16
JX-T075	[Tabel 12, række 7] JX-07 · Smart Performance: AI Power, Gaming, AI Office; model load/unload · RAM, GPU, CPU, swap og svartider før/under/efter mode-skift.	**Præcisér**	Erstat beviskolonnen med tærsklerne i TP-06, TP-07 (afsnit 5).	Bevis-teksten er god men uden tal; testplanen giver bestå/fejl-kriterier.	TP-06, TP-07

ID	Krav (v1.5, forkortet)	Verdikt	Anbefaling til v1.6	Begrundelse	Test
JX-T076	[Tabel 12, række 8] JX-08 · Memory Vault: Markdown/Obsidian-lignende noter, SQLite, søgning, projektkontekst · Genfinding, konsistens, eksport, privat sletning, backup og gendannelse.	**Præcisér**	Erstat beviskolonnen med tærsklerne i TP-17 (afsnit 5).	Bevis-teksten er god men uden tal; testplanen giver bestå/fejl-kriterier.	TP-17
JX-T077	[Tabel 12, række 9] JX-09 · One HUD: futuristisk Mac-dashboard + iPhone-UI; alle knapper forbundne · Gennemgå hver handling i UI, mobilvisning, tilgængelighed og reelle statusdata.	**Præcisér**	Erstat beviskolonnen med tærsklerne i TP-18 (afsnit 5).	Bevis-teksten er god men uden tal; testplanen giver bestå/fejl-kriterier.	TP-18
JX-T078	[Tabel 12, række 10] JX-10 · Safety Core, Legal/CFO-kontrol, agentprivilegier, approvals, killswitch · Negative adgangstests, kill switch, audit logs og kontrol af højrisiko.	**Præcisér**	Erstat beviskolonnen med tærsklerne i TP-08..10 (afsnit 5).	Bevis-teksten er god men uden tal; testplanen giver bestå/fejl-kriterier.	TP-08..10
JX-T079	[Tabel 12, række 11] JX-11 · Rescue Mode, Nightly Health, auto-diagnose, backup, crash recovery · Simulerede afbrydelser, recovery, fejltilstande og dataafstemning.	**Præcisér**	Erstat beviskolonnen med tærsklerne i TP-21 (afsnit 5).	Bevis-teksten er god men uden tal; testplanen giver bestå/fejl-kriterier.	TP-21
JX-T080	[Tabel 12, række 12] JX-12 · Auto Evolution, Skills, MCP, sandbox, branch, tests, diff, approval · Fuld ændringssløjfe i isolation; NO deploy uden brugerens godkendelse.	**Præcisér**	Erstat beviskolonnen med tærsklerne i TP-22 (afsnit 5).	Bevis-teksten er god men uden tal; testplanen giver bestå/fejl-kriterier.	TP-22
JX-T081	[Tabel 12, række 13] JX-13 · Restaurant, Secretary, Designer, Researcher, arbejde/kalender/mail · Rollebaseret testcase og kontrolleret integration med tilladt data.	**Præcisér**	Erstat beviskolonnen med tærsklerne i TP-19 (afsnit 5).	Bevis-teksten er god men uden tal; testplanen giver bestå/fejl-kriterier.	TP-19
JX-T082	[Tabel 12, række 14] JX-14 · Eksisterende Saxo/Crypto: separerede read-only analyseagenter · Ingen adgang til live-handler eller ændringer uden særskilt mandat.	**Præcisér**	Erstat beviskolonnen med tærsklerne i TP-25 (afsnit 5).	Bevis-teksten er god men uden tal; testplanen giver bestå/fejl-kriterier.	TP-25
JX-T083	[Tabel 12, række 15] JX-15 · Autonomous Business: Validator, Growth, Strategy, CFO, Legal, Audit · Fiktiv/sikker gennemløbstest af idé -> risikovurdering -> NO-GO/GO; ingen fiktiv indtjening.	**Præcisér**	Erstat beviskolonnen med tærsklerne i TP-23 (afsnit 5).	Bevis-teksten er god men uden tal; testplanen giver bestå/fejl-kriterier.	TP-23
JX-T084	[Tabel 12, række 16] JX-16 · Abonnements-/forretningsflows efter faktisk validering og godkendelse · Sikker sandbox-test af pris-/betalingsflow; ikke-live før lovlig opsætning.	**Præcisér**	Erstat beviskolonnen med tærsklerne i TP-24 (afsnit 5).	Bevis-teksten er god men uden tal; testplanen giver bestå/fejl-kriterier.	TP-24
JX-T085	[Tabel 12, række 17] JX-17 · Jarvis Everywhere, missionsynk og notifikationer mellem enheder · Fortsat samtale/status på tværs af Mac/iPhone ved netfejl og re-login.	**Præcisér**	Erstat beviskolonnen med tærsklerne i TP-27 (afsnit 5).	Bevis-teksten er god men uden tal; testplanen giver bestå/fejl-kriterier.	TP-27
JX-T086	[Tabel 12, række 18] JX-18 · Savage Mode + seriøs mode, Party/Radio/Morning Show, brugerstyring · Tilstede, kan slås fra, ingen humor i kritiske handlinger.	**Præcisér**	Erstat beviskolonnen med tærsklerne i TP-26 (afsnit 5).	Bevis-teksten er god men uden tal; testplanen giver bestå/fejl-kriterier.	TP-26

ID	Krav (v1.5, forkortet)	Verdikt	Anbefaling til v1.6	Begrundelse	Test
JX-T087	[Tabel 13, række 1] Dækning · 100 % af godkendte krav har ID, implementering, teststatus og ejer; afvigelser er eksplicit godkendt af brugeren.	**Behold**	Uændret.	Stærk Definition of Done; testplanens kriterier gør den målbar.	SLUT
JX-T088	[Tabel 13, række 2] Ægte funktioner · Hver synlig funktion er forbundet til aktiv logik eller tydeligt markeret utilgængelig med accepteret undtagelse.	**Behold**	Uændret.	Stærk Definition of Done; testplanens kriterier gør den målbar.	SLUT
JX-T089	[Tabel 13, række 3] Samlet test · Sluttesten omfatter alle moduler og realistiske Mac/iPhone-scenarier, ikke blot isolerede demoer.	**Behold**	Uændret.	Stærk Definition of Done; testplanens kriterier gør den målbar.	SLUT
JX-T090	[Tabel 13, række 4] Sikkerhed · Kritiske negative tests, rolleniveauer, log, stop, godkendelser og restore er bestået.	**Behold**	Uændret.	Stærk Definition of Done; testplanens kriterier gør den målbar.	SLUT
JX-T091	[Tabel 13, række 5] Stabilitet · Realistiske belastnings- og recoveryscenarier er dokumenteret; kendte kritiske fejl er afhjulpet.	**Behold**	Uændret.	Stærk Definition of Done; testplanens kriterier gør den målbar.	SLUT
JX-T092	[Tabel 13, række 6] Økonomi · Udgifter og faktiske indtægter holdes adskilt; businesshypoteser præsenteres som hypotese.	**Behold**	Uændret.	Stærk Definition of Done; testplanens kriterier gør den målbar.	SLUT
JX-T093	[Tabel 13, række 7] Brugergodkendelse · Claude afleverer komplet test-/afvigelsesrapport og får brugerens udtrykkelige accept.	**Behold**	Uændret.	Stærk Definition of Done; testplanens kriterier gør den målbar.	SLUT

C.3 Krav i brødtekst og noter

ID	Krav (v1.5, forkortet)	Verdikt	Anbefaling til v1.6	Begrundelse	Test
JX-N001	[Generelt] CLAUDE CODE - LÆS FØRST: Hele denne PDF er scope for den aftalte slutversion. Læs og spor hvert krav, gennemfør først KUN read-only review, indhent derefter en SEPARAT implementeringsgodkendelse, byg efterfølgende ...	**Behold**	Uændret.	Klar procesinstruks; overholdt.	TP-30
JX-N002	[Generelt] VIGTIGT | Dette dokument beskriver den FULDE ønskede slutversion og den bindende testprocedure, men er IKKE tilladelse til at ændre systemet nu. Først uafhængigt READ-ONLY-review; derefter selvstændig eksplicit ...	**Behold**	Uændret.	Klar adskillelse mellem plan og tilladelse; overholdt.	TP-30
JX-N003	[Generelt] Formål: Et fuldstændigt kravgrundlag for JARVIS X, som Claude skal behandle punkt for punkt. Word-filen er redigerbar kilde, PDF er versionsfast kravgrundlag. Brugeren ønsker HELE løsningen bygget før samlet ...	**Præcisér**	Præcisér: 'løbende tekniske tests' = fase-gates (Gate 1-7) uden at kræve brugerens slutgodkendelse; én samlet sluttest til sidst.	Respekterer din beslutning om én sluttest, men gør løbende tests konkrete.	Gate 1-7, SLUT
JX-N004	[Generelt] Primær planlagt maskine: Apple Mac Studio med M5 Max og 48 GB unified memory. Brug den fastlagte 48 GB-konfiguration som baseline for alle forslag, modelvalg og belastningsestimater. Lagring kan udvides med ekstern ...	**Præcisér**	Tilføj: 165 Hz-skærm kræver DisplayPort over Thunderbolt eller HDMI 2.1-kabel; testes ved levering.	Konkret tjek.	TP-16
JX-N005	[Når Mac er slukket eller sover] En iPhone kan kun få adgang til tung lokal AI, når Mac er tændt og netforbundet. Dvale kan eventuelt vækkes via en passende, testet netværks- og strømopsætning. En helt slukket Mac kan ikke ...	**Ret**	Ret: Mac Studio står altid tændt (se JX-P072). Behold resten.	Fjerner wake-afhængighed.	TP-12
JX-N006	[Cloud og netværk] Foretræk privat, krypteret adgang, tydelig identitet og minimale løbende omkostninger. Sammenlign Tailscale-lignende privat netværk, sikre relæer, iPhone-webapp og evt. en separat lille cloudtjeneste. Ingen ...	**Ret**	Beslut: Tailscale (gratis personlig plan); tjenesten lytter kun på tailnet-interface; ingen porte åbne i routeren.	Den sammenligning planen beder om giver et klart valg: billigst, privat, identitetsbaseret.	TP-12
JX-N007	[Persona og Savage Mode] Jarvis tiltaler brugeren som "boss" - ikke "chef". I Savage Mode må den være spontan, grov og humoristisk på dansk med moderne slang, bandeord og intelligente, situationsbestemte jokes. Tonen må aldrig ...	**Behold**	Uændret.	Fast persona-beslutning med korrekt sikkerhedsforbehold; JX-P027 gør det håndhævbart.	TP-26
JX-N008	[Persona og Savage Mode] Eksempler på ønsket stil: "Brooo, sidste gang du sagde det, endte vi med tre nye projekter og en fucking hovedpine!" og "De andre spiller Call of Duty, du spiller Call of Respawn!". Eksemplerne er ...	**Behold**	Uændret.	Eksemplerne bruges i TTS- og persona-testsættet.	TP-26, TP-03
JX-N009	[Generelt] Dual Brain: en lille, hurtig model til lettere samtale, kommandoer og Gaming Mode samt en større lokal model til analyse, planlægning og udviklingsopgaver. Specialistagenter er først og fremmest forskellige roller, ...	**Præcisér**	Præcisér: hovedmodel = én MoE- eller tæt model i 20-32B-klassen (valgt efter test), lille model 1,5-4B. Ikke to store modeller.	48 GB rummer kun én stor model plus stemme.	TP-05, TP-06

ID	Krav (v1.5, forkortet)	Verdikt	Anbefaling til v1.6	Begrundelse	Test
JX-N010	[Mission Mode og Reality Check] En brugerforespørgsel kan deles i flere delopgaver, tildeles relevante bots og samles i én rapport. Jarvis skal kontrollere faktisk udfald - fx om programmet åbnede, en fil blev dannet, eller en ...	**Behold**	Uændret.	Kernen i 'ingen falsk færdig'; testbart.	TP-14
JX-N011	[Generelt] AI-medarbejderne skal være valgbare fra Mac og iPhone, have hver sin opgavebeskrivelse, dataadgang og godkendelsesniveau, og kunne dele resultater gennem en fælles task manager.	**Behold**	Uændret.	Fælles task manager er arkitekturens centrum; roller vælges fra begge enheder.	TP-19
JX-N012	[Nye specialistroller: Juridisk Rådgiver og AI-økonomichef] Disse to roller er planlagte AI-medarbejdere i samme AI Office. De bruger den fælles Jarvis-model, egne instruktioner og strengt afgrænsede datatilladelser; de kræver ...	**Behold**	Uændret.	Delt model holder RAM nede; rigtig beslutning.	TP-19
JX-N013	[Legal Counsel Bot - juridisk assistent] VIGTIGT | Legal Counsel Bot er et beslutningsstøtteværktøj og ikke en beskikket advokat eller garanti for korrekt juridisk rådgivning. Komplekse og væsentlige forhold skal kontrolleres ...	**Behold**	Uændret.	Korrekt ansvarsforbehold.	TP-19
JX-N014	[CFO Bot - økonomichef og kontrol] VIGTIGT | CFO Bot må aldrig blande verificeret omsætning eller nettooverskud sammen med prognoser, estimater eller demo-tal. Ved lovpligtige og væsentlige regnskabs-/skattespørgsmål kræves ...	**Behold**	Uændret.	Teknisk: hvert tal bærer felt 'kilde' = verificeret/prognose/demo.	TP-19, TP-18
JX-N015	[Samarbejde mellem de nye bots] Eksempel: Jarvis foreslår en ny abonnementsapp. Business Validator dokumenterer kundebehov og betalingsvillighed; CFO Bot beregner omkostninger og mulige scenarier; Legal Counsel Bot vurderer ...	**Behold**	Uændret.	Godt referenceforløb; brugt som grundlag for TP-23.	TP-23
JX-N016	[v1.2: Otte nye specialister i AI Office] De otte specialistroller indgår nu i MÅLET for JARVIS X fuld slutleverance, underlagt kritisk teknisk review og efterfølgende implementeringsgodkendelse. De kan realiseres med delte ...	**Behold**	Uændret.	Tillader effektiv implementering under delt model uden at miste kompetencer.	TP-19
JX-N017	[Samarbejde, overlap og aktivering] Eksempel: Jarvis ønsker at starte en abonnementsforretning. Business Validator dokumenterer markedet; Growth undersøger lovlig kundetilgang; Strategy udfordrer casen; CFO regner på ...	**Behold**	Uændret.	Godt referenceforløb for business-workflow.	TP-23
JX-N018	[Samarbejde, overlap og aktivering] VIGTIGT | Hver rolle starter som forslag. Særlig prioritet: Audit, QA, Growth og COO. Cyber Guardian skal som minimum indgå i sikkerhedsreviewet, men kan implementeres som værktøj under ...	**Behold**	Uændret.	On-demand-aktivering er nødvendig for RAM-budgettet.	TP-19

ID	Krav (v1.5, forkortet)	Verdikt	Anbefaling til v1.6	Begrundelse	Test
JX-N019	[Generelt] iPhone er en førsteprioritet - ikke et efterfølgende tilbehør. Fra telefonen skal brugeren kunne tale eller skrive til Jarvis og sende sikre kommandoer til Mac. Brugeren skal have samme samtalekontekst på Mac og ...	**Behold**	Uændret.	Fast prioritet; afspejlet i fase 2.	TP-27
JX-N020	[Sikkerhedskrav for fjernadgang] Brug identitetsbaseret adgang, kryptering, korte sessionslevetider hvor relevant, mulighed for device revoke, begrænsede rettigheder og handling-audit. Ingen anonym adgang til bot- dashboardet; ...	**Præcisér**	Tilføj: sessionslevetid 12 t på iPhone, re-auth med Face ID; device revoke slår igennem ≤ 60 s.	Gør 'korte sessionslevetider' og revoke målbare.	TP-12
JX-N021	[Generelt] Tre praktiske driftstilstande; ingen fiktive "100 % optimering"-løfter. Ressourcer reguleres efter faktisk memory pressure og arbejdsbelastning.	**Behold**	Uændret.	Ærligt og målbart via memory pressure.	TP-06
JX-N022	[Memory Vault] Kombiner menneskeligt læsbare Markdown-noter/Obsidian-lignende vault med SQLite til task- state, sessioner, beslutninger, godkendelser og auditlogs. Brug fuldtekstsøgning som start; vektorsøgning kun hvis test ...	**Behold**	Uændret.	Enig: SQLite FTS5 først; vektorsøgning kun ved målt behov.	TP-17
JX-N023	[One HUD - design og funktion] Visuel retning: futuristisk mørk baggrund, elegant cyan/blå og lilla neon, Jarvis-kernen med glødende øjne i centrum og tydelige links til AI-medarbejdere og moduler. Mac Studio, iPhone-appen og ...	**Behold**	Uændret.	Fast designretning med rigtig vægt på læsbarhed.	TP-18
JX-N024	[One HUD - design og funktion] Hovedområder: Dashboard, Chat/Live Voice, AI Office, Mission Queue, Memory, Mac/Devices, Gaming, Business Mode, Notifications, Safety & Approvals, System Health og Settings. Alle tal skal komme ...	**Behold**	Uændret.	Komplet liste over HUD-områder; 'rigtige data'-reglen er testbar.	TP-18
JX-N025	[Skills og MCP] Research relevante skills og MCP-integrationer i kontrolleret rækkefølge. Kandidater: Superpowers, Anthropic Skill Creator, feature-dev, frontend design, webapp-testing, security, MCP server development, ...	**Præcisér**	Tilføj: hver skill/MCP får en kort review-post (kilde, version, netværk, rettigheder) før brug; låst version.	Gør supply-chain-kravet kontrollerbart.	TP-20
JX-N026	[Generelt] VIGTIGT | Safety Core må ikke kunne overstyres af Savage Mode, AI Battle, Mission Mode eller Auto Evolution. Alle agenter følger samme sikkerhedskerne.	**Præcisér**	Tilføj: Safety Core er deterministisk kode udenfor LLM'ens rækkevidde; ingen agent kan skrive til dens politikfiler.	Kun sådan kan 'ikke overstyres' garanteres.	TP-08
JX-N027	[Generelt] Fremtidig roadmap, ikke en aktiv autonom deploy-funktion. Jarvis må opdage fejl og forbedringsmuligheder og foreslå ændringer. Kodning må kun ske i tilladte isolerede sandboxes/branches og efter aftalt ...	**Konflikt**	Afgør: kap. 11 kalder Auto Evolution 'fremtidig, ikke aktiv', mens JX-12 kræver det i slutleverancen. Anbefaling: bygges og testes fuldt, men er slået fra som standard og aktiveres af brugeren.	Selvmodsigelse. Forslaget opfylder begge formuleringer.	TP-22

ID	Krav (v1.5, forkortet)	Verdikt	Anbefaling til v1.6	Begrundelse	Test
JX-N028	[Luxus Restaurant ApS som intern testkontekst] CFO Bot kan hjælpe med faktiske økonomirapporter og fakturaafstemning, mens Legal Counsel Bot kan pege på juridiske risici i leverandør-, personale- og kundeaftaler. Begge er ...	**Behold**	Uændret.	Restauranten som testkontekst giver reelle data at teste roller på.	TP-19
JX-N029	[Luxus Restaurant ApS som intern testkontekst] Jarvis kan foreslå restaurantopgaver som menudesign, bemanding, fakturakontrol, onlinebestillinger, marketingudkast og økonomisk overblik. Arbejdsgange og integrationer til POS, ...	**Behold**	Uændret.	Rigtig præcisering af fakturakontrol (aftalepris, ikke webshoppris).	TP-19
JX-N030	[Saxo Trading Desk og Crypto AI Trading Desk] Begge er eksisterende, separate projekter, ikke moduler der automatisk gives fuld kontrol. Jarvis-analytikere kan læse aftalte data i read-only mode og udarbejde rapporter. De må ...	**Behold**	Uændret.	Klar read-only-afgrænsning; testes med forbudte ordreforsøg.	TP-25
JX-N031	[Saxo Trading Desk og Crypto AI Trading Desk] Kryptoprojektets egne aftalte omkostningsbegrænsninger og paper-first-regler respekteres; nye abonnementer/APIer kræver særskilt accept. Saxo D2-sikkerheds- og risikorammer ...	**Behold**	Uændret.	Respekterer eksisterende projekters regler.	TP-25
JX-N032	[Generelt] Langsigtet mål: Jarvis finder mulige rentable B2B-produkter, opretter specialistroller, koordinerer undersøgelser, hjælper med udvikling og automatiserer godkendt markedsføring, abonnementer, levering og almindelig ...	**Ret**	Ret 'opretter specialistroller' til 'foreslår nye specialistroller, som brugeren godkender'.	Dynamisk oprettelse af roller med egne rettigheder strider mod en fast permissionsmatrix (JX-P094) og Safety Core.	TP-23, TP-08
JX-N033	[Generelt] VIGTIGT | Automatiseret indtjening er ikke garanteret, og virksomhedsdrift kræver lovlig virkso mheds-/skatte-/bogførings-/persondatahåndtering. Ingen kontrakter, annonceringsbudgetter, cold outreach, betalinger, ...	**Behold**	Uændret.	Korrekt juridisk forbehold; håndhæves i Safety Core.	TP-08
JX-N034	[Generelt] CFO Bot er ansvarlig for at fremlægge gennemsigtige enhedsøkonomiske beregninger med faktiske data eller tydeligt markerede antagelser. Legal Counsel Bot vurderer blandt andet markedsføringsret, kontrakter, GDPR og ...	**Behold**	Uændret.	Klar ansvarsfordeling mellem business-roller.	TP-23
JX-N035	[Generelt] Kandidat: Shopify-app der tester dele af købsflowet og opdager fejl i produkt-, kurve- og leveringsopsætning. Kundeværdi er potentielt at opdage konverteringshæmmende fejl tidligt. Produktet er dog ikke verificeret ...	**Info**	Kandidatbeskrivelse (HOLD).	Kandidat på HOLD; ikke byggescope.	—
JX-N036	[Prismodel som hypotese] Kunden skal kende præcist, hvad der sker efter introduktionsperioden. Vælg mellem årlig og månedlig plan på en juridisk og teknisk korrekt måde. Undersøg først hvad Shopifys aktuelle betalingssystem ...	**Info**	Kandidatbeskrivelse (HOLD).	Kandidat på HOLD; ikke byggescope.	—

ID	Krav (v1.5, forkortet)	Verdikt	Anbefaling til v1.6	Begrundelse	Test
JX-N037	[Kritiske usikkerheder] VIGTIGT | AKTUEL BESLUTNING: HOLD / NO BUILD. CheckoutGuard beholdes kun som valideringskandidat. Ingen større udvikling, indkøb eller lancering før dokumenteret betalingsvillighed, differentiering og ...	**Behold**	Uændret.	Enig i HOLD.	—
JX-N038	[Generelt] Godkendt visuel retning fra det seneste konceptbillede: mørk sci-fi/tech-overflade, glødende blå/cyan og lilla nuancer, central cirkulær Jarvis X-figur med blå øjne, holografisk netværk mellem moduler, Mac Studio ...	**Behold**	Uændret.	Fast designreference.	TP-18
JX-N039	[Generelt] Faserne angiver alene bygge- og testRÆKKEFØLGE. Den aftalte LEVERANCE er hele den integrerede JARVIS X-masterplan - ikke en reduceret MVP. Alle godkendte krav skal følges til en funktionel slutversion. Claude skal ...	**Behold**	Uændret.	Fast beslutning (fuld leverance, faser = rækkefølge).	—
JX-N040	[Versionering - tilføj mere når som helst] Brug Word-masterfilen som levende kilde. Ved nye idéer tilføjes en kort ændringspost: dato, funktion, hvorfor, prioritet, risici, afhængigheder og status (foreslået/godkendt/afvist). ...	**Behold**	Uændret.	God versioneringspraksis; denne liste er input til v1.6.	—
JX-N041	[Generelt] DENNE SEKTION HAR FORRANG for spørgsmålet om fuldt udviklingsscope og sluttest, hvis tidligere tekst nævner MVP, pilot, første fase eller færre bots. Den ændrer ikke sikkerhedsreglerne: Claude skal stadig først ...	**Behold**	Uændret.	Klar forrangsregel.	—
JX-N042	[19.2 To adskilte godkendelsesporte] Brugerens ønske om at bygge hele slutversionen er et krav til den senere leverance, IKKE i sig selv samtykke til, at Claude starter ændringer nu.	**Behold**	Uændret.	Klar adskillelse mellem ønske og samtykke.	TP-30
JX-N043	[19.4 Alle AI-medarbejdere: leverancekontrol] Mindst disse 20 brugerrettede specialiseringer skal være repræsenteret, have konkrete funktioner og kunne testkøres: Developer, Secretary, Restaurant Manager, Researcher, Designer, ...	**Behold**	Uændret. Alle 20 roller bevares.	Fast beslutning; alle 20 er i rollesuiten.	TP-19
JX-N044	[19.4 Alle AI-medarbejdere: leverancekontrol] Claude må gerne realisere specialiseringerne som effektive skills, værktøjer eller afgrænsede agentprocesser under én delt model, hvis resultat, rettigheder og tests svarer til ...	**Behold**	Uændret.	Rollerne realiseres som prompt + værktøjs-allowlist + datadomæne under delt model.	TP-19
JX-N045	[19.6 Endelig Definition of Done - ingen falsk "færdig"] INGEN kan erklære hele Jarvis X færdig, hvis centrale krav kun er mockups, hvis det samlede flow ikke virker, eller hvis en sikkerheds- eller datafejl stadig er kritisk. ...	**Behold**	Uændret.	Stærk 'ingen falsk færdig'-regel.	SLUT

ID	Krav (v1.5, forkortet)	Verdikt	Anbefaling til v1.6	Begrundelse	Test
JX-N046	[19.8 Når slutversionen er bygget] Herefter skal Jarvis selv kunne foreslå forbedringer gennem Auto Evolution og Strategy/Audit/QA: dokumentér behov, gevinst, risiko, pris, RAM-påvirkning og testplan. Kun alvorlige ...	**Behold**	Uændret.	Kontrolleret forbedring efter leverance; kræver din godkendelse.	TP-22
JX-N047	[19.9 Direkte ordre til Claude Code - følg PDF punkt for punkt] STARTINSTRUKS (læses sammen med	**Behold**	Uændret.	Instruks overholdt i fase 0.	TP-30
JX-N048	[Generelt] Send HELE PDF v1.5 til Claude Code og bed den starte her samt i kapitel 19. Denne tekst er Fase 0-read-only instruks - IKKE implementeringsordre. Efter særskilt godkendelse er kapitel 19 leverance- og testkontrakten ...	**Info**	Instruks til Claude (fase 0); opfyldt med denne liste og den tidligere vurdering.	Proceskrav.	TP-30
JX-N049	[Generelt] Du skal læse HELE JARVIS X-masterplan v1.5, vurdere en helt ny JARVIS X-arkitektur fra bunden og vurdere alle krav uafhængigt. Fase 0 er UDELUKKENDE READ-ONLY: ingen oprettelse, ændring, installation, opstart eller ...	**Info**	Instruks til Claude (fase 0); opfyldt med denne liste og den tidligere vurdering.	Proceskrav.	TP-30
JX-N050	[Generelt] Vurdér den foreslåede projektarkitektur, fremtidige afhængigheder, arkitekturvalg samt planlagte tests for tekst og stemme, mål for dansk Live Voice, 48 GB-memorybudget, sikker iPhone-fjernstyring, multimodalt flow, ...	**Info**	Instruks til Claude (fase 0); opfyldt med denne liste og den tidligere vurdering.	Proceskrav.	TP-30
JX-N051	[Generelt] Vurder hver funktion på gennemførlighed, faktisk brugerværdi, model-/runtime-valg, latenstid, pålidelighed, privatliv, sikkerhed, driftsomkostning, afhængigheder og realistiske accepttests. Modsig venligst dårlige ...	**Info**	Instruks til Claude (fase 0); opfyldt med denne liste og den tidligere vurdering.	Proceskrav.	TP-30
JX-N052	[Generelt] Autonomous Business Mode er en planlagt research- og valideringsmotor, ikke en tilladelse til selv at lancere en virksomhed. CheckoutGuard AI står på HOLD. Sammenlign andre produktidéer objektivt og kræv ...	**Info**	Instruks til Claude (fase 0); opfyldt med denne liste og den tidligere vurdering.	Proceskrav.	TP-30
JX-N053	[Generelt] Du må IKKE oprette/ændre/slette filer, installere pakker, starte/genstarte services, ændre cloud eller trading, købe APIer, sende beskeder, markedsføre, udføre betalinger eller handle LIVE. Hvis læsning af et miljø ...	**Info**	Instruks til Claude (fase 0); opfyldt med denne liste og den tidligere vurdering.	Proceskrav.	TP-30
JX-N054	[Generelt] Lever i read-only Fase 0: (1) uafhængigt begrundet enighed/uenighed per krav, (2) status for det endnu ikke påbegyndte nye projekt og dets planlagte komponenter, (3) risici og blokeringer, (4) end-to-end- arkitektur ...	**Info**	Instruks til Claude (fase 0); opfyldt med denne liste og den tidligere vurdering.	Proceskrav.	TP-30

ID	Krav (v1.5, forkortet)	Verdikt	Anbefaling til v1.6	Begrundelse	Test
JX-N055	[Generelt] Mulige fremtidige tilvalg efter fundamentet er stabilt: Jarvis Radio og Morning Show; Home Assistant og TV-styring; kamerabaseret hjælp; workflow-læring via demonstration; AR/robotarm/Raspberry Pi; AI Battle; smart …	**Konflikt**	Opdatér Appendiks B: fjern AI Battle, workflow-læring, Workspace Restore, Jarvis Radio og Morning Show, som allerede er bindende krav i hovedkapitlerne.	Fjerner de fem dobbeltplaceringer.	—

C.4 Leverancestyring

ID	Krav (v1.5, forkortet)	Verdikt	Anbefaling til v1.6	Begrundelse	Test
JX-C4-01	[STYRING] For hvert ID registreres: status (ikke startet / i gang / implementeret / testet / blokeret / accepteret), kildekapitel, implementering, test, evidens, afhængigheder og eventuel godkendt afvigelse.	**Dublet**	Sammenlæg med JX-C0-03/JX-P163.	Samme register som JX-C0-03; ét register er nemmere at holde korrekt.	TP-30
JX-C4-02	[STYRING] Nye idéer, screenshots, bots eller plugins må kun føjes til én kanonisk masterplan efter vurdering af reel merværdi, overlap, RAM, pris, privatliv, sikkerhed og testbarhed.	**Behold**	Uændret.	Beskytter mod scope-glidning.	—
JX-C4-03	[STYRING] Fremtidige versioner baseres på den nyeste redigerbare Word-master og eksporteres som ny PDF; de tidligere versioner bevares til sammenligning.	**Behold**	Uændret.	God versionsstyring.	—
JX-C4-04	[STYRING] Alle 20 planlagte specialiseringer skal have fungerende rolle-adgang og tests i slutversionen; de kan være separate agentroller eller skills under delt lokal model, hvor det giver samme funktionelle resultat.	**Behold**	Uændret.	Fast beslutning; matcher JX-N044.	TP-19
JX-C4-05	[STYRING] Der findes ingen godkendelse til at bygge, købe, integrere eller lancere blot fordi dette dokument kan downloades eller er sendt til Claude.	**Behold**	Uændret.	Vigtig præcisering af at dokumentet ikke er tilladelse.	—

C.5 Clean-slate og Emergency Call Mode

ID	Krav (v1.5, forkortet)	Verdikt	Anbefaling til v1.6	Begrundelse	Test
JX-C5-01	[NYT KRAV] JARVIS X skal opbygges helt fra bunden på den nye Mac Studio M5 Max med 48 GB. Ingen kode fra gammel Jarvis, ingen migration og ingen afhængighed af ældre computer.	**Behold**	Uændret. Fast beslutning.	Fast beslutning (clean slate).	TP-30
JX-C5-02	[NYT KRAV] Claude Codes første opgave er udelukkende kritisk READ-ONLY gennemgang af HELE masterplanen; den skal IKKE inspicere et gammelt Jarvis-repository eller fejlrette en tidligere installation.	**Behold**	Uændret.	Fast beslutning; overholdt.	TP-30
JX-C5-03	[NYT KRAV] Ved konflikt med tidligere formuleringer om en gammel Mac, eksisterende Jarvis-kode eller read- only audit af gamle projekter har de nye clean-slate-krav i v1.5 absolut forrang.	**Behold**	Uændret.	Bruges til at slette restteksten i JX-C0-04.	—
JX-C5-04	[NYT KRAV] Ingen oprettelse af filer, kode, installationer, servere, konti eller ændringer før brugeren eksplicit godkender nyudvikling efter kritisk arkitekturreview.	**Behold**	Uændret.	Fast beslutning; overholdt (kun dette dokument er oprettet, efter din anmodning).	TP-30
JX-C5-05	[NYT KRAV] Emergency Call Mode skal bruge tre niveauer: almindelig notifikation, vigtig pushbesked og kritisk Jarvis-opkald ved verificerede alvorlige hændelser.	**Præcisér**	Definér niveauerne: 1 = almindelig notifikation; 2 = Time Sensitive-notifikation (bryder Fokus hvis tilladt); 3 = VoIP-opkald via CallKit.	iOS' faktiske mekanismer; Critical Alerts kræver særlig Apple-tilladelse, som næppe gives.	TP-13
JX-C5-06	[NYT KRAV] Native iPhone-VoIP med relevante PushKit/CallKit-funktioner må kun anbefales efter verificeret platformskompatibilitet og realistisk sikkerheds- og driftsanalyse.	**Præcisér**	Tilføj: appen installeres via egen udviklerkonto (Xcode/TestFlight), ikke App Store, da VoIP-push til ikke-opkald kan afvises i review.	Realistisk distributionsvej for personlig brug.	TP-13
JX-C5-07	[NYT KRAV] Valgfri mobilopkaldsfallback via teleudbyder kræver eksplicit tilladelse til abonnement, budget, telefonnummer, databehandling og opkaldsomfang.	**Behold**	Uændret.	Betalt telefoni kræver korrekt godkendelse; rigtigt.	TP-13
JX-C5-08	[NYT KRAV] Jarvis skal kunne oplyse hvad der skete, hvilken evidens der findes, hvad der kræver beslutning, og tilbyde tovejssamtale når den nødvendige AI-tjeneste faktisk er online.	**Behold**	Uændret.	Klare krav til indholdet af en alarm; testbart.	TP-13
JX-C5-09	[NYT KRAV] Falske alarmer, alarmstorme, kritikalitet, stilleperioder, rate-limits og manglende mobildækning skal dækkes af testplanen.	**Præcisér**	Tilføj tal: maks. 1 opkald pr. 15 min pr. hændelsestype; stilleperiode konfigurerbar; ≤ 1 falsk niveau-3 alarm pr. måned i soak-test.	Gør testplanen målbar.	TP-13
JX-C5-10	[NYT KRAV] Alarmer må ikke omgå iOS tilladelser, Forstyr ikke eller platformregler; særlige kritiske iOS-notifikationer kræver de relevante rettigheder.	**Behold**	Uændret.	Korrekt: iOS-regler skal overholdes, ellers afvises appen eller notifikationer.	TP-13
JX-C5-11	[NYT KRAV] Når Mac Studio er offline, må systemet ikke love lokal live-samtale. Eventuel cloud-overvågning kræver særskilt budget, sikkerhed, dataminimering og brugerens godkendelse.	**Præcisér**	Konkretisér: Mac sender heartbeat hvert minut til en lille ekstern tjeneste; udebliver 5 min ⇒ push til iPhone. Kræver budgetgodkendelse (kan være gratis-niveau).	Eneste måde at opdage at Mac'en er offline.	TP-13

ID	Krav (v1.5, forkortet)	Verdikt	Anbefaling til v1.6	Begrundelse	Test
JX-C5-12	[NYT KRAV] Emergency Call Mode giver aldrig ekstra adgang til bank, live trading, udsendelser, sletning, køb eller kontrakter. Sikkerhedstilladelser og revisionslog gælder stadig.	**Behold**	Uændret.	Vigtig sikring: et opkald må aldrig blive en bagdør.	TP-08

3D AI Office - visual inspiration

Reference from user. Create an original Jarvis X interface; do not copy this image 1:1.

